

Mathématiques — 2^{nde}

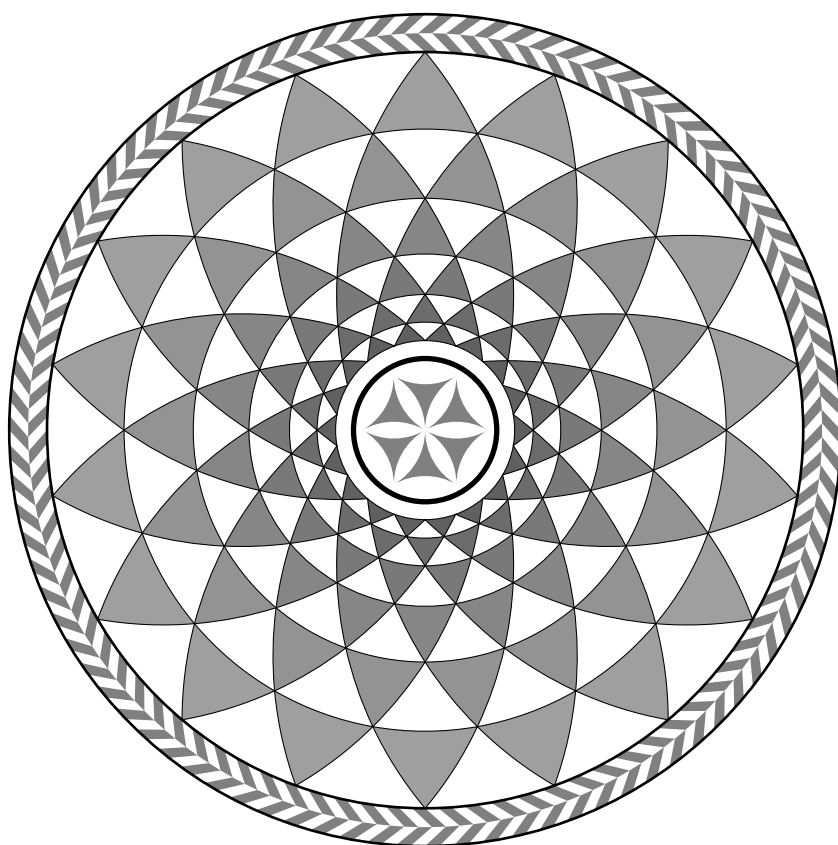


Table des matières

1. Algorithmes et programmation	7
1.1. Variable, affectation et types de données	7
1.2. Structure conditionnelle	8
1.3. Structures itératives (Boucles)	9
1.4. Fonctions et modularité	9
 I. Nombres et calculs	 11
2. Fractions, puissances et racines carrés	13
2.1. Fractions	13
2.2. Racines carrées	14
2.3. Puissances	16
3. Calcul algébrique	19
3.1. Somme et produit	19
3.2. Développement	20
3.3. Factorisation	21
3.4. Identités remarquables	22
3.4.1. Développer avec les identités remarquables	22
3.4.2. Factoriser avec les identités remarquables	23
4. Multiples et diviseurs	25
4.1. Multiples et diviseurs	25
4.2. Nombres pairs et impairs	26
4.3. Nombres premiers	27
5. Ensembles de nombres et intervalles	31
5.1. Ensembles de nombres	31
5.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$	31
5.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$	31
5.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$	31
5.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$	31
5.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$	32
5.2. Intervalles de $\mathbb{R}$	34
5.2.1. Définition d'un intervalle	34
5.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle	35
5.2.3. Union et intersection d'intervalles	36
5.3. Valeur absolue et distance	37
5.3.1. Définition et premières propriétés	37
5.3.2. Distance entre deux réels	37
5.3.3. Équations et inéquations avec valeur absolue	37
6. Équations et inéquations	39
6.1. Équations	39
6.1.1. Équations du premier degré	39
6.1.2. Équation produit	39

6.1.3. Équation quotient	40
6.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$	40
6.2. Inéquations	41
6.2.1. Inéquations du premier degré	41
6.2.2. Tableaux de signes	43
6.2.3. Inéquation produit	44
6.2.4. Inéquation quotient	45
II. Statistiques et probabilités	47
7. Proportion / évolution	49
7.1. Proportion	49
7.1.1. Définition et propriété	49
7.1.2. Proportion de proportion	50
7.2. Évolution et taux d'évolution	50
7.2.1. Taux d'évolution	50
7.2.2. Coefficient multiplicateur	51
7.3. Évolutions successives et évolution réciproque	53
7.3.1. Évolutions successives	53
7.3.2. Évolution réciproque	54
8. Statistiques descriptives	57
8.1. Vocabulaire et présentation d'une série	57
8.2. Caractéristiques de position	58
8.2.1. Moyenne	58
8.2.2. Médiane	59
8.3. Caractéristiques de dispersion	60
8.3.1. Étendue, quartiles et écart interquartile	60
8.3.2. Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches)	61
8.3.3. Variance et écart-type	62
8.4. Représentations graphiques	63
8.4.1. Caractère discret : Diagramme en bâtons et diagramme circulaire	63
8.4.2. Caractère continu : Histogramme et Polygon des E.C.C.	64
8.4.3. Polygone des effectifs cumulés croissants (E.C.C.)	64
9. Probabilités	67
9.1. Vocabulaire des expériences aléatoires	67
9.2. Calculer des probabilités	68
9.2.1. Loi de probabilité	68
9.2.2. Événement contraire	70
9.2.3. Situations d'équiprobabilité	70
9.3. Intersection et union d'événements	71
9.3.1. Représentation par un diagramme de Venn	72
10. Probabilité conditionnelle	75
10.1. Calcul à l'aide d'un tableau croisé	75
10.1.1. Tableau d'effectifs et de fréquences	75
10.2. Probabilités conditionnelles	76
10.2.1. Définition et calculs	76
10.3. Représentation par un arbre pondéré	77
10.3.1. Construction et règles de lecture	77
10.3.2. Formule des probabilités totales	78

III. Fonctions	81
11. Généralités sur les fonctions	83
11.1. Définition, vocabulaire et notations	83
11.2. Images et antécédents	84
11.3. Représentation graphique	84
11.4. Parité d'une fonction	85
11.5. Variations et extrema	86
11.5.1. Sens de variation	86
11.5.2. Extrema : Maximum et Minimum	86
11.5.3. Tableau de variations	86
11.6. Résolutions graphiques et positions relatives	87
11.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$	87
11.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes	88
11.6.3. Tableau de signes	88
12. Variations et extremums de fonctions	89
12.1. Notions de croissance et de décroissance	89
12.1.1. Définitions	89
12.1.2. Extremums d'une fonction	90
12.2. Tableau de variations	90
13. Fonctions affines	93
13.1. Définitions et représentations graphiques	93
13.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples	93
13.1.2. Représentation graphique	93
13.2. Propriétés analytiques et variations	94
13.2.1. Taux d'accroissement	94
13.2.2. Sens de variation	95
13.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$	95
13.3. Applications : Inéquations produit et quotient	96
14. Fonctions de référence	97
14.1. Parité d'une fonction	97
14.2. Fonctions de référence	98
14.2.1. Fonction carré	98
14.2.2. Fonction racine carrée	99
14.2.3. Fonction inverse	100
14.2.4. Fonction cube	101
14.3. Positions relatives des courbes	101
14.4. Tableaux de signes des fonctions de référence	102
IV. Géométrie	103
15. Vecteurs du plan	105
15.1. Translation et notion de vecteur	105
15.2. Égalité de vecteurs et représentants	106
15.3. Somme de vecteurs et vecteur opposé	107
15.3.1. Définition et propriétés de la somme	107
15.3.2. Vecteur opposé et différence de deux vecteurs	109
15.4. Produit d'un vecteur par un réel et colinéarité	110
15.4.1. Produit d'un vecteur par un réel	110

15.4.2. Colinéarité de deux vecteurs	111
16. Repérage dans le plan	113
16.1. Coordonnées d'un point dans un repère	113
16.1.1. Repère et coordonnées	113
16.1.2. Orthogonal, normé et orthonormé	114
16.2. Coordonnées du milieu d'un segment	114
16.2.1. Propriété : coordonnées d'un milieu	114
16.3. Distance entre deux points	115
16.3.1. Propriété : distance entre deux points	115
16.3.2. Alignement de 3 points	116
17. Vecteurs et repérage	117
17.1. Repère du plan	117
17.2. Coordonnées d'un vecteur	117
17.3. Colinéarité de deux vecteurs	119
17.3.1. Critère de colinéarité	119
17.3.2. Déterminant de deux vecteurs	121
17.3.3. Applications	121
18. Droites du plan	123
18.1. Qu'est-ce qu'une équation de droite?	123
18.2. Équation réduite et pente d'une droite	123
18.2.1. Équation réduite d'une droite	123
18.2.2. Calcul du coefficient directeur	124
18.2.3. Parallélisme avec les équations réduites	124
18.3. Vecteurs directeurs et équations cartésiennes	125
18.3.1. Vecteur directeur d'une droite	125
18.3.2. Équation cartésienne d'une droite	126
18.3.3. Position relative et critère de parallélisme	129
18.4. Exercices types	130
19. Droites et systèmes	133
19.1. Systèmes d'équations à 2 inconnues	133
19.1.1. Méthode de substitution	133
19.1.2. Méthode des combinaisons linéaires	134
19.2. Résolutions et interprétations graphiques	135

1. Algorithmes et programmation

1.1. Variable, affectation et types de données

 **Définition** (Variable et affectation)
En programmation, une **variable** est un espace mémoire nommé servant à stocker une donnée.
L'**affectation** est l'opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable.
En Python, elle est réalisée à l'aide du symbole `=`.

Remarque :

Dans une instruction d'affectation `x = expression`, l'évaluation de l'expression située à droite du `=` est effectuée en premier, puis le résultat est stocké dans la variable `x`.

Exemple :

```
1 a=5
2 b=a+2
3 a=a+1
```

- `a=5` : affecte la valeur entière 5 à la variable `a`.
- `b=a+2` : évalue `5 + 2`, puis affecte la valeur 7 à la variable `b`.
- `a=a+1` : augmente de 1 la valeur contenue dans `a` (opération d'incrément).

 **Propriété** (Principaux types de données en Python)
En Python, chaque variable possède un type déterminé par la valeur qu'elle contient :

- **Entiers** (*int*) : nombres entiers relatifs (ex. : 3, -12).
- **Flottants** (*float*) : nombres décimaux (ex. : 3.14, -0.5).
- **Chaînes de caractères** (*str*) : suites de caractères délimitées par des guillemets (ex. : "Maths", 'Python').
- **Booléens** (*bool*) : valeurs de vérité, soit *True* (Vrai), soit *False* (Faux).

Attention :

Le séparateur décimal en Python est le point `.` et non la virgule `,`.

De plus, la chaîne de caractères `"5"` de type *str* est différente du nombre entier 5 de type *int*.

 **Propriété** (Opérateurs arithmétiques)
Soient `a` et `b` deux variables numériques. Les principaux opérateurs sont :

- | | |
|---|--|
| • <code>a + b</code> : Addition | • <code>a // b</code> : Quotient de la division entière |
| • <code>a - b</code> : Soustraction | • <code>a % b</code> : Reste de la division entière (modulo) |
| • <code>a * b</code> : Multiplication | • <code>a ** b</code> : Puissance (a^b) |
| • <code>a / b</code> : Division exacte (résultat <i>float</i>) | |

💡 **Méthode** (Échanger les valeurs de deux variables)

Pour échanger les contenus de deux variables `a` et `b`, il est nécessaire de passer par une variable temporaire `temp` pour ne pas perdre de donnée, ou d'utiliser l'affectation simultanée propre à Python.

Correction :

Méthode avec variable temporaire :

```
1 temp = a
2 a = b
3 b = temp
```

Méthode propre à Python :

```
1 a, b = b, a
2
3
```

1.2. Structure conditionnelle

📖 **Définition** (Structure conditionnelle)

Une **structure conditionnelle** permet d'exécuter un bloc d'instructions uniquement si une condition donnée (une expression booléenne) est vérifiée.

🔗 **Propriété** (Opérateurs de comparaison)

Les conditions s'expriment à l'aide des opérateurs de comparaison suivants :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| • <code>==</code> : Égal à | • <code><</code> : Strictement inférieur | • <code><=</code> : Inférieur ou égal |
| • <code>!=</code> : Différent de | • <code>></code> : Strictement supérieur | • <code>>=</code> : Supérieur ou égal |

⚠ **Attention :**

Il ne faut pas confondre le symbole d'affectation `=` avec le test d'égalité `==`.

En Python, les blocs d'instructions sont délimités par des deux-points : et par l'**indentation** (décalage vers la droite systématique d'une tabulations ou 4 espaces).

```
1 if condition_1:
2     # Instructions si condition_1 est vraie
3 elif condition_2:
4     # Instructions si condition_1 est fausse et condition_2 vraie
5 else:
6     # Instructions si aucune condition n'est vraie
```

💡 **Méthode** (Mise en œuvre d'une structure conditionnelle)

On souhaite déterminer si un nombre réel `x` appartient à l'intervalle `[2; 5]`.

Correction :

```
1 if x >= 2 and x <= 5:
2     print("x appartient a l'intervalle [2 ; 5]")
3 else:
4     print("x n'appartient pas a l'intervalle [2 ; 5]")
```

Remarque (Opérateurs logiques) :

Les conditions complexes peuvent être combinées à l'aide des opérateurs logiques :

- `and` (ET) : vrai si toutes les conditions sont vraies simultanément.
- `or` (OU) : vrai si au moins l'une des conditions est vraie.
- `not` (NON) : inverse l'état logique d'une condition.

1.3. Structures itératives (Boucles)

Définition (Boucle bornée for)
Une **boucle bornée** répète un bloc d'instructions un nombre déterminé à l'avance de fois.
En Python, elle s'écrit avec la commande `for` combinée avec `range()`.

Propriété (Fonction range)
La fonction `range()` génère une séquence d'entiers :

- `range(n)` génère les n entiers de 0 à $n - 1$.
- `range(a, b)` génère les entiers de a à $b - 1$.
- `range(a, b, k)` génère les entiers de a à $b - 1$ par pas de k .

Exemple :

Le code suivant calcule la somme $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 10$:

```
1 S = 0
2 for i in range(1, 11):
3     S = S + i
4 print(S)
```

Définition (Boucle non bornée while)
Une **boucle non bornée** répète un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie.
Le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance.

```
1 while condition:
2     # Instructions à répéter
```

Attention (Risque de boucle infinie) :
Dans une boucle `while`, la condition doit obligatoirement devenir fausse à un moment donné.
Si la variable de contrôle n'est pas modifiée dans le corps de la boucle, le programme boucle indéfiniment.
On place la somme de 1000 € sur un compte à un taux d'intérêts annuel de 5%.
On souhaite déterminer au bout de combien d'années le capital dépassera 1500 €.

Correction :

```
1 capital = 1000
2 annees = 0
3 while capital <= 1500:
4     capital = capital * 1.05
5     annees = annees + 1
6 print("Nombre d'annees :", annees)
```

1.4. Fonctions et modularité

Définition (Fonction)
En programmation, une **fonction** est un bloc d'instructions nommé qui effectue une tâche précise.
Elle peut recevoir des paramètres d'entrée (arguments) et renvoyer un résultat à l'aide du mot-clé `return`.

Définition (Syntaxe d'une fonction)

```
1 def nom_de_la_fonction(parametre1, parametre2):
2     # Bloc d'instructions
3     resultat = ...
4     return resultat
```

💡 **Méthode** (Définir et appeler une fonction mathématique)

Soit la fonction mathématique $f : x \mapsto 3x^2 - 5x + 2$.

Créer une fonction Python nommée `f` prenant en paramètre un nombre `x` et renvoyant son image par f .

Correction :

```
1 def f(x):
2     y = 3 * x**2 - 5 * x + 2
3     return y
4
5 # Appel de la fonction pour x = 4
6 image = f(4)
7 print(image)
```

Remarque :

L'instruction `return` interrompt immédiatement l'exécution de la fonction et renvoie la valeur spécifiée. Si une fonction ne contient pas d'instruction `return`, elle renvoie la valeur `None`.

💡 **Méthode** (Algorithme de calcul de distance dans le plan)

Créer une fonction `distance(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie la distance entre deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Correction :

```
1 from math import sqrt
2
3 def distance(xA, yA, xB, yB):
4     d = sqrt((xB - xA)**2 + (yB - yA)**2)
5     return d
```

Première partie

Nombres et calculs

2. Fractions, puissances et racines carrés

2.1. Fractions

Propriété

Soient a, b, c et d des nombres réels, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

- **Égalité et simplification :**

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0) \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

- **Somme et différence :**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Si les dénominateurs sont différents, on réduit au même dénominateur :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{b \times d}$$

- **Produit :**

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \quad \text{et en particulier : } 1 \div \frac{c}{d} = \frac{d}{c}$$

- **Puissance :**

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{Z}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Attention :

On ne peut pas additionner directement les numérateurs et les dénominateurs !

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

De plus, la division par zéro est impossible : un dénominateur ne doit jamais s'annuler.

Exemple :

On souhaite appliquer les propriétés de calcul avec les fractions sur les exemples suivants :

1. **Somme et différence (avec réduction au même dénominateur) :**

$$A = \frac{7}{3} - \frac{5}{4} = \frac{7 \times 4}{3 \times 4} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{28}{12} - \frac{15}{12} = \frac{28-15}{12} = \frac{13}{12}$$

2. **Produit (penser à simplifier avant d'effectuer le produit) :**

$$B = \frac{15}{14} \times \frac{21}{10} = \frac{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}{(2 \times 7) \times (2 \times 5)} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \frac{9}{4}$$

3. **Quotient (multiplier par l'inverse) :**

$$C = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{12}{25}} = \frac{8}{15} \times \frac{25}{12} = \frac{(2 \times 4) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 4)} = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$$

4. Puissance et exposant négatif :

$$D = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27} \quad \text{et} \quad E = \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

💡 Méthode

Lors d'un calcul comportant des fractions :

- Pour la **somme** ou la **différence**, on cherche toujours un **dénominateur commun**.

$$F = \frac{4}{9} + \frac{2}{15}$$

Au lieu de multiplier les dénominateurs entre eux ($9 \times 15 = 135$), on cherche le plus petit multiple commun à 9 et 15.

- Multiples de 9 : 9; 18; 27; 36; **45**; 54...
- Multiples de 15 : 15; 30; **45**; 60...

Le dénominateur commun est donc **45** (car $45 = 9 \times 5$ et $45 = 15 \times 3$).

$$F = \frac{4 \times 5}{9 \times 5} + \frac{2 \times 3}{15 \times 3} = \frac{20}{45} + \frac{6}{45} = \frac{20+6}{45} = \frac{26}{45}$$

- Pour la **multiplication** ou la **division**, on **décompose en facteurs premiers** ou en produits de petits nombres pour **simplifier avant de multiplier**. Cela évite de manipuler de trop grands nombres!

$$G = \frac{28}{15} \times \frac{25}{21}$$

Plutôt que d'effectuer $28 \times 25 = 700$ et $15 \times 21 = 315$, on décompose chaque nombre en produit de facteurs plus simples pour faire apparaître des simplifications :

- $28 = 4 \times 7$
- $21 = 3 \times 7 \rightarrow$ *permets de simplifier par 7 !*
- $25 = 5 \times 5$ et $15 = 3 \times 5 \rightarrow$ *permets de simplifier par 5 !*

On écrit alors le produit sur une seule barre de fraction :

$$G = \frac{28 \times 25}{15 \times 21} = \frac{(4 \times 7) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}$$

En simplifiant par **7** et par **5** au numérateur et au dénominateur, il reste :

$$G = \frac{4 \times 5}{3 \times 3} = \frac{20}{9}$$

2.2. Racines carrées

📖 Définition

Soit a un nombre réel **positif ou nul** ($a \geq 0$).

La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est le seul nombre réel **positif** dont le carré est égal à a .

$$\text{Pour tout } a \geq 0, \quad \sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

✚ Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs ($a \geq 0$ et $b \geq 0$).

- **Produit :**

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } b > 0, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

- **Carré d'une racine et racine d'un carré :**

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a^2} = a$$

Exemple (Racines carrées remarquables et valeurs usuelles) :

1. **Carrés parfaits à connaître :**

$\sqrt{0} = 0$	$(0^2 = 0)$	$\sqrt{49} = 7$	$(7^2 = 49)$
$\sqrt{1} = 1$	$(1^2 = 1)$	$\sqrt{64} = 8$	$(8^2 = 64)$
$\sqrt{4} = 2$	$(2^2 = 4)$	$\sqrt{81} = 9$	$(9^2 = 81)$
$\sqrt{9} = 3$	$(3^2 = 9)$	$\sqrt{100} = 10$	$(10^2 = 100)$
$\sqrt{16} = 4$	$(4^2 = 16)$	$\sqrt{121} = 11$	$(11^2 = 121)$
$\sqrt{25} = 5$	$(5^2 = 25)$	$\sqrt{144} = 12$	$(12^2 = 144)$
$\sqrt{36} = 6$	$(6^2 = 36)$	$\sqrt{169} = 13$	$(13^2 = 169)$

2. **Valeurs approchées remarquables :** Certaines racines ne sont pas des nombres rationnels (ce sont des nombres irrationnels), mais il est très utile de connaître leur ordre de grandeur :

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

⚠ Attention :

- **La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas** dans $\mathbb{R}$ (par exemple, $\sqrt{-9}$ n'a aucun sens).
- **Pas de simplification avec la somme ou la différence :**

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

On a : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Exemple :

On applique les propriétés pour simplifier des expressions avec des racines carrées :

1. **Produit et simplification directe :**

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

2. **Quotient :**

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6$$

3. **Développement avec produit remarquable :**

$$(3 + \sqrt{5})^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 9 + 6\sqrt{5} + 5 = 14 + 6\sqrt{5}$$

💡 Méthode

Pour écrire une racine carrée sous la forme $a\sqrt{b}$ (où b est l'entier le plus petit possible) :

- On cherche le **plus grand carré parfait** (4, 9, 16, 25, 36, 49...) qui divise le nombre sous la racine.
- On utilise la propriété du produit $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

$$H = \sqrt{72}$$

Le plus grand carré parfait divisant 72 est 36 (car $72 = 36 \times 2$) :

$$H = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

💡 Méthode (Somme de racines identiques)

Pour simplifier une somme, on extrait les carrés parfaits de chaque terme pour faire apparaître, si possible, la même racine :

$$I = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} = \sqrt{25 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2} = 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

2.3. Puissances

🔗 Propriété

Soient a et b deux nombres réels non nuls, et $n, p \in \mathbb{Z}$ deux entiers relatifs.

- **Définition et cas particuliers :**

$$a^0 = 1 \quad \text{et} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- **Produit de puissances de même base :**

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

- **Quotient de puissances de même base :**

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

- **Puissance d'une puissance :**

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

- **Puissance d'un produit et d'un quotient :**

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{et} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

⚠ Attention :

Attention aux pièges classiques sur les sommes et les signes !

- En général, $a^n + a^p \neq a^{n+p}$ et $(a+b)^n \neq a^n + b^n$.

$$\bullet \quad 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \quad \text{et} \quad 2^{3+2} = 2^5 = 32$$

On constate bien que : $2^3 + 2^2 \neq 2^{3+2}$ (car $12 \neq 32$)

$$\bullet \quad (3+4)^2 = 7^2 = 49 \quad \text{et} \quad 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

On constate bien que : $(3+4)^2 \neq 3^2 + 4^2$ (car $49 \neq 25$)

- Ne pas confondre $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ et $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

Exemple :

On applique les règles de calcul sur les puissances pour simplifier les expressions suivantes :

1. Produit et quotient de même base :

$$A = 10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = 10^3 = 1\,000$$

$$B = \frac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3 = 8 \quad \text{et} \quad C = \frac{5^2}{5^{-3}} = 5^{2-(-3)} = 5^{2+3} = 5^5 = 3\,125$$

2. Puissance de puissance :

$$D = (3^{-2})^3 = 3^{-2 \times 3} = 3^{-6} = \frac{1}{3^6} = \frac{1}{729}$$

3. Puissance d'un produit :

$$E = (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000$$

💡 Méthode

Pour simplifier une expression complexe comportant des puissances :

- On traite en priorité les **puissances de puissances** $(a^n)^p$ pour supprimer les parenthèses.
- On regroupe les termes qui ont la **même base** au numérateur et au dénominateur.

$$F = \frac{2^3 \times (2^{-2})^4}{2^{-7}} = \frac{2^3 \times 2^{-8}}{2^{-7}} = \frac{2^{3+(-8)}}{2^{-7}} = \frac{2^{-5}}{2^{-7}} = 2^{-5-(-7)} = 2^2 = 4$$

- Si les bases sont différentes, on tente de les **décomposer en produits de facteurs plus simples** (par exemple $12 = 3 \times 2^2$).

Exemple :

Simplifier l'expression :

$$G = \frac{12^3 \times 18^{-2}}{6^2}$$

On commence par décomposer chaque base en produit de facteurs premiers (2 et 3) :

- $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3^2$
- $6 = 2 \times 3$

On remplace ensuite ces décompositions dans l'expression :

$$G = \frac{(2^2 \times 3)^3 \times (2 \times 3^2)^{-2}}{(2 \times 3)^2}$$

On applique les règles de puissance d'un produit et de puissance d'une puissance :

$$G = \frac{(2^{2 \times 3} \times 3^3) \times (2^{-2} \times 3^{2 \times (-2)})}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^6 \times 3^3 \times 2^{-2} \times 3^{-4}}{2^2 \times 3^2}$$

On regroupe les puissances de même base au numérateur :

$$G = \frac{2^{6+(-2)} \times 3^{3+(-4)}}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^4 \times 3^{-1}}{2^2 \times 3^2}$$

On simplifie enfin en séparant les bases 2 et 3 :

$$G = 2^{4-2} \times 3^{-1-2} = 2^2 \times 3^{-3} = 4 \times \frac{1}{3^3} = \frac{4}{27}$$

Définition

Écriture scientifique : Tout nombre réel strictement positif x peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$x = a \times 10^n$$

où a est un nombre réel tel que $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$.

Exemple (Écriture scientifique) :

1. Grands nombres :

$$149\,600\,000 \text{ km} = 1,496 \times 10^8 \text{ km} \quad (\text{distance Terre-Soleil})$$

2. Petits nombres :

$$0,000\,000\,000\,3 \text{ m} = 3 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (\text{ordre de grandeur d'un atome})$$

3. Ajustement du coefficient :

$$45,2 \times 10^3 = (4,52 \times 10^1) \times 10^3 = 4,52 \times 10^4$$

Méthode (Rendre rationnel un dénominateur)

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur et simplifier une fraction :

- **Si le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$:**

On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{a}$.

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

- **Si le dénominateur est une somme $a + \sqrt{b}$:**

On multiplie le numérateur et le dénominateur par son **expression conjuguée** $a - \sqrt{b}$ afin de faire apparaître l'identité remarquable $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned} \frac{6}{3 - \sqrt{7}} &= \frac{6 \times (3 + \sqrt{7})}{(3 - \sqrt{7})(3 + \sqrt{7})} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{3^2 - (\sqrt{7})^2} \\ &= \frac{6(3 + \sqrt{7})}{9 - 7} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{2} \\ &= 3(3 + \sqrt{7}) = 9 + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

3. Calcul algébrique

3.1. Somme et produit

Définition
 Une **somme** est le résultat d'une addition. Les éléments que l'on additionne s'appellent des **termes**.
 Une **différence** est le résultat d'une soustraction. Tout comme la somme, elle est composée de **termes**.
 Un **produit** est le résultat d'une multiplication. Les éléments que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.
 Un **quotient** est le résultat d'une division. Il est composé d'un **numérateur** et d'un **dénominateur**.

Attention :
 Contrairement aux autres opérations, un quotient n'existe que si son dénominateur est **différent de zéro**.

$$\frac{A}{B} \text{ n'existe que si } B \neq 0$$

Remarque :

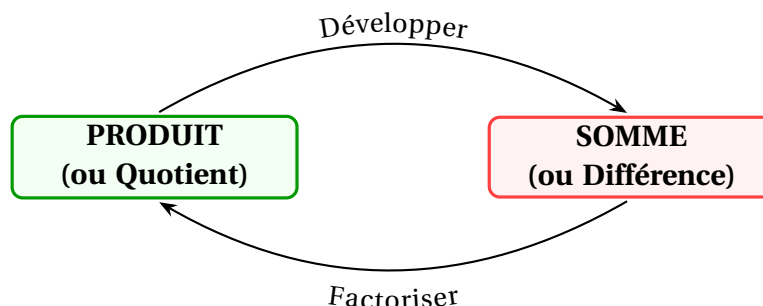
Le produit et le quotient suivent la même règle :

- Signes identiques $\Rightarrow$ résultat positif (+).
- Signes contraires $\Rightarrow$ résultat négatif (-).

Exemple :

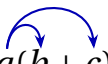
Sommes (ou différences)	Produits de facteurs	Quotients (num./dén.)
• $x - 3$	• $(6x + 1) \times (x - 1)$	• $\frac{x + 3}{2}$
• $(2x + 4) + 3x$	• $2 \times (1 + 6x)$	• $\frac{5}{x - 1}$
• $(5 - x) - (9 + 9x)$	• $(8 - x) \times (2 + x)$	• $\frac{3x^2 + 1}{2x - 4}$
• $3 + (2 + 3x)(x - 2)$	• $(3 + 8x) \times (x - 8)^2$	

Définition (Développer et factoriser)
 • **Développer** c'est transformer un produit (ou quotient) en une somme (ou différence).
 • **Factoriser** c'est transformer une somme (ou différence) en un produit (ou quotient).



3.2. Développement

Propriété (Distributivité)
 Soient a , b et c trois nombres réels. On a :

$$a(b + c) = ab + ac$$


Méthode (Développer une expression)
 Développer les expressions suivantes :

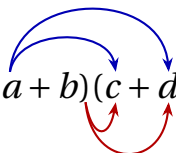
- $A = 4(5 + x)$
- $C = (4x + 6) \times 3$
- $E = -x(2 - 3x)$
- $B = 5(x - 2)$
- $D = -6(-2x + 4)$
- $F = -(5 - x)$

Correction :

$A = 4(5 + x)$	$B = 5(x - 2)$	$C = (4x + 6) \times 3$
$= 20 + 4x$	$= 5x - 10$	$= 12x + 18$
$D = -6(-2x + 4)$	$E = -x(2 - 3x)$	$F = -(5 - x) = -1(5 - x)$
$= 12x - 24$	$= -2x + 3x^2$	$= -5 + x$

Un signe $(-)$ devant une parenthèse change les signes dans la parenthèse.

Propriété (Double distributivité)
 Soient a , b , c et d quatre nombres réels. On a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$


Méthode (Développer et réduire par double distributivité)
 Développer et réduire :

- $A = (2x + 3)(x + 8)$
- $C = 2(3 + x)(3 - 2x)$
- $B = (-3 + x)(4 - 5x)$
- $D = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$

Correction :

$A = (2x + 3)(x + 8)$	$B = (-3 + x)(4 - 5x)$
$= 2x^2 + 16x + 3x + 24$	$= -12 + 15x + 4x - 5x^2$
$= 2x^2 + 19x + 24$	$= -5x^2 + 19x - 12$
$C = 2(3 + x)(3 - 2x)$	$D = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$
$= 2(9 - 6x + 3x - 2x^2)$	$= 2x - 2x^2 - (3x^2 + 2x - 9x - 6)$
$= 2(-2x^2 - 3x + 9)$	$= 2x - 2x^2 - 3x^2 - 2x + 9x + 6$
$= -4x^2 - 6x + 18$	$= -5x^2 + 9x + 6$

3.3. Factorisation

💡 Méthode (Factoriser par facteur commun (1))

Trouver le facteur commun, puis factoriser et réduire si possible :

- $A = 3,5x - 4,2x + 2,1x$
- $C = 4x - 4y + 8$
- $E = 3t + 9u + 3$
- $B = 4t - 5tx + 3t$
- $D = x^2 + 3x - 5x^2$
- $F = 3x^2 - x$

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= x(3,5 - 4,2 + 2,1) & B &= t(4 - 5x + 3) & C &= 4x - 4y + 4 \times 2 \\
 &= 1,4x & &= t(7 - 5x) & &= 4(x - y + 2) \\
 \\
 D &= x(x + 3 - 5x) & E &= 3(t + 3u + 1) & F &= x(3x - 1) \\
 &= x(-4x + 3) & & & &
 \end{aligned}$$

💡 Méthode (Factoriser par facteur commun (2))

Factoriser les expressions suivantes :

- $A = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$
- $B = (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x)$
- $C = 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x) & B &= (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x) \\
 \text{Facteur commun : } 2 + 3x & & &= (2 - 5x)(2 - 5x) - (2 - 5x)(1 + x) \\
 &= (2 + 3x)(3 - (5 + 2x)) & \text{Facteur commun : } 2 - 5x & \\
 &= (2 + 3x)(3 - 5 - 2x) & &= (2 - 5x)((2 - 5x) - (1 + x)) \\
 &= (2 + 3x)(-2 - 2x) & &= (2 - 5x)(2 - 5x - 1 - x) \\
 & & &= (2 - 5x)(1 - 6x)
 \end{aligned}$$

On modifie l'écriture de C pour faire apparaître un facteur commun : $(2x - 1) = -(1 - 2x)$

$$\begin{aligned}
 C &= 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1) \\
 &= 5(1 - 2x) + (4 + 3x)(1 - 2x) \\
 \text{Facteur commun : } 1 - 2x & \\
 &= (1 - 2x)(5 + (4 + 3x)) \\
 &= (1 - 2x)(9 + 3x)
 \end{aligned}$$

3.4. Identités remarquables

 **Propriété** (Les trois identités remarquables)

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x-5)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 \\ &= x^2 - 10x + 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2x-1)(2x+1) &= (2x)^2 - 1^2 \\ &= 4x^2 - 1\end{aligned}$$

3.4.1. Développer avec les identités remarquables

 **Méthode** (Développer avec les identités remarquables (1))

Développer et réduire éventuellement :

- $A = (x+3)^2$

- $C = (x-3)(x+3)$

- $E = (4-3x)(3x+4)$

- $B = (3x-4)^2$

- $D = (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (x+3)^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (3x-4)^2 \\ &= 9x^2 - 24x + 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= (x-3)(x+3) \\ &= x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (2x+3)(2x-3) \\ &= 4x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= (4-3x)(3x+4) \\ &= (4-3x)(4+3x) \\ &= 16 - 9x^2\end{aligned}$$

 **Méthode** (Développer avec les identités remarquables (2))

Développer et réduire :

- $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$

- $B = (x-3)(x+3) - (4-3x)^2$

- $C = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (2x-3)^2 + (x+5)(3-x) \\ &= 4x^2 - 12x + 9 + 3x - x^2 + 15 - 5x \\ &= 3x^2 - 14x + 24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (x-3)(x+3) - (4-3x)^2 \\ &= x^2 - 9 - (16 - 24x + 9x^2) \\ &= x^2 - 9 - 16 + 24x - 9x^2 \\ &= -8x^2 + 24x - 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 2(x+3) + (2x+3)(2x-3) \\ &= 2x + 6 + 4x^2 - 9 \\ &= 4x^2 + 2x - 3\end{aligned}$$

3.4.2. Factoriser avec les identités remarquables

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (1))

Factoriser :

• $A = x^2 - 2x + 1$

• $B = 4x^2 + 12x + 9$

• $C = 9x^2 - 4$

Correction :

On identifie les termes a^2 , $2ab$, b^2 des identités remarquables.

$$A = x^2 - 2x + 1$$

$$\Rightarrow a = x, b = 1 \quad (2^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (x - 1)^2$$

$$B = 4x^2 + 12x + 9$$

$$= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$$\Rightarrow a = 2x, b = 3 \quad (1^{\text{re}} \text{ IR})$$

$$= (2x + 3)^2$$

$$C = 9x^2 - 4$$

$$= (3x)^2 - 2^2$$

$$\Rightarrow a = 3x, b = 2 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (3x - 2)(3x + 2)$$

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (2))

Factoriser et réduire :

• $A = (2x + 3)^2 - 64$

• $B = 1 - (2 - 5x)^2$

Correction :

$$A = (2x + 3)^2 - 64$$

$$= (2x + 3)^2 - 8^2$$

$$\Rightarrow a = 2x + 3, b = 8 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= ((2x + 3) - 8)((2x + 3) + 8)$$

$$= (2x - 5)(2x + 11)$$

$$B = 1 - (2 - 5x)^2$$

$$= 1^2 - (2 - 5x)^2$$

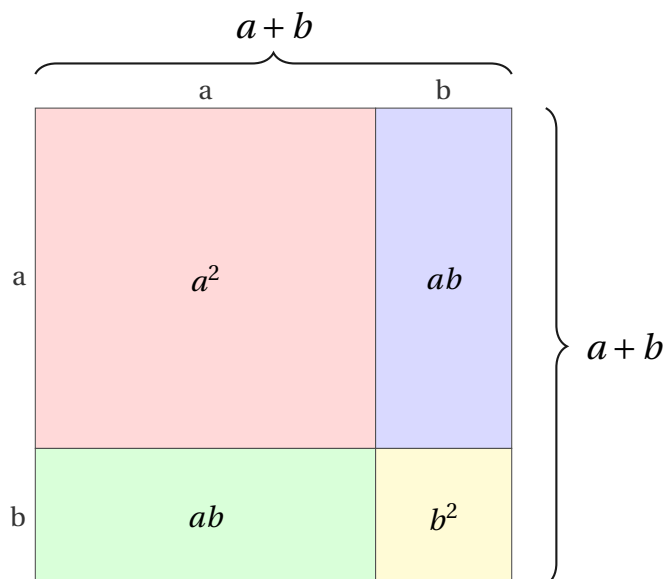
$$\Rightarrow a = 1, b = 2 - 5x \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (1 - (2 - 5x))(1 + (2 - 5x))$$

$$= (1 - 2 + 5x)(1 + 2 - 5x)$$

$$= (-1 + 5x)(3 - 5x)$$

Remarque (Identité remarquable sous forme graphique) :



$$\text{Aire totale} = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$\text{Aire totale} = (a + b) \times (a + b) = (a + b)^2$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

4. Multiples et diviseurs

4.1. Multiples et diviseurs

 **Définition** (Multiple et diviseur)
Soit a et b deux entiers naturels.

On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que :

$$a = k \times b$$

On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple :

15 est un multiple de 3, car $15 = 5 \times 3$ (avec $k = 5$).

 **Méthode** (Démontrer qu'un nombre est multiple ou diviseur)
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a) 36 est un multiple de 12. | c) 6 est un diviseur de 54. |
| b) 28 est un multiple de 8. | d) 7 est un diviseur de 24. |

Correction :

- a) **VRAI** : 36 est un multiple de 12, car $36 = 3 \times 12$ avec $k = 3$.
b) **FAUX** : 28 n'est pas un multiple de 8 car il n'existe aucun entier k tel que $28 = k \times 8$.
c) **VRAI** : 6 est un diviseur de 54, car $54 = 9 \times 6$ avec $k = 9$.
d) **FAUX** : 7 n'est pas un diviseur de 24 car il n'existe aucun entier k tel que $24 = k \times 7$.

 **Propriété** (Somme de multiples)
La **somme** de deux multiples d'un entier naturel a est un multiple de m .

Autrement dit, si $b = k_1 \times m$ et $c = k_2 \times m$ (avec k_1 et k_2 entiers), alors :

$$b + c = k \times m \quad \text{avec } k \text{ entier}$$

Exemple :

700 et 21 sont des multiples de 7, donc $721 = 700 + 21$ est aussi un multiple de 7.

 **Démonstration** (La somme de deux multiples de m est un multiple de m) :

Soit m un entier naturel. Soit b et c deux multiples de m .

Comme b est un multiple de m , il existe un entier k_1 tel que $b = m \times k_1$.

Comme c est un multiple de m , il existe un entier k_2 tel que $c = m \times k_2$.

Alors :

$$b + c = m \times k_1 + m \times k_2 = m \times (k_1 + k_2) = m \times k, \quad \text{où } k = k_1 + k_2.$$

$k = k_1 + k_2$ est un entier, donc $b + c$ est de la forme $m \times k$ avec k entier.

Ainsi, $b + c$ est bien un multiple de m .

💡 Méthode (Résoudre un problème avec des multiples)
 Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

Correction :

Soit trois entiers consécutifs notés n , $n + 1$ et $n + 2$, où n est un entier naturel quelconque.
 Leur somme S vaut :

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

En posant $k = n + 1$ (k est un entier), on a $S = 3k$.
 S est donc bien un multiple de 3.

4.2. Nombres pairs et impairs

📖 Définition (Parité)
 Un nombre entier est **pair** s'il est un multiple de 2.

Un nombre entier est **impair** s'il n'est pas pair.

- Un nombre pair s'écrit sous la forme $2k$, avec k entier.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme $2k + 1$, avec k entier.

Exemple :

- 34 est pair car $34 = 2 \times 17$.
- 57 est impair car $57 = 2 \times 28 + 1$.

🔗 Propriété (Règles de parité)
 On peut résumer les règles de parité dans les tableaux suivants :

$+ \text{ ou } -$	<i>pair</i>	<i>impair</i>	$\times$	<i>pair</i>	<i>impair</i>
<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>
<i>impair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>

🔍 Démonstration :

1. Produit d'un pair et d'un impair :

Soit n un nombre pair et m un nombre impair.

Il existe deux entiers k et p tels que $n = 2k$ et $m = 2p + 1$.

On calcule leur produit :

$$n \times m = 2k \times (2p + 1) = 2 \times [k(2p + 1)]$$

En posant $K = k(2p + 1)$, qui est un entier, on obtient $n \times m = 2K$.

Le produit est donc de la forme $2K$: c'est un nombre **pair**.

2. Produit de deux impairs :

Soit n et m deux nombres impairs.

Il existe deux entiers k et p tels que $n = 2k + 1$ et $m = 2p + 1$.

On développe leur produit :

$$\begin{aligned} n \times m &= (2k + 1)(2p + 1) \\ &= 4kp + 2k + 2p + 1 \\ &= 2(2kp + k + p) + 1 \end{aligned}$$

En posant $K' = 2kp + k + p$, qui est un entier, on obtient $n \times m = 2K' + 1$.

Le produit est donc de la forme $2K' + 1$: c'est un nombre **impair**.

💡 **Méthode** (Déterminer la parité d'un nombre)
 Quelle est la parité de $5678984^2 + 1$?

Correction :

$$\begin{aligned} 5678984^2 &= 5678984 \times 5678984 \\ &= \text{PAIR} \times \text{PAIR} \Rightarrow \text{PAIR} \\ &= 2k, \text{ avec } k \text{ entier.} \end{aligned}$$

Donc $5678984^2 + 1 = 2k + 1$, ce qui prouve que ce nombre est **impair**.

🔗 **Propriété** (Carré d'un impair)
Le carré d'un nombre impair est un nombre impair.

🔍 **Démonstration** (Le carré d'un impair est impair) :

Soit a un nombre impair.

Il s'écrit $a = 2k + 1$, avec k entier.

Alors :

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2k' + 1,$$

... avec $k' = 2k^2 + 2k$ entier (somme de produits d'entiers).

Comme a^2 s'écrit sous la forme $2k' + 1$, a^2 est bien impair.

💡 **Méthode** (Résoudre un problème de parité)
 Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours un nombre pair.

Correction :

Soit deux entiers consécutifs n et $n + 1$.

- **Cas 1 :** n est pair.

Alors $n = 2k$ avec k entier, et :

$$n(n + 1) = 2k(2k + 1) = 2k_1, \quad \text{avec } k_1 = k(2k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

- **Cas 2 :** n est impair.

Alors $n = 2k + 1$ avec k entier, et :

$$n(n + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1) = 2k_2, \quad \text{avec } k_2 = (2k + 1)(k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

Conclusion : Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

4.3. Nombres premiers

📖 **Définition** (Nombre premier)
 Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemple (Nombres premiers) :

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... (il y en a une infinité).

Remarque :

Le nombre 1 n'est **pas** premier car il n'a qu'un seul diviseur (1).

🦋 Propriété (Critère d'arrêt)

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Si n n'est pas un nombre premier, alors il possède au moins un diviseur premier p tel que :

$$p \leq \sqrt{n}$$

Q Démonstration :

Soit $n \geq 2$ un entier non premier (on dit aussi composé).

n admet donc au moins deux diviseurs stricts distincts de 1 et de lui-même.

On peut donc écrire $n = a \times b$, où a et b sont deux entiers naturels vérifiant $1 < a \leq b < n$.

Raisonnons par l'absurde et supposons que $a > \sqrt{n}$ et $b > \sqrt{n}$.

En multipliant ces deux inégalités strictement positives membre à membre, on obtient :

$$a \times b > \sqrt{n} \times \sqrt{n} \Leftrightarrow n > n$$

Ce qui est absurde.

L'hypothèse de départ est donc fausse : l'un au moins des deux facteurs est inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

💡 Méthode (Vérifier si un nombre est premier)

Démontrer que le nombre 97 est premier.

Correction :

On calcule $\sqrt{97} \approx 9,8$. On teste la divisibilité de 97 par tous les **nombre premiers** inférieurs ou égaux à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire : 2, 3, 5 et 7.

- **2** : Non - 97 est impair (il se termine par 7).
- **3** : Non - La somme de ses chiffres vaut $9 + 7 = 16$, qui n'est pas un multiple de 3.
- **5** : Non - 97 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- **7** : Non - $97 = 7 \times 13 + 6$ (la division euclidienne donne un reste non nul).

Comme 97 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{97}$, le nombre 97 est un **nombre premier**.

🦋 Propriété (Décomposition en facteurs premiers)

Tout entier $n \geq 2$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$$

... où $p_1, p_2, \dots, p_k$ sont des nombres premiers distincts et $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des entiers naturels non nuls.

Exemple (Décomposition) :

300	2	$\Rightarrow$	$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$
150	2		
75	3		
25	5		
5	5		
1			

Définition (Fraction irréductible) Une fraction est dite **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1.

Méthode (Rendre une fraction irréductible)
Rendre irréductible la fraction $\frac{60}{126}$.

Correction :

On décompose le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

$$\begin{array}{l|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \begin{array}{l|l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On simplifie les facteurs communs (2 et 3) :

$$\frac{60}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

10 et 21 n'ont aucun diviseur commun autre que 1, donc $\frac{10}{21}$ est la forme irréductible.

Remarque (Crible d'Ératosthène) :

Le crible d'Ératosthène est un procédé algorithmique permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une valeur donnée N (ici $N = 100$).

1	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9	10
(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)	20
21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)	30
(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39	40
(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49	50
51	52	(53)	54	55	56	57	58	(59)	60
(61)	62	63	64	65	66	(67)	68	69	70
(71)	72	(73)	74	75	76	77	78	(79)	80
81	82	(83)	84	85	86	87	88	(89)	90
91	92	93	94	95	96	(97)	98	99	100

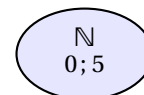
5. Ensembles de nombres et intervalles

5.1. Ensembles de nombres

5.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$

Définition
 L'ensemble des entiers naturels, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$



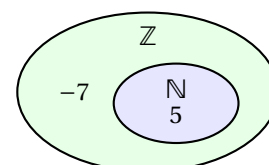
Exemple :

$$5 \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad 0 \in \mathbb{N}.$$

5.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

Définition
 L'ensemble des entiers relatifs, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls.

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$



Exemple :

$$-7 \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad 5 \in \mathbb{Z} \quad (\text{tout entier naturel est aussi un entier relatif}).$$

5.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$

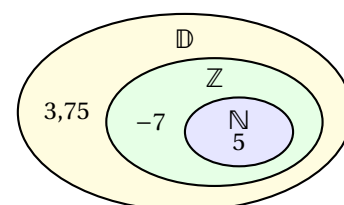
Définition
 L'ensemble des nombres décimaux, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$, où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Remarque :

Un nombre décimal possède un **nombre fini de chiffres après la virgule**.

Exemple :

$$3,75 \in \mathbb{D} \quad \text{car} \quad 3,75 = \frac{375}{10^2}$$



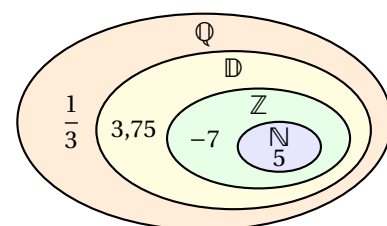
5.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$

Définition
 L'ensemble des nombres rationnels, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ ($b \neq 0$).

Son écriture décimale possède une **suite de chiffres qui se répète périodiquement** après la virgule.

Exemple :

$$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad \text{car} \quad \frac{1}{3} = 0,3333\dots \quad (\text{non décimal, mais rationnel ... voir démonstration ci-dessous}).$$



Q Démonstration ($\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal) :
 On effectue un raisonnement par l'absurde.
 Supposons que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.
 Alors, par définition, il pourrait s'écrire sous la forme :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \quad \text{avec } a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N}$$

En effectuant le produit en croix, on obtient :

$$3 \times a = 10^n \times 1 \implies 3a = 10^n$$

Cela signifie que 10^n doit être un multiple de 3.

Or, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

La somme des chiffres de 10^n (qui s'écrit 1 suivi de n zéro(s)) est égale à $1 + 0 + \dots + 0 = 1$.

Puisque 1 n'est pas divisible par 3, 10^n n'est jamais un multiple de 3.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fausse : $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal ($\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$).

5.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

Définition
 L'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, est l'ensemble de tous les nombres connus en Seconde (représentés par tous les points de la droite graduée).

Il contient les nombres rationnels ainsi que les **nombres irrationnels**, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction.

Exemple :

$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ et $\pi \in \mathbb{R}$ (ce sont des nombres irrationnels).

Q Démonstration ($\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel) :
 On effectue à nouveau un raisonnement par l'absurde.
 Supposons que $\sqrt{2}$ soit un nombre rationnel.
 Alors $\sqrt{2}$ s'écrit sous la forme d'une fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad \text{avec } a \in \mathbb{N}^*, b \in \mathbb{N}^*$$

En élevant au carré des deux côtés :

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

Comme a^2 s'écrit sous la forme $2k$ (avec $k = b^2$), a^2 est un nombre **pair**.

Or, le carré d'un nombre impair est impair. Ainsi, comme a^2 est pair, a **est nécessairement pair**.

Puisque a est pair, il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a = 2k$.

En remplaçant dans l'égalité $a^2 = 2b^2$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

De même, b^2 s'écrit $2k^2$, donc b^2 est pair, ce qui implique que b **est aussi pair**.

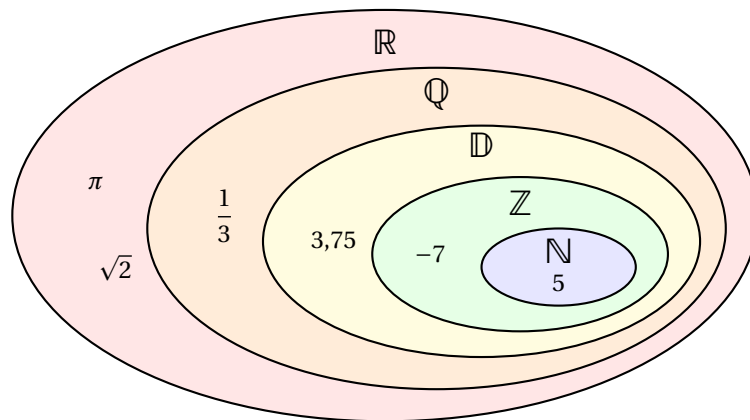
Si a et b sont tous les deux pairs, ils sont tous les deux divisibles par 2.

Cela contredit le fait que $\frac{a}{b}$ est irréductible.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fausse : $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Exemple :

1. **Étude de** $A = \frac{7}{6} - \frac{5}{4} + \frac{1}{12}$:

On met tout au même dénominateur :

$$A = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1}{12} = \frac{14 - 15 + 1}{12} = \frac{0}{12} = 0$$

Malgré les fractions, le résultat final est 0.

On a donc : $A \in \mathbb{N}$ (et par inclusion $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).

2. **Étude de** $B = \frac{147}{63}$:

On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers :

$$B = \frac{3 \times 7^2}{3^2 \times 7} = \frac{7}{3} = 2,3333\dots$$

La fraction est irréductible et son dénominateur (3) contient un facteur autre que 2 et 5.

On a donc : $B \notin \mathbb{D}$, mais $B \in \mathbb{Q}$ et $B \in \mathbb{R}$.

3. Calcul avec des puissances :

$$C = \frac{3^2 \times 5}{10^2} = \frac{9 \times 5}{100} = \frac{45}{100} = 0,45$$

Le nombre s'écrit sous la forme $\frac{45}{10^2}$, il possède un nombre fini de chiffres après la virgule.

Donc $C \in \mathbb{D}$ (et $C \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$), mais $C \notin \mathbb{Z}$.

4. Simplification d'un quotient avec racine carrée :

$$D = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$$

Après calcul, le résultat est un entier naturel : $A \in \mathbb{N}$ (et donc $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).

Remarque (Subtilités de notation) :

- **L'exclusion du zéro :**

Un astérisque en exposant signifie que l'on exclut le nombre 0.

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est l'ensemble des réels non nuls ($x \neq 0$).
- $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels non nuls.

• **La restriction de signe (+ et -) :**

L'ajout d'un signe en indice indique qu'on ne conserve que les nombres positifs ou négatifs.

- $\mathbb{R}^+$ est l'ensemble des réels positifs ou nuls ($x \geq 0$).
- $\mathbb{R}^-$ est l'ensemble des réels négatifs ou nuls ($x \leq 0$).
- $\mathbb{R}_+^*$ est l'ensemble des réels strictement positifs ($x > 0$).

5.2. Intervalles de $\mathbb{R}$

5.2.1. Définition d'un intervalle

Définition

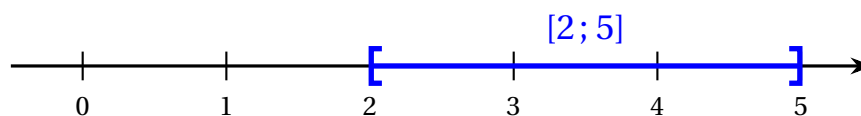
Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est une partie de la droite numérique formée de tous les réels compris entre deux bornes a et b (avec $a \leq b$), ou s'étendant sans limite d'un côté (notion d'infini ∞).

- Si les bornes a et b sont incluses, l'intervalle est dit **fermé** : $[a; b]$.
- Si les bornes a et b sont exclues, l'intervalle est dit **ouvert** : $]a; b[$.
- Si a est inclus et b est exclu, l'intervalle est **fermé en a et ouvert en b** : $[a; b[$.
- Si a est exclu et b est inclus, l'intervalle est **ouvert en a et fermé en b** : $]a; b]$.

Exemple :

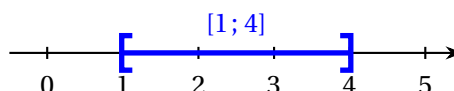
L'ensemble des réels x vérifiant $2 \leq x \leq 5$ est l'intervalle fermé $[2; 5]$.

Il contient tous les nombres compris entre 2 et 5, y compris 2 et 5.

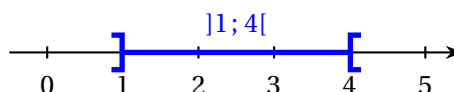


Exemple :

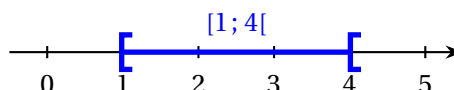
1. **Intervalle fermé** $x \in [1; 4]$ $\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 4$



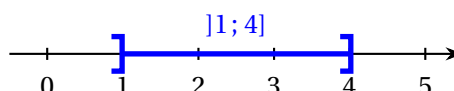
2. **Intervalle ouvert** $x \in]1; 4[$ $\Leftrightarrow 1 < x < 4$



3. **Intervalle fermé en 1 et ouvert en 4** $x \in [1; 4[$ $\Leftrightarrow 1 \leq x < 4$



4. **Intervalle ouvert en 1 et fermé en 4** $x \in]1; 4]$ $\Leftrightarrow 1 < x \leq 4$



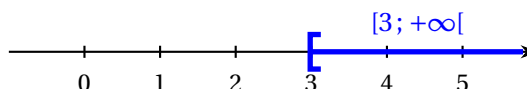
Remarque (L'infini (∞)) :

- **L'infini n'est pas un nombre** : Les symboles $+\infty$ (« plus l'infini ») et $-\infty$ (« moins l'infini ») ne désignent pas des nombres réels, mais indiquent que l'intervalle s'étend sans limite vers la droite ou vers la gauche.
- **On exclut TOUJOURS l'infini** : Comme l'infini n'est pas un nombre, on ne peut jamais l'atteindre ni le contenir dans un intervalle. Le crochet du côté de $+\infty$ ou $-\infty$ est donc **toujours ouvert**.

- **Intervalle « limité uniquement à gauche » :**

L'ensemble des réels x supérieurs ou égaux à 3 s'écrit :

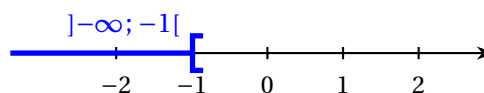
$$x \geq 3 \Leftrightarrow x \in [3; +\infty[$$



- **Intervalle « limité uniquement à droite » :**

L'ensemble des réels x strictement inférieurs à -1 s'écrit :

$$x < -1 \Leftrightarrow x \in]-\infty; -1[$$



- **L'ensemble $\mathbb{R}$ tout entier** : La droite numérique s'étend de $-\infty$ à $+\infty$ sans interruption. On peut donc écrire l'ensemble des nombres réels sous forme d'un unique intervalle :

$$\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

5.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle

💡 Méthode

Pour déterminer si un nombre appartient à un intervalle, on traduit la condition d'appartenance $\in$ par des inégalités (ou un calcul direct) et on vérifie si la borne est ouverte ou fermée.

- $3 \in [2; 5]$ car $2 \leq 3 \leq 5$.
- $2 \in [2; 5]$ car l'intervalle est fermé en 2 (le crochet « inclut » le 2).
- $2 \notin]2; 5]$ car l'intervalle est ouvert en 2 (le crochet « exclut » le 2).
- $-1 \notin [2; 5]$ car $-1 < 2$.
- $\pi \in [2; 5]$ car $\pi \approx 3,14$ et $2 \leq 3,14 \leq 5$.

Exemple :

Exemples d'appartenance après calcul :

1. Étude de $\frac{13}{4}$ vis-à-vis de $[3; +\infty[$: $\frac{13}{4} = 3,25$ et $3,25 \geq 3$

On a donc $\frac{13}{4} \in [3; +\infty[$.

2. Étude de $\frac{-7}{3}$ vis-à-vis de $] -\infty; -2[$: $\frac{-7}{3} \approx -2,33$ et $-2,33 < -2$

On a donc $\frac{-7}{3} \in] -\infty; -2[$.

3. Étude de $\sqrt{3}$ vis-à-vis de $[1; 2]$:

Comme $1 < 3 < 4$, on passe à la racine carrée : $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \Rightarrow 1 < \sqrt{3} < 2$

On a donc $\sqrt{3} \in [1; 2]$.

5.2.3. Union et intersection d'intervalles

Définition
Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

- **L'intersection** de I et J , notée $I \cap J$ (se lit « I inter J »), est l'ensemble des réels x qui appartiennent à la fois à I et à J .

$$x \in I \cap J \Leftrightarrow x \in I \text{ et } x \in J$$

- **L'union** (ou réunion) de I et J , notée $I \cup J$ (se lit « I union J »), est l'ensemble des réels x qui appartiennent à I ou à J (au moins à l'un des deux).

$$x \in I \cup J \Leftrightarrow x \in I \text{ ou } x \in J$$

Propriété

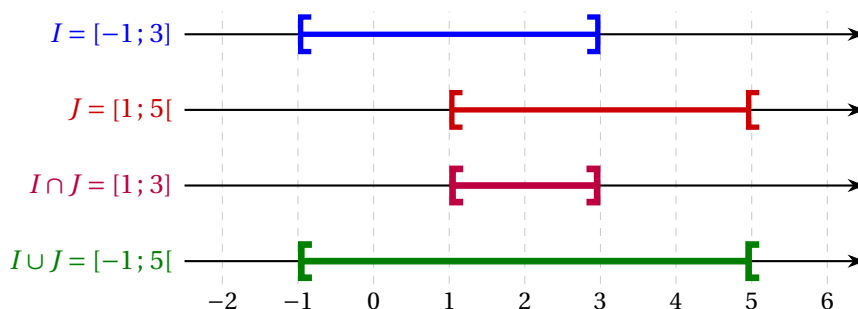
1. Si un élément appartient à l'intersection $I \cap J$, alors il appartient nécessairement à l'union $I \cup J$.
2. Si deux intervalles **n'ont aucun nombre en commun**, leur intersection est l'ensemble vide, noté $\emptyset$:

$$I \cap J = \emptyset$$

Exemple :

Considérons les intervalles $I = [-1; 3]$ et $J = [1; 5[$.

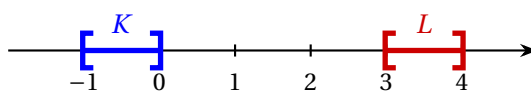
Déterminons graphiquement $I \cap J$ et $I \cup J$.



- **Intersection** : La zone où les deux couleurs se superposent donne $I \cap J = [1; 3]$.
- **Union** : La zone couverte par au moins l'une des deux couleurs donne $I \cup J = [-1; 5[$.

Exemple :

Cas particuliers : Intervalles disjoints Considérons les intervalles $K = [-1; 0]$ et $L = [3; 4]$.



1. **Intersection nulle (vide)** : Les intervalles K et L n'ont aucun nombre en commun. On écrit :

$$K \cap L = \emptyset$$

2. **Union non simplifiable** : Comme il y a un « trou » entre 0 et 3, la réunion ne peut pas s'écrire sous la forme d'un seul intervalle. L'expression reste donc sous la forme :

$$K \cup L = [-1; 0] \cup [3; 4]$$

5.3. Valeur absolue et distance

5.3.1. Définition et premières propriétés

Définition
Soit x un nombre réel. On appelle **valeur absolue** de x , notée $|x|$, le nombre réel positif ou nul défini par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Propriété
Pour tout réel x :

- $|x| \geq 0$ (la valeur absolue est toujours positive ou nulle).
- $|-x| = |x|$.
- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

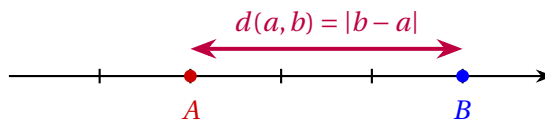
Exemple :

- $|3| = 3$ car $3 \geq 0$.
- $|-5| = -(-5) = 5$ car $-5 < 0$.
- $|\pi - 5| = -(\pi - 5) = 5 - \pi$ car $\pi - 5 < 0$.

5.3.2. Distance entre deux réels

Définition
Soient a et b deux réels, repérés par les points A et B sur une droite graduée.
La **distance** entre a et b , notée $d(a, b)$, est égale à la longueur du segment $[AB]$:

$$d(a, b) = |b - a| = |a - b|$$



Remarque :

En particulier, pour tout réel x , la valeur absolue $|x| = |x - 0| = d(x, 0)$ représente la **distance entre x et l'origine 0**.

5.3.3. Équations et inéquations avec valeur absolue

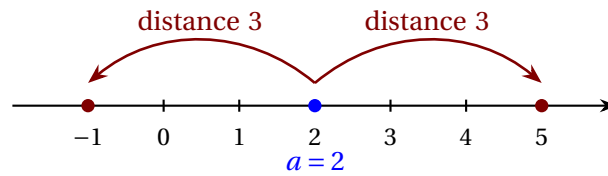
Propriété (Résolution d'équations $|x - a| = r$)
Soient $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$.
L'équation $|x - a| = r$ signifie que la distance entre x et a est égale à r .

$$|x - a| = r \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = a - r \\ x_2 = a + r \end{cases}$$

Exemple :

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 2| = 3$.

Interprétation : On cherche les réels x situés à une distance de 3 du point d'abscisse 2.



L'ensemble des solutions est $S = \{-1; 5\}$.

Propriété (Résolution d'inéquations $|x - a| \leq r$)

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$.

L'inéquation $|x - a| \leq r$ signifie que la distance entre x et a est inférieure ou égale à r .

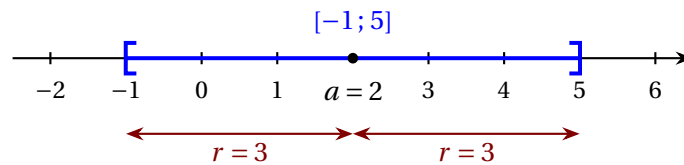
$$|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in [(a - r); (a + r)]$$

$$\Leftrightarrow (a - r) \leq x \leq (a + r)$$

Exemple :

Réolvons dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x - 2| \leq 3$.

Interprétation : On cherche les réels x dont la distance à 2 est inférieure ou égale à 3.



L'ensemble des solutions est l'intervalle $S = [-1; 5]$.

6. Équations et inéquations

6.1. Équations

6.1.1. Équations du premier degré

💡 **Méthode** (Résoudre une équation du premier degré)
Résoudre :

- $-5x + 3 = -3x + 2$
- $3(x + 4) = -(x + 5) + 2$

Correction :

$$\begin{array}{ll} -5x + 3 = -3x + 2 & 3(x + 4) = -(x + 5) + 2 \\ \Leftrightarrow -5x + 3x = 2 - 3 & \Leftrightarrow 3x + 12 = -x - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow -2x = -1 & \Leftrightarrow 3x + x = -12 - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} & \Leftrightarrow 4x = -15 \\ & \Leftrightarrow x = -\frac{15}{4} \end{array}$$

6.1.2. Équation produit

🦋 **Propriété** (Règle du produit nul)
*Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins de ses facteurs est nul.*

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

💡 **Méthode** (Résoudre une équation produit)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$
- $5x^2 - 4x = 0$

Correction :

- $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$

$$\begin{aligned} (4x + 6)(3 - 7x) = 0 & \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 6 = 0 \\ 3 - 7x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = -6 \\ -7x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2} \\ x = \frac{3}{7} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-3}{2}; \frac{3}{7} \right\} \end{aligned}$$

- $5x^2 - 4x = 0$

On factorise par x pour obtenir un produit.

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x = 0 & \Leftrightarrow x(5x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4}{5} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\} \end{aligned}$$

6.1.3. Équation quotient

Propriété (Règle du quotient nul)
*Un quotient est nul **si et seulement si** son numérateur est nul **et** son dénominateur est non nul.*

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Exemple :

Soit l'équation : $\frac{x+2}{x+3} = 0$

• **Condition d'existence** : L'expression est définie pour $x+3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -3$.

• **Résolution** : Pour tout $x \neq -3$,

$$\frac{x+2}{x+3} = 0 \Leftrightarrow x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$$

• **Conclusion** : Comme $-2 \neq -3$, la solution est $S = \{-2\}$.

Méthode (Résoudre une équation quotient)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

2. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

Correction :

• $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x-1} = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x+5 = 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -5 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{3} \\ x \neq 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow S = \left\{-\frac{5}{3}\right\} \end{aligned}$$

• $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} (2x+1)(x-3) = 0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = 0 \\ x-3 = 0 \\ x \neq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = 3 \\ x \neq 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\} \end{aligned}$$

6.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$

Propriété (Solutions de $x^2 = a$)

- Si $a < 0$: l'équation n'a **pas de solution** dans $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$: l'équation possède l'**unique solution** $x = 0$.
- Si $a > 0$: l'équation possède **deux solutions** $x = -\sqrt{a}$ et $x = \sqrt{a}$.

Démonstration (Solutions de $x^2 = a$) :

- Si $a < 0$: pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si $a = 0$: l'équation s'écrit $x^2 = 0$ donc $x = 0$.

- Si $a > 0$: L'équation $x^2 = a$ admet deux solutions distinctes :

$$\begin{aligned} x^2 = a &\Leftrightarrow x^2 - a = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \sqrt{a} = 0 \\ x + \sqrt{a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

 **Méthode** (Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$)
Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -8$
- $(x+2)^2 = 9$

Correction :

- $x^2 = 16$

$$x^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{16} = -4 \\ x = \sqrt{16} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow S = \{-4; 4\}$$

- $x^2 = -8$

$$x^2 = -8 \Leftrightarrow S = \emptyset \quad (\text{un carré est toujours positif})$$

- $(x+2)^2 = 9$

$$(x+2)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x+2 = -3 \\ x+2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow S = \{-5; 1\}$$

6.2. Inéquations

6.2.1. Inéquations du premier degré

 **Définition** (Inéquation)
Une **inéquation** est une inégalité contenant un nombre inconnu x .

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité.

Ces valeurs sont appelées les **solutions** de l'inéquation.

Exemple :

$2x + 1 > 4$ est une inéquation.

Par exemple, $x = 10$ et $x = 2$ sont des solutions.

 **Attention :**

Lorsqu'on **multiplie** ou que l'on **divise** les deux membres d'une inéquation par un **nombre négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple :

$$2 < 5 \xrightarrow{\text{multiplication par } -1} -2 > -5$$

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (1))

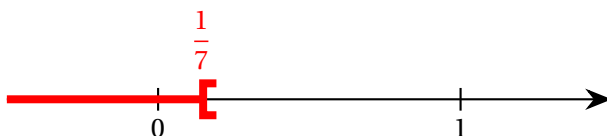
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2x + 3 < 4 - 5x$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2x + 3 &< 4 - 5x \\ \Leftrightarrow 2x + 5x &< 4 - 3 \\ \Leftrightarrow 7x &< 1 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\infty; \frac{1}{7} \right[$.



💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (2))

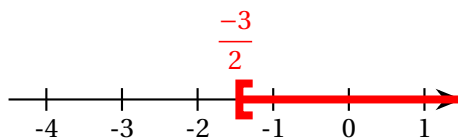
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2(x - 4) \leq 4x - 5$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2(x - 4) &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 8 &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 4x &\leq 8 - 5 \\ \Leftrightarrow -2x &\leq 3 \quad (\text{division par } (-2) \rightarrow \text{Le sens change}) \\ \Leftrightarrow x &\geq \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left[\frac{-3}{2}; +\infty \right[$.



6.2.2. Tableaux de signes

Définition

Un **tableau de signes** est un outil synthétique qui permet de visualiser immédiatement, selon les valeurs de l'inconnue x , si une expression mathématique est **positive** (+), **négative** (−) ou **nulle** (0).

Exemple :

Voici le tableau de signes d'une expression $A(x)$ définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$A(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

L'expression $A(x)$ est strictement positive lorsque x est compris entre -1 et 4 , c'est-à-dire pour $x \in]-1; 4[$.

$$A(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1; 4]$$

Elle s'annule en $x = -1$ et $x = 4$.

Propriété (Signe de l'expression $ax + b$ (avec $a \neq 0$))

L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = \frac{-b}{a}$.

$a > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	−	0	+

$a < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	−

Démonstration :

Pour déterminer le signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$), on cherche pour quelles valeurs de x l'expression est strictement positive :

$$ax + b > 0 \Leftrightarrow ax > -b$$

Deux cas se présentent alors selon le signe du coefficient a :

- **Si $a > 0$:**

En divisant par a sans changer le sens de l'inégalité, on obtient : $x > \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **après** $\frac{-b}{a}$ (et négative avant).

- **Si $a < 0$:**

En divisant par a (nombre négatif), le sens de l'inégalité change : $x < \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **avant** $\frac{-b}{a}$ (et négative après).

Ces résultats confirment la règle : l'expression $ax + b$ est du signe de a après sa valeur d'annulation, ce qui valide les deux tableaux ci-dessus.

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'une expression $ax + b$)
 Déterminer le tableau de signe de :

- $2x + 6$
- $-3x + 12$

Correction :

- Étude de $2x + 6$:

$$2x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -6 \\ \Leftrightarrow x \geq -3$$

L'expression est positive pour $x \geq -3$.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$	$-$	0	$+$

- Étude de $-3x + 12$:

$$-3x + 12 \geq 0 \Leftrightarrow -3x \geq -12 \\ \Leftrightarrow x \leq 4$$

L'expression est positive pour $x \leq 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	$+$	0	$-$

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'un produit $(ax + b)(cx + d)$)
 Dresser le tableau de signe de :

$$(3x - 9)(1 - 2x)$$

Correction :

On étudie le signe de chaque facteur :

- Étude de $3x - 9$:

$$3x - 9 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq 9 \\ \Leftrightarrow x \geq 3$$

- Étude de $1 - 2x$:

$$1 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow -2x \geq -1 \\ \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$3x - 9$	$-$	$-$	0	$+$
$1 - 2x$	$+$	0	$-$	$-$
$(3x - 9)(1 - 2x)$	$-$	0	$+$	$-$

On applique la règle des signes pour déterminer le signe du produit.

6.2.3. Inéquation produit

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation produit)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(3 - 6x)(x + 2) > 0$$

Correction :

Établissons le tableau de signe de $(3 - 6x)(x + 2)$:

- Étude de $3 - 6x$:

$$3 - 6x \geq 0 \Leftrightarrow -6x \geq -3 \\ \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}$$

- Étude de $x + 2$:

$$x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$$

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3 - 6x$		+	+	0 -
$x + 2$		-	0	+
$(3 - 6x)(x + 2)$		-	0	+

On veut que le produit soit strictement positif (> 0).

$$S =]-2; \frac{1}{2}[$$

6.2.4. Inéquation quotient

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation quotient)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$$

Correction :

- **Numérateur :**

$$2 - 6x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{3}$$

- **Dénominateur :**

$$3x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{2}{3}$$

- **Valeur interdite :**

$$3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$		+	0	-
$3x - 2$		-	-	0
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$		-	0	+

On veut que le quotient soit inférieur ou égal à zéro (≤ 0).

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$$

Deuxième partie

Statistiques et probabilités

7. Proportion / évolution

7.1. Proportion

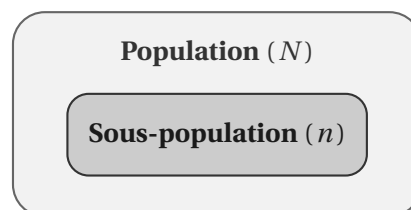
7.1.1. Définition et propriété

Définition

Soit n l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif N .

La **proportion** p de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

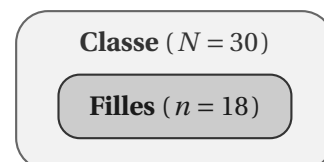
$$p = \frac{n}{N}$$



Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0,6$ (soit 60 %)



Propriété

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

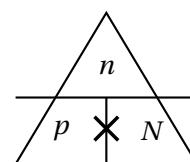
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion :** Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \quad \text{soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif :** Dans un lycée de 1 200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0,15$).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1\,200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total** : Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ($p = 0,35$).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

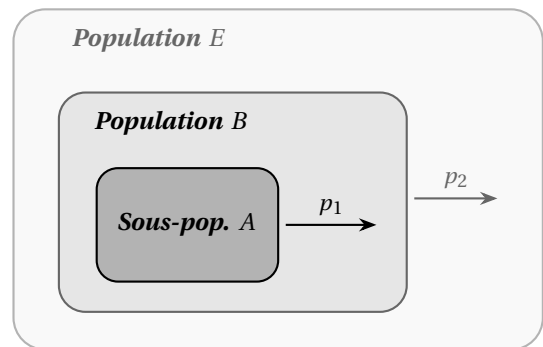
7.1.2. Proportion de proportion

🔗 Propriété

Soit une sous-population A incluse dans B , elle-même incluse dans une population E .

Si A a une proportion p_1 dans B , et B a une proportion p_2 dans E , alors la proportion p de A dans E est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0,6$).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0,55$).

La proportion p d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer : $0,5 \times 0,3 = 0,15$ (soit 15 %)

7.2. Évolution et taux d'évolution

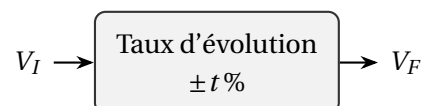
7.2.1. Taux d'évolution

📖 Définition

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale** V_I à une **valeur finale** V_F (avec $V_I > 0$).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative) t est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

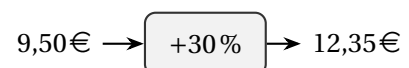
$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de $V_I = 9,50 \text{ €}$ à $V_F = 12,35 \text{ €}$.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30%.

Remarque :

- Si le taux d'évolution t est positif ($t > 0$), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution t est négatif ($t < 0$), il s'agit d'une **diminution**.

7.2.2. Coefficient multiplicateur

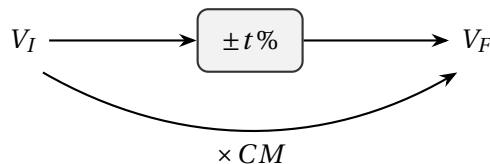
🔗 **Propriété**

Augmenter ou diminuer une valeur initiale V_I d'un taux de $t\%$ revient à la multiplier par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$.

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.



🔍 **Démonstration :**

Appliquer une variation de $t\%$ à une valeur initiale V_I consiste à ajouter (ou retrancher si $t < 0$) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par V_I , on obtient :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

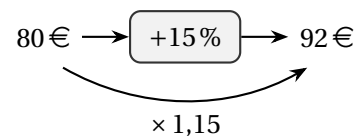
Exemple :

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15 % (soit $t = +15$).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

Le nouveau prix V_F est donc : $V_F = 80 \times 1,15 = 92$ €



Remarque :

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale V_I à une valeur finale V_F avec un taux d'évolution t exprimé en pourcentage ($t\%$) et un coefficient multiplicateur CM :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$ pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$ pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$ pour retrouver le taux en pourcentage à partir du CM

Pour passer facilement du taux d'évolution $t\%$ au coefficient multiplicateur CM (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice**

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

Correction :

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale V_F :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice**

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

Correction :

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale V_I telle que $V_F = V_I \times CM$, c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice**

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient $CM = 0,82$.

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

Correction :

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du CM :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

7.3. Évolutions successives et évolution réciproque

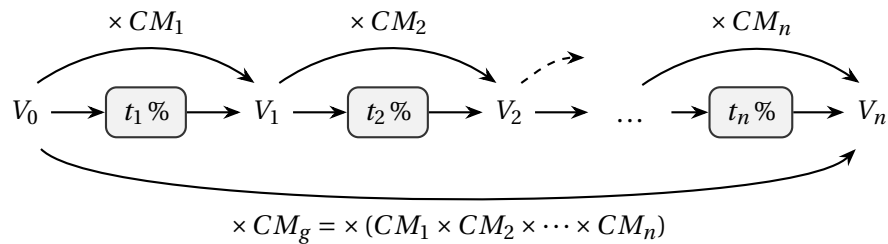
7.3.1. Évolutions successives

⚡ Propriété

Lorsqu'une grandeur subit n évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$, le **coefficient multiplicateur global** CM_g est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale V_F après ces n évolutions s'obtient alors directement par : $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10%, puis baisse de 20%, et augmente de 5%.

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6\%$$

Soit une baisse globale de 7,6%.

⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives!

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0%).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \qquad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4\%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4%**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20%.

7.3.2. Évolution réciproque

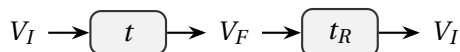
📖 Définition

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale V_I vers une valeur finale V_F .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale V_F à la valeur initiale V_I .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

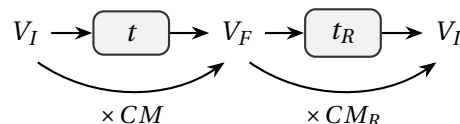
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté t_R .



🔗 Propriété

Soit une évolution de taux t et son coefficient multiplicateur associé CM .

L'évolution réciproque, de taux t_R , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté CM_R , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par : $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

🔍 Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient CM_R permet de revenir de V_F à V_I :

$$\begin{aligned}
 V_F &= V_I \times CM \\
 \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\
 \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse})
 \end{aligned}$$

Par identification avec la relation $V_I = V_F \times CM_R$, on en déduit immédiatement : $CM_R = \frac{1}{CM}$

Exemple :

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque t_R permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

▣ **Exercice**

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1^{re} année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
 - La 2^e année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
 - La 3^e année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.
1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle (CM_1 , CM_2 et CM_3).
 2. En déduire le coefficient multiplicateur global CM_g sur ces trois années.
 3. Calculer le taux d'évolution global t_g de la population de licornes sur cette période.
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
 4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
 - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque CM_R .
 - b) En déduire le taux d'évolution réciproque t_R (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

Correction :

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.

8. Statistiques descriptives

8.1. Vocabulaire et présentation d'une série

 **Définition** (Vocabulaire de base)

Population et individu : L'ensemble étudié en statistiques est appelé la **population**. Chaque élément qui constitue cet ensemble est un **individu**.

Caractère : C'est la propriété ou la grandeur étudiée sur chaque individu.

- Un caractère est dit **qualitatif** lorsque ses valeurs (appelées modalités) ne sont pas des nombres (ex. : couleur des yeux, filière).
- Un caractère est dit **quantitatif** lorsqu'il prend des valeurs numériques.
 - Il est **discret** si les valeurs sont « isolées » (ex. : nombre d'enfants)
 - Il est **continu** si les valeurs sont regroupées en intervalles appelés **classes** (ex. : taille en cm)

 **Définition** (Effectifs, fréquences et cumul)

Soit une série statistique de k valeurs distinctes $x_1, x_2, \dots, x_k$ (ordonnées dans l'ordre croissant).

- L'**effectif** n_i associé à la valeur x_i est le nombre d'individus possédant cette valeur.
- L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs :

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i$$

- La **fréquence** f_i associée à la valeur x_i est le quotient $f_i = \frac{n_i}{N}$. La somme des fréquences est égale à 1 (ou 100%).
- L'**effectif cumulé croissant (E.C.C.)** associé à la valeur x_i est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x_i .
- La **fréquence cumulée croissante (F.C.C.)** associée à la valeur x_i est la somme des fréquences de toutes les valeurs inférieures ou égales à x_i .

Exemple (Présentation des données sous forme de tableau) :

Voici une série de notes obtenues par un groupe d'élèves :

4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 12 ; 17 ; 18 ; 18

L'effectif total est $N = 8$.

Notes x_i	4	6	7	12	17	18
Effectifs n_i	1	1	1	2	1	2
E.C.C.	1	2	3	5	6	8
Fréquences f_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$
F.C.C.	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{8}{8}$

8.2. Caractéristiques de position

Les caractéristiques de position (ou de tendance centrale) résument une série statistique par une valeur numérique représentative.

8.2.1. Moyenne

Définition (Moyenne pondérée)

La **moyenne** d'une série statistique de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$ affectées des effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ est notée $\bar{x}$. Elle est définie par :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

Dans le cas d'un caractère continu regroupé en classes $[a; b[$, on effectue le calcul en remplaçant chaque classe par son centre $\frac{a+b}{2}$.

Exemple (Calcul d'une moyenne simple et pondérée) :

On étudie le nombre de frères et sœurs des 21 élèves d'une classe de 1STMG :

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4

1. Calcul non pondéré (moyenne simple) :

On additionne directement l'ensemble des 21 valeurs individuelles :

$$\bar{x} = \frac{0+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2+3+3+3+4}{21} = \frac{29}{21} \approx 1,38$$

2. Calcul pondéré (à partir du tableau d'effectifs) :

En regroupant les valeurs identiques avec leur effectif n_i associé :

Nombre de frères et sœurs x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	5	8	4	3	1

Le calcul devient :

$$\bar{x} = \frac{5 \times 0 + 8 \times 1 + 4 \times 2 + 3 \times 3 + 1 \times 4}{21} = \frac{29}{21} \approx 1,38$$

On vérifie bien que les deux méthodes mènent au même résultat.

Exemple (Calcul de la moyenne d'un caractère continu) :

Dans une classe de 1STMG, on mesure la taille des élèves (en cm) regroupée par classes d'amplitude 5 cm :

Taille I_i (en cm)	Centre c_i	Effectif n_i	$n_i \times c_i$
[160; 165[	162,5	4	$4 \times 162,5 = 650$
[165; 170[	167,5	9	$9 \times 167,5 = 1507,5$
[170; 175[	172,5	8	$8 \times 172,5 = 1380$
[175; 180[	177,5	3	$3 \times 177,5 = 532,5$
Total	-	$N = 24$	4070

On calcule la taille moyenne estimée en appliquant la formule de la moyenne pondérée aux centres des classes :

$$\bar{x} = \frac{4 \times 162,5 + 9 \times 167,5 + 8 \times 172,5 + 3 \times 177,5}{24} = \frac{4070}{24} \approx 169,58 \text{ cm}$$

Propriété (Linéarité de la moyenne)

Soit une série de moyenne $\bar{x}$ et deux réels a et b .

- Si on multiplie toutes les valeurs de la série par a , la nouvelle moyenne devient $a\bar{x}$.
- Si on ajoute b à toutes les valeurs de la série, la nouvelle moyenne devient $\bar{x} + b$.
- De façon générale, les valeurs $ax_i + b$ ont pour moyenne $a\bar{x} + b$.

Méthode (Utiliser la linéarité de la moyenne)

Un relevé du prix au litre d'essence dans 5 stations donne :

1,50 €, 1,44 €, 1,51 €, 1,62 € et 1,58 €

1. Calculer le prix moyen initial.
2. Calculer le prix moyen après une augmentation générale de 30%.
3. Calculer le prix moyen final après une remise de 0,15 € par litre.

Correction :

1. Prix moyen initial : $\bar{x} = \frac{1,50 + 1,44 + 1,51 + 1,62 + 1,58}{5} = \frac{7,65}{5} = 1,53$ €.

2. Augmenter de 30 % revient à multiplier par 1,30. Par linéarité :

$$\bar{x}_{\text{hausse}} = 1,53 \times 1,30 = 1,989 \text{ €}$$

3. Soustraire 0,15 € à chaque valeur revient à soustraire 0,15 à la moyenne :

$$\bar{x}_{\text{final}} = 1,989 - 0,15 = 1,839 \text{ €}$$

8.2.2. Médiane

Définition (Médiane)

La **médiane** d'une série ordonnée dans l'ordre croissant, notée M_e , est une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif :

- Au moins 50 % des valeurs sont inférieures ou égales à M_e , ...
- ... et au moins 50 % des valeurs sont supérieures ou égales à M_e .

Méthode (Déterminer la médiane d'une série discrète)

Soit N l'effectif total de la série rangée dans l'ordre croissant.

- **Si N est impair** ($N = 2p + 1$) : la médiane est la valeur de rang $p + 1$.
- **Si N est pair** ($N = 2p$) : la médiane est la moyenne arithmétique entre la valeur de rang p et la valeur de rang $p + 1$.

Correction :

- **Série A** ($N = 9$) : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15.

N est impair ($9 = 2 \times 4 + 1$). La médiane est la 5^e valeur : $M_e = 12$.

- **Série B** ($N = 8$) : 4 ; 6 ; 8 ; 11 ; 12 ; 17 ; 18 ; 18.

N est pair ($8 = 2 \times 4$). La médiane est la moyenne entre la 4^e et la 5^e valeur :

$$M_e = \frac{11 + 12}{2} = 11,5$$

Exemple (Déterminer la médiane à l'aide des effectifs cumulés croissants) :

On relève la pointure des 20 joueurs d'un club de basket :

Pointure x_i	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Effectifs n_i	1	2	3	4	5	2	1	1	1
E.C.C.	1	3	6	10	15	17	18	19	20

Méthode :

- L'effectif total est $N = 20$, ce qui est un nombre pair ($20 = 2 \times 10$).
- La médiane est la moyenne entre la 10^e et la 11^e valeur.
- On lit dans la ligne des **E.C.C.** :
 - La 10^e valeur est la dernière de la tranche des pointures 42 (E.C.C. = 10).
Donc la 10^e valeur vaut 42.
 - La 11^e valeur entre dans la tranche suivante, celle des pointures 43 (E.C.C. passe de 10 à 15).
Donc la 11^e valeur vaut 43.

On calcule la médiane :

$$M_e = \frac{42 + 43}{2} = 42,5$$

Au moins 50% des joueurs ont une pointure inférieure ou égale à 42,5.

8.3. Caractéristiques de dispersion

Les caractéristiques de dispersion mesurent l'étalement des valeurs autour d'une valeur centrale.

8.3.1. Étendue, quartiles et écart interquartile

 **Définition** (Étendue)

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur observée :

$$\text{Étendue} = x_{\max} - x_{\min}$$

Exemple (Calcul de l'étendue) :

On reprend le tableau de la série des pointures des 20 joueurs de basket :

Pointure x_i	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Effectifs n_i	1	2	3	4	5	2	1	1	1

La plus grande pointure est $x_{\max} = 47$ et la plus petite est $x_{\min} = 39$.

$$\text{Étendue} = 47 - 39 = 8$$

L'écart maximal de pointure entre deux joueurs de cette équipe est de 8 pointures.

 **Définition** (Quartiles)

Soit une série statistique ordonnée dans l'ordre croissant et d'effectif total N .

- Le **premier quartile**, noté Q_1 , est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% (un quart) des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- Le **troisième quartile**, noté Q_3 , est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% (trois quarts) des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- L'**écart interquartile** est le nombre $Q_3 - Q_1$. Il mesure la dispersion de 50% des valeurs centrales.

💡 **Méthode** (Calculer les quartiles)

Pour déterminer Q_1 et Q_3 :

1. On calcule $\frac{N}{4}$. Si ce nombre n'est pas un entier, on l'arrondit à l'entier supérieur k .
 Q_1 est la k^{e} valeur de la série ordonnée.
2. On calcule $\frac{3N}{4}$. Si ce nombre n'est pas un entier, on l'arrondit à l'entier supérieur p .
 Q_3 est la p^{e} valeur de la série ordonnée.

Correction :

Soit la série ordonnée de $N = 9$ notes : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15.

- $\frac{1}{4} \times 9 = 2,25 \Rightarrow$ le premier entier supérieur est 3. Q_1 est la 3^e valeur, soit $Q_1 = 10$.
- $\frac{3}{4} \times 9 = 6,75 \Rightarrow$ le premier entier supérieur est 7. Q_3 est la 7^e valeur, soit $Q_3 = 13$.
- L'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1 = 13 - 10 = 3$.

8.3.2. Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches)

📊 **Définition** (Diagramme en boîte)

Le **diagramme en boîte** (ou **boîte à moustaches**) est une représentation graphique de la dispersion d'une série statistique.

Il s'appuie sur 5 valeurs caractéristiques :

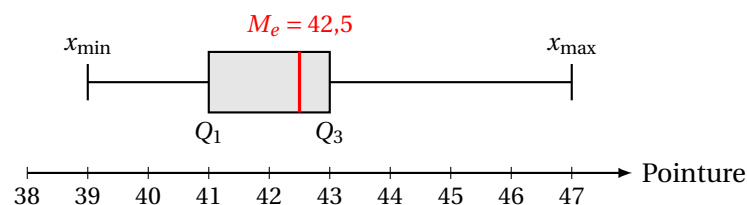
- Les valeurs extrêmes : le minimum $x_{\min}$ et le maximum $x_{\max}$;
- Les caractéristiques de position : le premier quartile Q_1 , la médiane M_e et le troisième quartile Q_3 .

Remarque :

- La « boîte » centrale (rectangle) est délimitée par Q_1 et Q_3 .
Sa largeur correspond à l'**écart interquartile** ($Q_3 - Q_1$), qui contient 50% des valeurs centrales de la population.
- Le trait vertical à l'intérieur de la boîte indique la position de la **médiane** M_e .
- Les « moustaches » (segments aux extrémités) s'étendent du minimum $x_{\min}$ jusqu'à Q_1 , et de Q_3 jusqu'au maximum $x_{\max}$.

Exemple (Tracer un diagramme en boîte) :

On reprend la série des pointures des 20 joueurs de basket ($x_{\min} = 39$, $Q_1 = 41$, $M_e = 42,5$, $Q_3 = 43$, $x_{\max} = 47$) :



Interprétation :

- La boîte centrale contient 50% des effectifs : au moins la moitié des joueurs chaussent une pointure comprise entre 41 (Q_1) et 43 (Q_3).
- Au moins 50% des joueurs ont une pointure inférieure ou égale à 42,5 (M_e).

8.3.3. Variance et écart-type

Définition (Variance et écart-type)
 Soit une série statistique de moyenne $\bar{x}$, dont les valeurs x_i ont pour effectifs n_i (avec un effectif total N).

- La **variance**, notée V , est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{x})^2}{N}$$

- L'**écart-type**, noté σ , est la racine carrée de la variance :

$$\sigma = \sqrt{V}$$

Remarque :

L'écart-type s'exprime dans la même unité que les données de la série, contrairement à la variance.

Il mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne arithmétique : plus σ est petit, plus la série est **concentrée** autour de sa **moyenne**.

Méthode (Calculer la variance et l'écart-type)
 On considère la distribution suivante :

x_i	1	2	3	4
n_i	5	9	3	1

Correction :

- Calcul de la moyenne $\bar{x}$:**

$$N = 5 + 9 + 3 + 1 = 18 \quad \text{et} \quad \bar{x} = \frac{5 \times 1 + 9 \times 2 + 3 \times 3 + 1 \times 4}{18} = \frac{36}{18} = 2$$

- Calcul de la variance V via le tableau d'écarts :**

Valeur x_i	1	2	3	4
Effectif n_i	5	9	3	1
$x_i - \bar{x}$	-1	0	1	2
$(x_i - \bar{x})^2$	1	0	1	4
$n_i(x_i - \bar{x})^2$	$5 \times 1 = 5$	$9 \times 0 = 0$	$3 \times 1 = 3$	$1 \times 4 = 4$

On effectue le calcul de la variance grâce à la dernière ligne :

$$V = \frac{5 + 0 + 3 + 4}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

- Calcul de l'écart-type σ :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,82$$

8.4. Représentations graphiques

Le choix de la représentation graphique dépend de la nature du caractère étudié (discret ou continu) et de ce que l'on cherche à mettre en évidence.

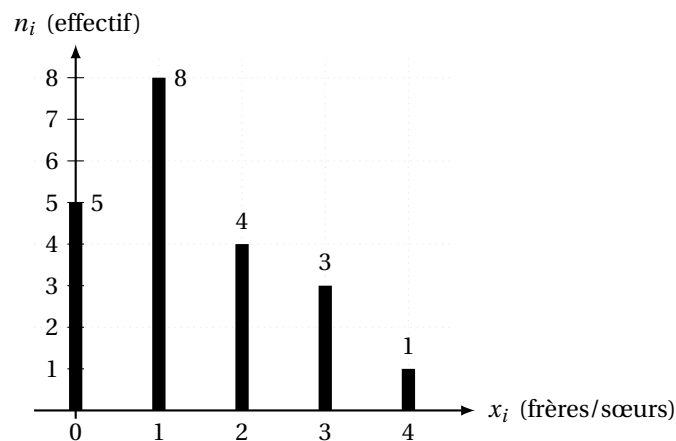
8.4.1. Caractère discret : Diagramme en bâtons et diagramme circulaire

Définition (Diagramme en bâtons)

Pour une série statistique à **caractère discret**, on représente chaque valeur par un bâton vertical dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).

Exemple (Diagramme en bâtons) :

On reprend le nombre de frères et sœurs des 21 élèves de Première STMG :



Définition (Diagramme circulaire (ou « camembert »))

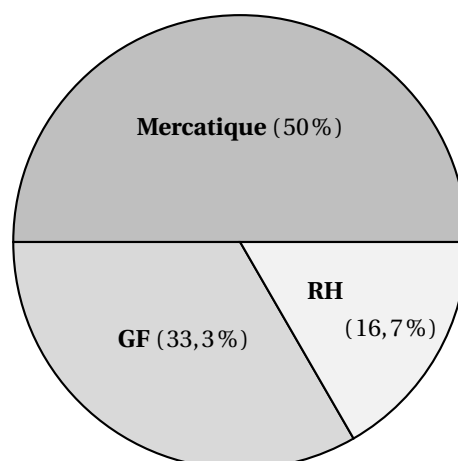
Un **diagramme circulaire** partage un disque en secteurs dont la mesure de l'angle (en degrés) est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de chaque modalité :

$$\text{Angle (en degrees)} = \text{Fréquence} \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$$

Exemple (Diagramme circulaire) :

Pour une répartition de 24 élèves selon leur filière de spécialité :

- Mercatique : 12 élèves (50 % $\rightarrow$ 180°)
- Gestion-Finance : 8 élèves ($\approx$ 33,3 % $\rightarrow$ 120°)
- R.H. : 4 élèves ($\approx$ 16,7 % $\rightarrow$ 60°)

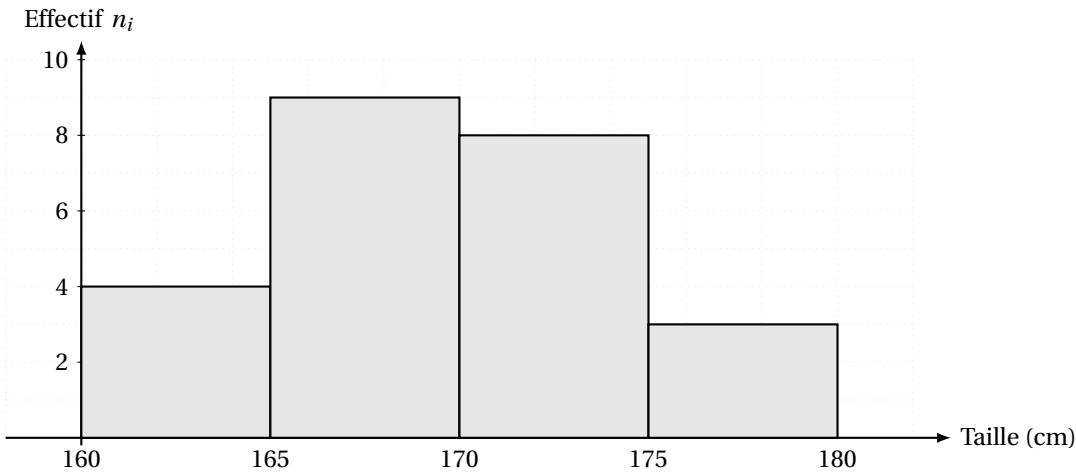


8.4.2. Caractère continu : Histogramme et Polygone des E.C.C.

Définition (Histogramme) Pour une série regroupée en classes, l'**histogramme** est constitué de rectangles adjacents dont l'**aire** est proportionnelle à l'effectif de la classe.

Remarque :
Si toutes les classes ont la même amplitude, la **hauteur** de chaque rectangle est alors directement proportionnelle à l'effectif.

Exemple (Histogramme à classes d'amplitudes égales) :
On reprend la taille des 24 élèves de STMG regroupés par classes de 5 cm :



8.4.3. Polygone des effectifs cumulés croissants (E.C.C.)

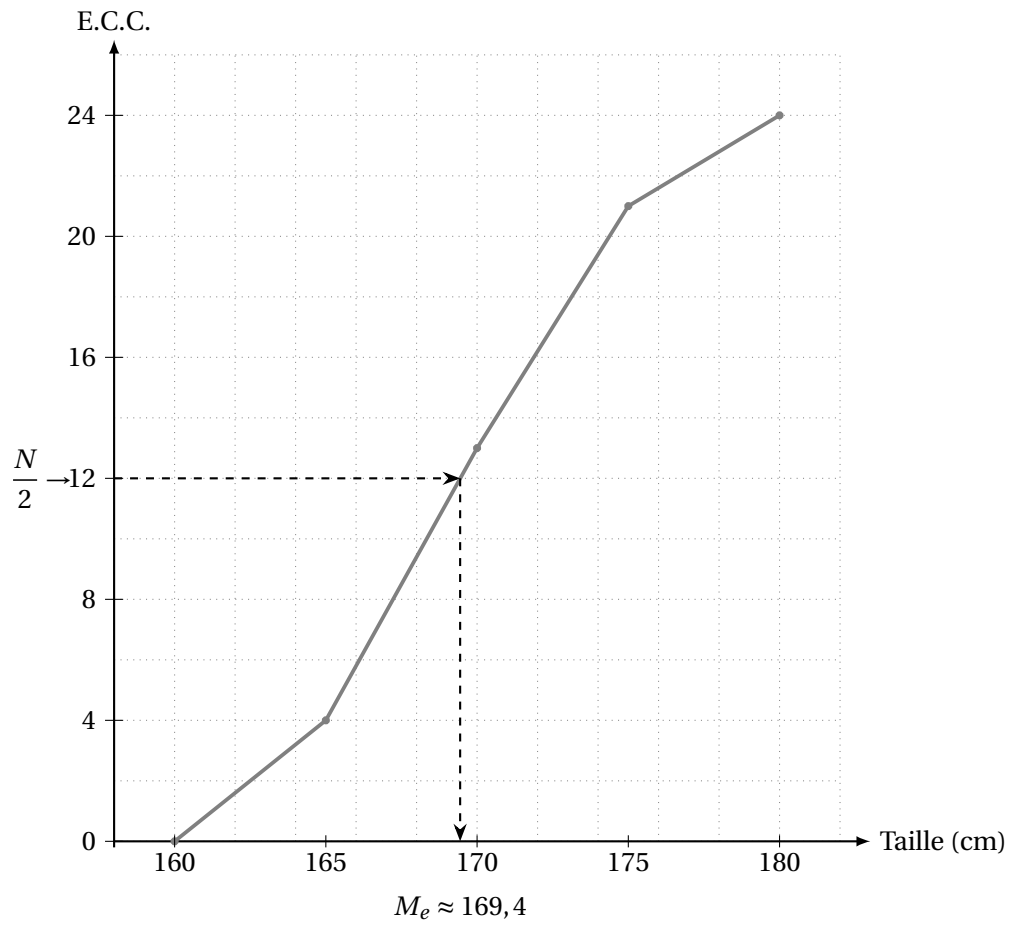
Définition (Polygone des E.C.C.) Le **polygone des effectifs cumulés croissants** (ou des fréquences cumulées croissantes) permet de visualiser la répartition cumulée des données d'un caractère continu.

- On place les points dont l'**abscisse** est la borne supérieure de la classe et l'**ordonnée** est l'E.C.C. (ou la E.C.C.) correspondant.
- On relie ces points par des segments de droite, en partant du point correspondant à la borne inférieure de la première classe d'ordonnée 0.

Exemple (Tracé du polygone des E.C.C. et détermination graphique de la médiane) :
On reprend le tableau des tailles des 24 élèves de STMG :

Classes $[a; b[$	$[160; 165[$	$[165; 170[$	$[170; 175[$	$[175; 180[$
Effectifs n_i	4	9	8	3
E.C.C.	4	13	21	24

Les points à placer sont : (160;0), (165;4), (170;13), (175;21) et (180;24).



Remarque :

Sur le polygone des E.C.C., l'abscisse correspondant à l'ordonnée $\frac{N}{2} = 12$ donne une estimation graphique de la **médiane** $M_e \approx 169,4$ cm.

9. Probabilités

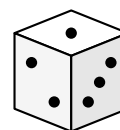
9.1. Vocabulaire des expériences aléatoires

Définition (Expérience aléatoire) Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle peut conduire à plusieurs résultats différents et que l'on ne peut pas prévoir à l'avance lequel de ces résultats va se produire.

Exemple :

On lance le dé représenté ci-contre et on regarde le numéro inscrit sur la face du dessus.

On ne peut pas prévoir, avant de lancer, quel numéro va sortir : c'est une expérience aléatoire.



Définition (Univers) L'ensemble de **tous** les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers** de l'expérience.

On le note en général Ω (la lettre grecque « oméga »).

Chaque résultat possible s'appelle une **issue**.

Exemple :

- Expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on note le numéro obtenu »
- Univers : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- Chacun des six résultats possibles est une **issue** de l'expérience.

Définition (Événement) Un **événement** est un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une **partie** de l'univers Ω .

Lorsqu'un événement n'est constitué que d'une seule issue, on dit que c'est un **événement élémentaire**.

Exemple :

On reprend l'expérience « lancer un dé » et $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

- A : « Obtenir un nombre pair » $\Rightarrow A = \{2; 4; 6\}$
- B : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 » $\Rightarrow B = \{5; 6\}$
- C : « Obtenir le numéro 3 » $\Rightarrow C = \{3\}$ est un événement **élémentaire**.

Remarque :

- L'événement **certain** est l'univers Ω tout entier : il est toujours réalisé, quelle que soit l'issue obtenue.
- L'événement **impossible** est l'ensemble vide, noté $\emptyset$: aucune issue ne peut le réaliser.

Exemple :

Avec l'expérience aléatoire précédente :

- « Obtenir un nombre compris entre 1 et 6 » est l'événement **certain**.
- « Obtenir le nombre 9 » est un événement **impossible**.

Exemple :

- **Expérience aléatoire** : « On choisit un élève au hasard dans la classe et on compte son nombre de frères et sœurs » (dans une classe où personne n'en a plus de 4).
- **Univers** : $\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

- Chaque nombre de 0 à 4 est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
 - A : « L'élève a au moins deux frères et sœurs » $\Rightarrow A = \{2; 3; 4\}$
 - B : « L'élève a un nombre pair de frères et sœurs » $\Rightarrow B = \{0; 2; 4\}$
 - C : « L'élève est enfant unique » $\Rightarrow C = \{0\}$ est un événement **élémentaire**.
 - « L'élève a moins de 5 frères et sœurs » est l'événement **certain**.
 - « L'élève a 10 frères et sœurs » est un événement **impossible**.

Exemple :

- **Expérience aléatoire :** « On consulte l'application météo pour relever le temps qu'il fera samedi après-midi »
- **Univers :** $\Omega = \{\text{Soleil; Nuageux; Pluie; Neige}\}$
- Chaque type de temps est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
 - A : « Il y a des précipitations » $\Rightarrow A = \{\text{Pluie; Neige}\}$
 - B : « Il ne pleut pas » $\Rightarrow B = \{\text{Soleil; Nuageux; Neige}\}$
 - C : « Il fait soleil » $\Rightarrow C = \{\text{Soleil}\}$ est un événement **élémentaire**.
 - « Le temps correspond à l'une des quatre conditions météo » est l'événement **certain**.
 - « Il tombe des grenouilles » est un événement **impossible**.

9.2. Calculer des probabilités

9.2.1. Loi de probabilité

Définition (Loi de probabilité)

Soit $\Omega = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$ l'univers associé à une expérience aléatoire.

Définir une loi de probabilité sur Ω , c'est associer à chaque issue e_i un nombre réel p_i , appelé **probabilité** de l'issue e_i et noté $P(e_i)$, tel que :

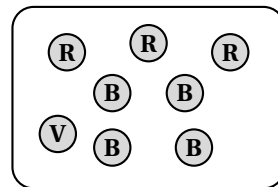
- Chaque probabilité est comprise entre 0 et 1 : $0 \leq P(e_i) \leq 1$
- La somme de toutes les probabilités vaut 1 : $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$

On présente souvent une loi de probabilité sous forme d'un tableau.

Exemple :

Un sac opaque contient 8 jetons indiscernables au toucher :

- 3 jetons rouges
- 1 jeton vert
- 4 jetons bleus.



On tire un jeton au hasard et on note sa couleur.

La situation n'est pas équiprobable : il y a plus de jetons bleus que de jetons verts.

On obtient la loi de probabilité suivante :

e_i	Rouge	Vert	Bleu
$P(e_i)$	$\frac{3}{8} = 0,375$	$\frac{1}{8} = 0,125$	$\frac{4}{8} = 0,5$

On vérifie bien que : $0,375 + 0,125 + 0,5 = 1$

Définition (Probabilité d'un événement) La **probabilité** d'un événement A , notée $P(A)$, est la **somme** des probabilités des issues qui le composent.

Exemple :

- **Expérience aléatoire** : « On choisit une personne au hasard en France et on note son groupe sanguin (système ABO) »
- La loi de probabilité associée est la suivante :

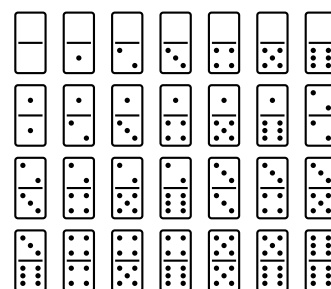
Groupe sanguin e_i	A	O	B	AB
$P(e_i)$	0,44	0,42	0,10	0,04

- Soit R : « La personne possède un groupe sanguin rare (B ou AB) », donc $R = \{B; AB\}$.

$$P(R) = P(B) + P(AB) = 0,10 + 0,04 = 0,14$$

Exemple (Étude d'un jeu de dominos) :

Un jeu de dominos traditionnel contient 28 pièces distinctes marquant chacune deux nombres de points de 0 à 6 (du double zéro au double six).



- **Expérience aléatoire** : « On tire au hasard un domino dans le jeu et on calcule la somme des points inscrits sur la pièce »
- **Univers** : La somme minimale possible est $0 + 0 = 0$ et la somme maximale est $6 + 6 = 12$.

$$\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$$

L'univers contient 13 issues.

- **Établissement de la loi de probabilité de la somme** :

Chaque domino a la même chance d'être tiré ($\frac{1}{28}$), mais certaines sommes peuvent être obtenues avec plusieurs dominos différents :

- Somme = 0 : $\{0-0\} \Rightarrow P(0) = \frac{1}{28}$
- Somme = 1 : $\{0-1\} \Rightarrow P(1) = \frac{1}{28}$
- Somme = 2 : $\{0-2; 1-1\} \Rightarrow P(2) = \frac{2}{28}$
- Somme = 3 : $\{0-3; 1-2\} \Rightarrow P(3) = \frac{2}{28}$
- Somme = 4 : $\{0-4; 1-3; 2-2\} \Rightarrow P(4) = \frac{3}{28}$
- Somme = 5 : $\{0-5; 1-4; 2-3\} \Rightarrow P(5) = \frac{3}{28}$
- Somme = 6 : $\{0-6; 1-5; 2-4; 3-3\} \Rightarrow P(6) = \frac{4}{28}$
- Somme = 7 : $\{1-6; 2-5; 3-4\} \Rightarrow P(7) = \frac{3}{28}$
- Somme = 8 : $\{2-6; 3-5; 4-4\} \Rightarrow P(8) = \frac{3}{28}$
- Somme = 9 : $\{3-6; 4-5\} \Rightarrow P(9) = \frac{2}{28}$
- Somme = 10 : $\{4-6; 5-5\} \Rightarrow P(10) = \frac{2}{28}$
- Somme = 11 : $\{5-6\} \Rightarrow P(11) = \frac{1}{28}$
- Somme = 12 : $\{6-6\} \Rightarrow P(12) = \frac{1}{28}$

On résume la loi de probabilité dans le tableau suivant :

e_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(e_i)$	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{4}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{28}$

- **Calcul de la probabilité d'un événement** :

Soit S : « Obtenir un domino dont la somme des points est strictement supérieure à 7 ».

Les issues composant l'événement S sont $S = \{8; 9; 10; 11; 12\}$.

Par définition, $P(S)$ est la **somme des probabilités des issues** qui le composent :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(8) + P(9) + P(10) + P(11) + P(12) \\ &= \frac{3}{28} + \frac{2}{28} + \frac{2}{28} + \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{9}{28} \end{aligned}$$

La probabilité de tirer un domino dont la somme des points est supérieure à 7 est donc égale à $\frac{9}{28}$.

9.2.2. Événement contraire

☐ Définition (Événement contraire)
 Soit A un événement d'un univers Ω .

L'**événement contraire** de A , noté $\overline{A}$ (et lu « A barre »), est l'événement constitué de toutes les issues de Ω qui **n'appartiennent pas** à A .

♣ Propriété (Probabilité de l'événement contraire)
 Pour tout événement A , la somme des probabilités de A et de son contraire est égale à 1 :

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple (Calcul à l'aide de l'événement contraire) :

On reprend le jeu de 28 dominos de l'exemple précédent. On tire un domino au hasard.

Soit E l'événement : « Obtenir un domino dont la somme des points est au moins égale à 2 ».

- Calculer directement $P(E)$ nécessiterait d'additionner les probabilités des issues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (11 calculs).
- L'événement contraire de E est $\overline{E}$: « Obtenir une somme strictement inférieure à 2 ».
 Les seules issues réalisant $\overline{E}$ sont 0 et 1, soit $\overline{E} = \{0; 1\}$.
- On calcule facilement la probabilité de $\overline{E}$:

$$P(\overline{E}) = P(0) + P(1) = \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{2}{28}$$

- On en déduit alors la probabilité de E :

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - \frac{2}{28} = \frac{26}{28} = \frac{13}{14}$$

9.2.3. Situations d'équiprobabilité

☐ Définition (Équiprobabilité)
 On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues de l'univers ont la **même** probabilité de se réaliser.

On dit aussi que la loi de probabilité est **équirépartie**.

♣ Propriété
 Dans une situation d'équiprobabilité sur un univers Ω constitué de n issues, la probabilité d'un événement

A est :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues total}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

... où $\text{Card}(A)$ désigne le **cardinal** de l'ensemble A , c'est-à-dire son nombre d'éléments (d'issues).

Exemple :

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes bien mélangé.

- L'univers est $\Omega = \{7 \text{ de Cœur}; 8 \text{ de Cœur}; \dots; \text{As de Pique}\}$ et contient 32 issues.
- Toutes les cartes ont la même chance d'être tirées : il y a **équiprobabilité**.
- La probabilité de tirer une carte précise (par exemple l'As de Cœur) est $P(\text{« As de Cœur »}) = \frac{1}{32}$.

Exemple :

On lance un dé **non truqué** à six faces. Toutes les faces ont la même chance de sortir : la situation est équiprobable, et $P(\square) = P(\square) = \dots = P(\text{III}) = \frac{1}{6}$.

Soit A : « Obtenir un multiple de 3 », donc $A = \{\square; \text{III}\}$.

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

9.3. Intersection et union d'événements

Définition (Intersection d'événements)

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω .

L'**intersection** des événements A et B , notée $A \cap B$ (et lue « A inter B »), est l'événement constitué des issues qui appartiennent **à la fois** à A **et** à B .

Définition (Union d'événements)

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω .

L'**union** des événements A et B , notée $A \cup B$ (et lue « A union B »), est l'événement constitué des issues qui appartiennent à A , à B , **ou aux deux**.

Remarque :

En mathématiques, le « ou » est inclusif : réaliser $A \cup B$ signifie réaliser A , réaliser B , ou réaliser les deux en même temps.

Exemple (Intersection et tableau à double entrée) :

Dans une classe de Seconde de 30 élèves, on étudie le type de téléphone portable possédé par chacun.

On choisit un élève au hasard dans la classe.

La répartition des élèves est résumée dans le tableau à double entrée ci-dessous :

	Téléphone Pomme (P)	Autre marque ($\overline{P}$)	Total
Fille (F)	12	6	18
Garçon ($\overline{F}$)	4	8	12
Total	16	14	30

On considère les événements suivants :

- F : « L'élève choisi est une fille »
- P : « L'élève choisi a un téléphone Pomme »

Chaque élève a la même chance d'être choisi (équiprobabilité), donc :

- Probabilité que l'élève soit une fille :

$$P(F) = \frac{\text{Card}(F)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{18}{30} = 0,6$$

- Probabilité que l'élève ait un téléphone Pomme :

$$P(P) = \frac{\text{Card}(P)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15} \approx 0,533$$

- L'événement $F \cap P$ est « L'élève est une fille **et** a un téléphone Pomme ».

D'après le tableau, 12 élèves correspondent à ce profil :

$$P(F \cap P) = \frac{\text{Card}(F \cap P)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{12}{30} = 0,4$$

Propriété (Calcul de la probabilité de l'union)

Soient A et B deux événements d'un même univers Ω .

La probabilité de l'événement $A \cup B$ est donnée par la formule :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Remarque :

On soustrait $P(A \cap B)$ pour ne pas compter deux fois les issues qui sont communes à A et à B .

Exemple (Exemple avec la formule de l'union) :

Lors d'une compétition de jeux vidéo (E-sport), 100 joueurs s'affrontent.

- 60 joueurs jouent sur Console;
- 50 joueurs jouent sur PC;
- 20 joueurs jouent à la fois sur Console et sur PC.

On choisit un joueur au hasard. On note :

- C l'événement « Le joueur joue sur Console »
- K l'événement « Le joueur joue sur PC ».

On a donc $P(C) = \frac{60}{100} = 0,6$, $P(K) = \frac{50}{100} = 0,5$ et $P(C \cap K) = \frac{20}{100} = 0,2$.

On cherche la probabilité $P(C \cup K)$ que le joueur joue sur au moins un de ces deux supports :

$$P(C \cup K) = P(C) + P(K) - P(C \cap K) = 0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9$$

Il y a donc 90% de chances que le joueur sélectionné joue sur PC ou sur Console.

Exemple :

Un festival de musique propose un stand de prévention contre le bruit.

Sur 200 festivaliers interrogés à la sortie :

- 140 portent des bouchons d'oreilles (B) ;
- 80 font des pauses régulières hors du son (P) ;
- 50 font les deux ($B \cap P$).

On choisit un festivalier au hasard.

La probabilité qu'il adopte **au moins un** des deux réflexes de prévention est $P(B \cup P)$:

$$P(B \cup P) = P(B) + P(P) - P(B \cap P) = \frac{140}{200} + \frac{80}{200} - \frac{50}{200} = \frac{170}{200} = 0,85$$

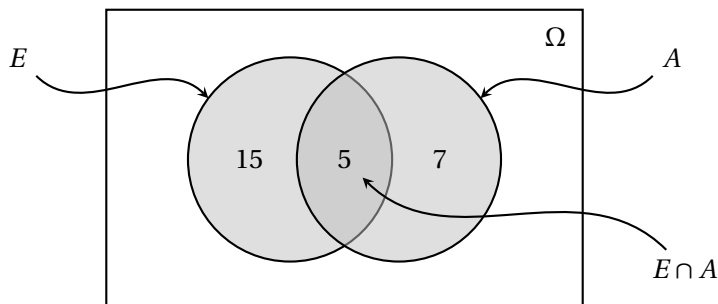
9.3.1. Représentation par un diagramme de Venn

■ Définition (Diagramme de Venn)
 Un **diagramme de Venn** est une représentation graphique dans laquelle l'univers Ω est représenté par un ensemble fermé (souvent un rectangle ou une grande ellipse), et les événements par des ensembles géométriques (souvent des cercles) qui se chevauchent.

Exemple (Diagramme de Venn et langues vivantes) :

Dans une classe de 35 élèves de Seconde :

- 20 élèves étudient l'Espagnol (E) ;
- 12 élèves étudient l'Allemand (A) ;
- 5 élèves étudient à la fois l'Espagnol et l'Allemand ($E \cap A$) ;



On choisit un élève au hasard.

Grâce au diagramme, on lit directement la répartition des effectifs disjoints :

- Probabilité que l'élève étudie l'Espagnol **et** l'Allemand :

$$P(E \cap A) = \frac{\text{Card}(E \cap A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

- Probabilité que l'élève étudie **uniquement** l'Espagnol :

$$P(E \setminus A) = \frac{20 - 5}{35} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$$

- Probabilité que l'élève étudie **au moins une** des deux langues :

$$P(E \cup A) = \frac{15 + 5 + 7}{35} = \frac{27}{35}$$

- Probabilité que l'élève n'étudie **aucune** de ces deux langues :

$$P(\overline{E \cup A}) = 1 - P(E \cup A) = 1 - \frac{27}{35} = \frac{8}{35}$$

10. Probabilité conditionnelle

10.1. Calcul à l'aide d'un tableau croisé

10.1.1. Tableau d'effectifs et de fréquences

Dans une étude statistique portant sur deux caractères, on organise souvent les données dans un tableau croisé à double entrée (ou tableau d'effectifs).

Exemple :

On a interrogé 200 personnes sur leur pratique sportive. Les résultats sont consignés ci-dessous :

	Sportif (S)	Non-sportif ($\bar{S}$)	Total
Jeunes (J)	45	15	60
Adultes ($\bar{J}$)	80	60	140
Total	125	75	200

- **Effectif total :** $\text{Card}(\Omega) = 200$ personnes.
- **Effectif de l'intersection :** $\text{Card}(J \cap S) = 45$ personnes sont à la fois « Jeunes » et « Sportifs ».
- **Effectifs marginaux :** $\text{Card}(J) = 60$ personnes sont jeunes; $\text{Card}(S) = 125$ personnes sont sportives.

 **Définition** (Fréquences marginales et conditionnelles)
Soit un tableau d'effectifs croisant deux caractères :

- Une **fréquence marginale** est la fréquence d'un caractère calculée par rapport à l'effectif total.
Elle se lit dans les marges du tableau.
- Une **fréquence conditionnelle** est la fréquence d'un caractère calculée en se restreignant à une ligne ou une colonne précise (sous-population).

 **Méthode** (Calculer des fréquences conditionnelles)
En reprenant l'exemple précédent :

1. La fréquence marginale des jeunes est :

$$f_J = \frac{60}{200} = 0,30 = 30\%$$

2. La fréquence conditionnelle des sportifs parmi les jeunes se calcule en se limitant à la ligne « Jeunes » :

$$f_{\text{sportif sachant jeune}} = \frac{45}{60} = 0,75 = 75\%$$

3. La fréquence conditionnelle des jeunes parmi les sportifs se calcule en se limitant à la colonne « Sportif » :

$$f_{\text{jeune sachant sportif}} = \frac{45}{125} = 0,36 = 36\%$$

10.2. Probabilités conditionnelles

10.2.1. Définition et calculs

 **Définition** (Probabilité conditionnelle)
 Soit A un événement de probabilité non nulle.

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A , la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé.

Elle se note $P_A(B)$.

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à **choisir une personne au hasard** parmi les 200 personnes interrogées dans l'étude précédente.

L'univers Ω est l'ensemble de ces 200 personnes ($\text{Card}(\Omega) = 200$).

On définit les événements suivants :

- J : « La personne choisie est jeune » ;
- S : « La personne choisie est sportive ».

On a donc :

- $P(S)$ est la probabilité qu'une personne prise au hasard dans **toute la population** soit sportive (125 personnes sur 200).
- $P_J(S)$ est la probabilité qu'une personne soit sportive **sachant qu'elle fait partie des jeunes**.

On ne regarde plus tout le monde, on se focalise uniquement sur le groupe des jeunes (45 sportifs sur les 60 jeunes).

 **Propriété** (Calculs de probabilités conditionnelles)
 Pour tout événement A tel que $P(A) \neq 0$:

- **Formule générale :**

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- **Lien avec les effectifs (équiprobabilité) :**

$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

 **Méthode** (Calculer une probabilité conditionnelle à partir d'un tableau)
 Un laboratoire pharmaceutique réalise une étude sur 800 patients :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri (G)	383	291	674
Non guéri ($\bar{G}$)	72	54	126
Total	455	345	800

On choisit un patient au hasard.

1. Probabilité que le patient soit guéri : $P(G) = \frac{674}{800} = 0,8425$.

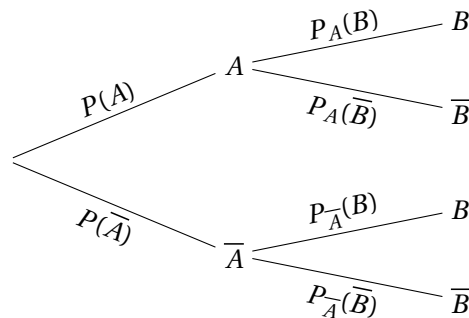
2. Probabilité que le patient ait pris le médicament A sachant qu'il est guéri :

$$P_G(A) = \frac{\text{Card}(A \cap G)}{\text{Card}(G)} = \frac{383}{674} \approx 0,568$$

10.3. Représentation par un arbre pondéré

10.3.1. Construction et règles de lecture

Un arbre pondéré permet de modéliser une succession d'épreuves.



Exemple :

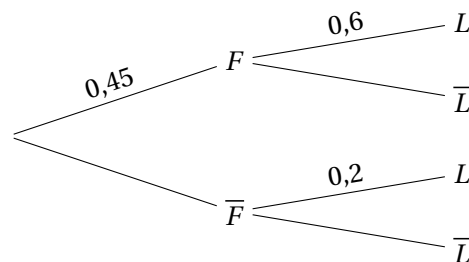
On choisit un élève au hasard dans un lycée et on note :

- F : « L'élève est une fille »
- L : « L'élève a les cheveux longs »

On suppose que le lycée compte 45% de filles.

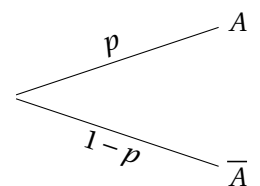
Dans ce lycée :

- 60% des filles ont les cheveux longs ($P_F(L) = 0,6$);
- 20% des garçons ont les cheveux longs ($P_{\bar{F}}(L) = 0,2$).



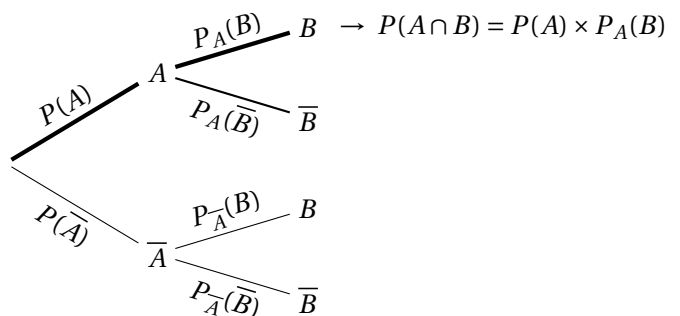
Propriété (Règles des nœuds)
 La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \quad \text{et} \quad P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$$



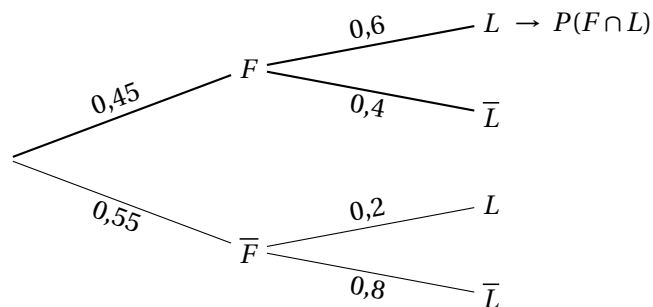
Propriété (Probabilité d'une intersection)
 La probabilité de l'événement situé au bout d'un chemin est le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$



Exemple (Calcul d'une intersection et règle des nœuds) :

On reprend l'exemple de la répartition des élèves selon le sexe et la longueur des cheveux :



1. Justification des valeurs manquantes (règle des nœuds) :

- S'il y a 45% de filles dans le lycée, alors le reste de la population est constitué de garçons, soit 55%.

$$P(\bar{F}) = 1 - 0,45 = 0,55$$

- Si 60% des filles ont les cheveux longs, alors les 40% de filles restantes ont les cheveux courts :

$$P_F(\bar{L}) = 1 - 0,6 = 0,4$$

2. Calcul de la probabilité d'une intersection : Pour calculer la probabilité de choisir une fille aux cheveux longs, on multiplie les probabilités rencontrées le long du chemin passant par F puis par L :

$$P(F \cap L) = P(F) \times P_F(L) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$$

Il y a donc 27% de chances de choisir une fille aux cheveux longs dans ce lycée.

10.3.2. Formule des probabilités totales

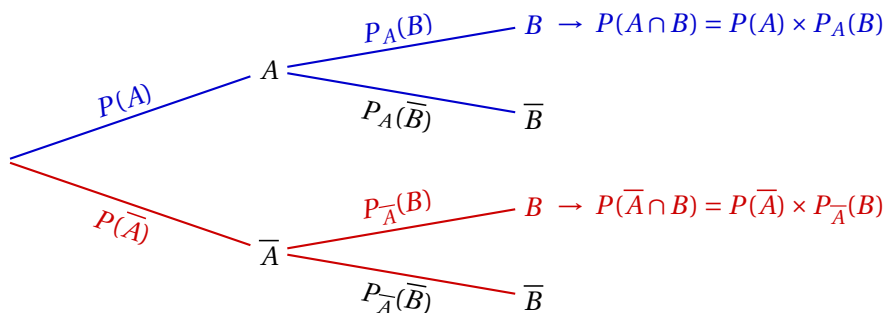
✓ Théorème (Formule des probabilités totales)

Soit A un événement et $\bar{A}$ son événement contraire. Pour tout événement B , sa probabilité est donnée par la somme des probabilités des chemins menant à B :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

Soit sous forme développée :

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

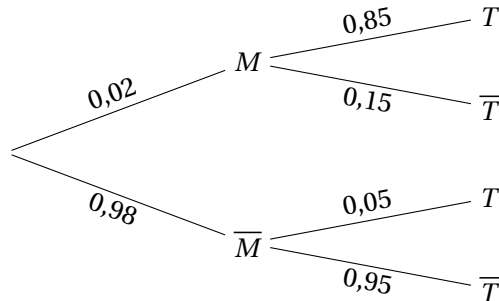


💡 **Méthode** (Appliquer la formule des probabilités totales)

Une maladie touche 2% d'une population. Un test de dépistage donne les résultats suivants :

- Si un individu est malade (M), le test est positif (T) dans 85% des cas.
- Si un individu est sain ($\overline{M}$), le test est négatif ($\overline{T}$) dans 95% des cas.

1. Modélisation par un arbre pondéré :



2. Calcul de la probabilité que le test soit positif $P(T)$:

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) \\ &= P(M) \times P_M(T) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(T) \\ &= 0,02 \times 0,85 + 0,98 \times 0,05 = 0,017 + 0,049 = 0,066 \end{aligned}$$

La probabilité d'avoir un test positif est égale à 0,066 (soit 6,6%).

Dans les applications médicales, les probabilités conditionnelles liées à un test de dépistage portent des noms particuliers :

- **La sensibilité** : C'est la probabilité que le test soit positif sachant que l'individu est malade, soit :

$$P_M(T) = 0,85$$

Elle mesure la capacité du test à détecter la maladie.

- **La spécificité** : C'est la probabilité que le test soit négatif sachant que l'individu est sain, soit :

$$P_{\overline{M}}(\overline{T}) = 0,95$$

Elle mesure la capacité du test à cibler uniquement les personnes malades.

Troisième partie

Fonctions

11. Généralités sur les fonctions

11.1. Définition, vocabulaire et notations

Définition (Fonction et ensemble de définition)

Soit $\mathcal{D}$ un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

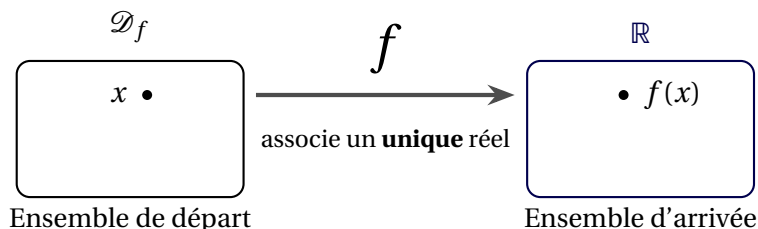
Une **fonction** f définie sur $\mathcal{D}$ associe à tout nombre réel $x \in \mathcal{D}$ un **unique** nombre réel, noté $f(x)$.

$\mathcal{D}$ est l'**ensemble de définition** de la fonction f , parfois noté $\mathcal{D}_f$.

On note :

$$\begin{aligned} f: \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

On lit : « f est la fonction qui, à x , associe $f(x)$ ».



Remarque :

x représente la **variable**. f est le nom de la fonction (la « machine » mathématique) tandis que $f(x)$ est un nombre réel (le résultat de la transformation).

Méthode (Déterminer un ensemble de définition)

Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction donnée par une expression algébrique, on recherche les éventuelles **valeurs interdites** :

- Un dénominateur ne doit jamais être nul.
- Une expression sous une racine carrée doit toujours être positive ou nulle.

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
2. $g(x) = \frac{x+4}{2x-6}$
3. $h(x) = \sqrt{3x+12}$

Correction :

1. $f(x)$ est définie pour tout réel x . Il n'y a ni fraction ni racine carrée. Ainsi, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
2. $g(x)$ existe si et seulement si son dénominateur n'est pas nul :

$$2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

La valeur 3 est une valeur interdite. Ainsi, $\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.

3. $h(x)$ existe si et seulement si la quantité sous la racine est supérieure ou égale à zéro :

$$3x + 12 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq -12 \Leftrightarrow x \geq -4$$

Ainsi, $\mathcal{D}_h = [-4; +\infty[$.

11.2. Images et antécédents

Définition (Image et antécédent)

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$ et $a \in \mathcal{D}$.

- Le nombre $f(a)$ est l'**image** de a par la fonction f .
- Si $f(a) = b$, on dit que a est un **antécédent** de b par la fonction f .

Remarque :

- Un élément x de $\mathcal{D}$ possède **une unique image** par f .
- Un nombre réel b peut posséder **aucun, un ou plusieurs antécédents** par f .

Méthode (Calculer une image et déterminer des antécédents)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de -2 par f .
2. Déterminer les antécédents éventuels de -3 par f .

Correction :

- On remplace x par -2 dans l'expression :

$$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

L'image de -2 par f est 5.

- Chercher les antécédents de -3 revient à résoudre l'équation $f(x) = -3$ dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Les antécédents de -3 par f sont 0 et 2.

11.3. Représentation graphique

Définition (Courbe représentative)

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $\mathcal{D}$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

$$x \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad y = f(x)$$

L'équation $y = f(x)$ est appelée **équation cartésienne** de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Méthode (Appartenance d'un point à une courbe)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - x^2$.

Le point $A(-2; -10)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Correction :

On a :

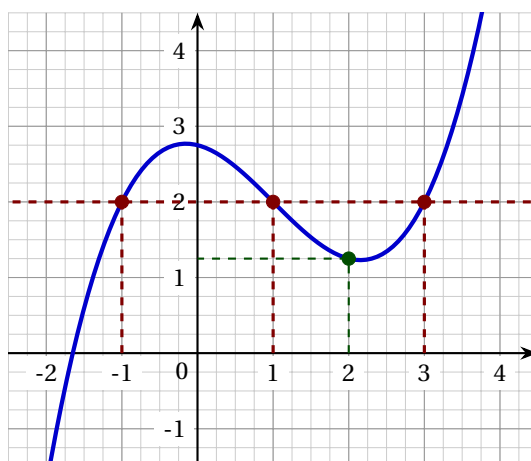
$$A(x_A; y_A) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(x_A) = y_A$$

On calcule $f(-2)$:

$$f(-2) = 3 \times (-2) - (-2)^2 = -6 - 4 = -10$$

Comme $f(-2) = y_A$, le point $A(-2; -10)$ appartient bien à la courbe $\mathcal{C}_f$.

Méthode (Lecture graphique d'images et d'antécédents)
 On considère la fonction f représentée ci-dessous sur $[-3; 4]$.



1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
2. Déterminer les antécédents de 2 par f .

Correction :

1. On repère 2 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe verticalement puis on lit l'ordonnée.
 L'image de 2 par f est 1.25, soit $f(2) = 1.25$.
2. On trace la droite horizontale $y = 2$. Elle coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points.
 Leurs abscisses sont les antécédents de 2.
 Les antécédents de 2 sont -1 ; 1 et 3.

11.4. Parité d'une fonction

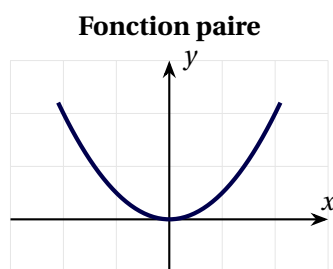
Définition (Ensemble symétrique)
 Un ensemble de définition $\mathcal{D}$ est dit **symétrique par rapport à 0** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, on a $-x \in \mathcal{D}$.

Définition (Fonctions paires et impaires)
 Soit f une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}$ symétrique par rapport à 0.

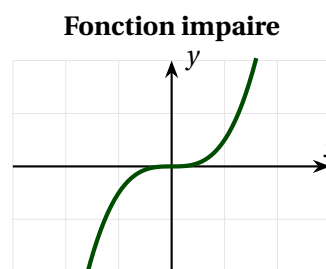
- f est **paire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété (Interprétation géométrique)
 Dans un repère orthogonal :

- La courbe d'une fonction **paire** est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- La courbe d'une fonction **impaire** est **symétrique par rapport à l'origine O**.



Symétrie axiale par rapport à (Oy)



Symétrie centrale par rapport à O

💡 **Méthode** (Étudier la parité d'une fonction)

Étudier la parité des fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

- $f(x) = x^4 - 3x^2$
- $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

Correction :

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$$

La fonction f est donc **paire**.

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -\left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right) = -g(x)$$

La fonction g est donc **impaire**.

11.5. Variations et extrema

11.5.1. Sens de variation

📖 **Définition** (Croissance et décroissance)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **strictement croissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
- f est **strictement décroissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.

Remarque :

- Une fonction **croissante** conserve l'ordre.
- Une fonction **décroissante** inverse l'ordre.
- Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle I si elle y est uniquement croissante ou uniquement décroissante.

11.5.2. Extrema : Maximum et Minimum

📖 **Définition** (Maximum et minimum)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

- f admet un **maximum** en x_0 sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(x_0)$. Ce maximum vaut $M = f(x_0)$.
- f admet un **minimum** en x_0 sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(x_0)$. Ce minimum vaut $m = f(x_0)$.

11.5.3. Tableau de variations

Un **tableau de variations** résume le sens de variation de la fonction f ainsi que ses extrema locaux et aux bornes.

💡 **Méthode** (Dresser et exploiter un tableau de variations)

Soit la fonction f définie sur $[-5; 6]$ dont le tableau de variations est donné ci-dessous.

x	-5	-1	3	6
$f(x)$	-4	5	-2	1

1. Donner le sens de variation de f .
2. Déterminer le maximum et le minimum de f sur $[-5; 6]$.
3. Comparer, si possible, $f(-4)$ et $f(-2)$.

Correction :

1. f est strictement croissante sur $[-5; -1]$ et $[3; 6]$, et strictement décroissante sur $[-1; 3]$.
2. Le maximum absolu de f est 5, atteint en $x = -1$. Le minimum absolu est -4 , atteint en $x = -5$.
3. Sur $[-5; -1]$, les nombres -4 et -2 sont rangés dans l'ordre $-5 \leq -4 < -2 \leq -1$.

Comme f est **strictement croissante** sur cet intervalle, elle conserve l'ordre :

$$f(-4) < f(-2)$$

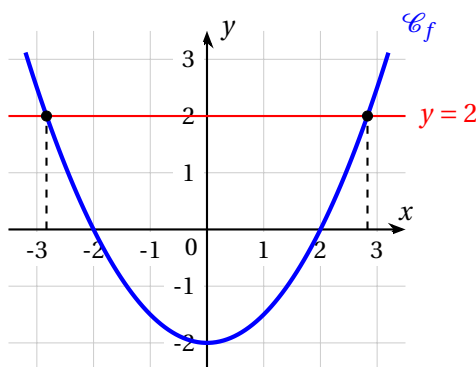
11.6. Résolutions graphiques et positions relatives

11.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$

Propriété (Résolution graphique)
 Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$ de courbe $\mathcal{C}_f$, et $k \in \mathbb{R}$.

- Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les **abscisses** des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale d'équation $y = k$.
- Les solutions de l'inéquation $f(x) > k$ (resp. $f(x) < k$) sont les **abscisses** des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** (resp. **au-dessous**) de la droite $y = k$.

Méthode (Résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$)
 On considère la fonction f représentée par sa courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.



Résoudre graphiquement sur $[-3; 3]$:

1. L'équation $f(x) = 2$.
2. L'inéquation $f(x) \geq 2$.

Correction :

1. On trace la droite horizontale d'équation $y = 2$.
 Elle coupe la courbe $\mathcal{C}_f$ en deux points d'abscisses $-2,8$ et $2,8$.
 L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 2$ est :

$$S = \{-2,8; 2,8\}$$

2. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq 2$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ situés **au-dessus ou sur** la droite d'équation $y = 2$.
 L'ensemble des solutions est :

$$S = [-3; -2,8] \cup [2,8; 3]$$

11.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes

Propriété (Comparaison de deux fonctions)
 Soit f et g deux fonctions de courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses** des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \geq g(x)$, soit $f(x) - g(x) \geq 0$.
- $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \leq g(x)$, soit $f(x) - g(x) \leq 0$.

Méthode (Résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) < g(x)$)
 On a représenté les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ des fonctions :

- $f(x) = x^2 + 2$
- $g(x) = -x^2 + 3x + 2$

Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.

Correction :

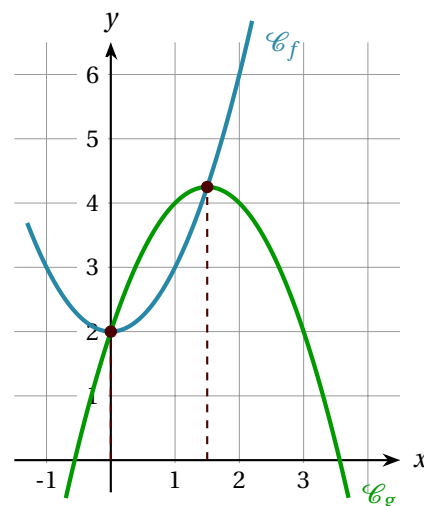
L'inéquation $f(x) < g(x)$ correspond aux valeurs de x pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessous** de $\mathcal{C}_g$.

Les deux courbes se coupent aux points d'abscisses $x = 0$ et $x = 1,5$.

$\mathcal{C}_f$ est située en dessous de $\mathcal{C}_g$ entre ces deux valeurs.

L'ensemble des solutions est donc :

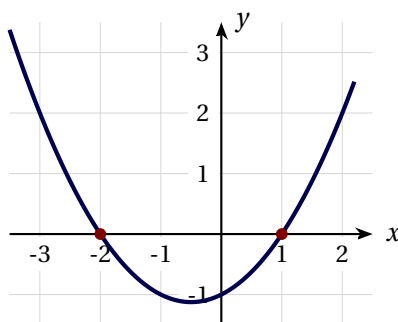
$$S =]0; 1,5[$$



11.6.3. Tableau de signes

Le **tableau de signes** permet de déterminer sur quels intervalles une fonction est positive ($f(x) \geq 0$), négative ($f(x) \leq 0$) ou s'annule ($f(x) = 0$).

Méthode (Dresser un tableau de signes graphiquement)
 Dresser le tableau de signes de la fonction h représentée ci-contre sur $[-3,5; 2,2]$.



Correction :

$\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des abscisses en $x = -2,7$ et $x = 0,7$.

La courbe est au-dessus de l'axe sur $[-3,5; -2]$ et $[1; 2,2]$, et au-dessous sur $[-2; 1]$.

x	-3,5	-2	1	2,2	
$h(x)$	+	0	-	0	+

12. Variations et extremums de fonctions

12.1. Notions de croissance et de décroissance

12.1.1. Définitions

 **Définition** (Sens de variation)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \leq f(b)$$

- f est **décroissante** sur I si pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \geq f(b)$$

Exemple :

- **Illustration de la croissance sur $]0; +\infty[$:**

Pour la fonction $f : x \mapsto x^2$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 3$ (on a $a < b$), on constate que :

$$f(2) = 2^2 = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = 3^2 = 9$$

On observe que $f(2) < f(3)$: l'ordre est conservé sur ces deux valeurs.

Cet exemple illustre le comportement de la fonction, mais pour **démontrer** qu'elle est croissante sur $]0; +\infty[$, il faut le vérifier pour **tous** réels a et b tels que $0 < a < b$.

- **Illustration de la décroissance sur $]0; +\infty[$:**

Pour la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x}$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 4$ (on a $a < b$), on constate que :

$$g(2) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \text{et} \quad g(4) = \frac{1}{4} = 0,25$$

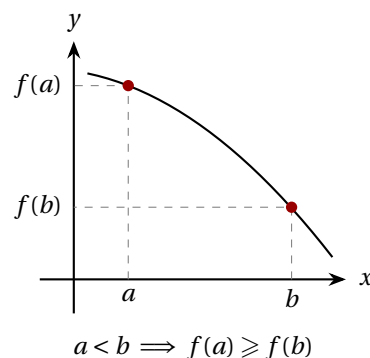
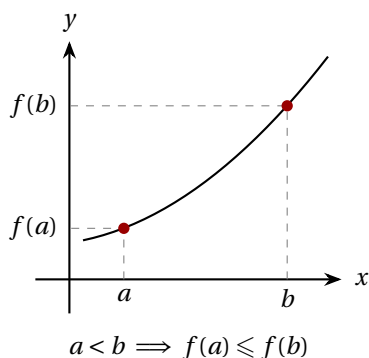
On observe que $g(2) > g(4)$: l'ordre est renversé pour ces deux valeurs.

Remarque :

- Une fonction **croissante conserve l'ordre** des nombres et de leurs images.
- Une fonction **décroissante renverse l'ordre** des nombres et de leurs images.
- On parle de croissance ou décroissance **strictes** lorsque les inégalités sont strictes ($f(a) < f(b)$ ou $f(a) > f(b)$).
- Dire qu'une fonction est **monotone** sur un intervalle signifie qu'elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante sur cet intervalle.

Propriété (Interprétation graphique)

- La courbe représentative d'une fonction croissante **monte** de la gauche vers la droite.
- La courbe représentative d'une fonction décroissante **descend** de la gauche vers la droite.



12.1.2. Extremums d'une fonction

Définition (Maximum et Minimum)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D .

- f admet un **maximum** M sur D , atteint en a , si pour tout $x \in D$:

$$f(x) \leq M \quad \text{avec} \quad f(a) = M$$

- f admet un **minimum** m sur D , atteint en b , si pour tout $x \in D$:

$$f(x) \geq m \quad \text{avec} \quad f(b) = m$$

Un maximum ou un minimum est appelé un **extremum**.

Remarque :

Graphiquement, le maximum correspond à l'ordonnée du point le plus haut de la courbe, et le minimum à l'ordonnée du point le plus bas.

12.2. Tableau de variations

Définition (Tableau de variations)

Étudier les variations d'une fonction consiste à déterminer les intervalles sur lesquels elle est croissante ou décroissante. On résume ces comportements dans un **tableau de variations**.

Exemple :

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-3; 6]$.

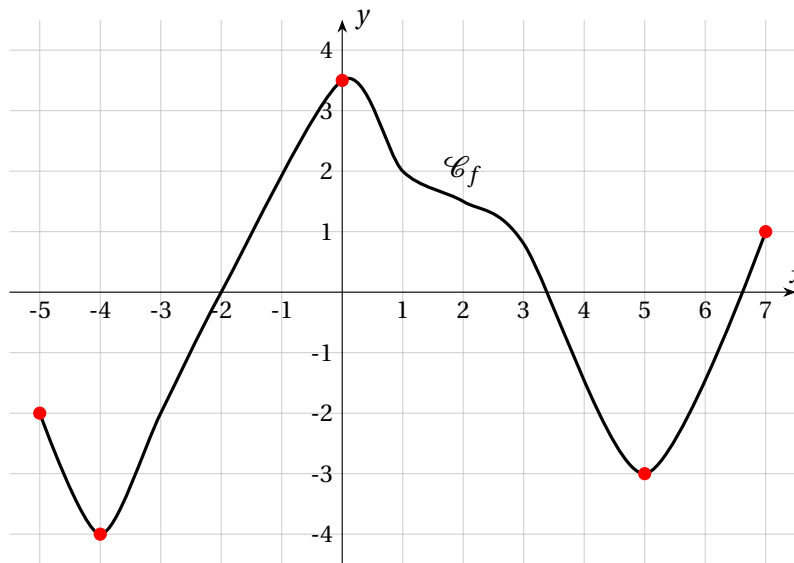
On sait que :

- f est strictement croissante sur $[-3; 1]$, avec $f(-3) = -2$ et $f(1) = 5$;
- f est strictement décroissante sur $[1; 6]$, avec $f(6) = 0$.

On résume l'ensemble de ces informations dans le tableau de variations suivant :

x	-3	1	6
$f(x)$	-2	5	0

💡 **Méthode** (Dresser un tableau de variations à partir d'une courbe)
 On considère la fonction f représentée graphiquement ci-dessous :



1. Préciser l'ensemble de définition D_f de f .
2. Décrire les variations de f .
3. Identifier les extremums de f sur son ensemble de définition.
4. Dresser le tableau de variations synthétique.
5. Comparer, en justifiant par les variations de f , les nombres $f(1)$ et $f(4)$.
6. Peut-on comparer $f(-2)$ et $f(2)$ uniquement à l'aide des variations de f ?

Correction :

1. La fonction est définie pour $x \in [-5; 7]$.
2. f est décroissante sur $[-5; -4]$ et $[0; 5]$, puis croissante sur $[-4; 0]$ et $[5; 7]$.
3. Le maximum de f est 3,5 (atteint en $x = 0$) et son minimum est -4 (atteint en $x = -4$).
4. Tableau de variations :

x	-5	-4	0	5	7
$f(x)$	-2		3,5		1
		$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		-4		-3	

5. Les nombres 1 et 4 appartiennent tous les deux à l'intervalle $[0; 5]$ sur lequel la fonction f est strictement décroissante.
 Comme $1 < 4$, la fonction f renverse l'ordre, d'où $f(1) > f(4)$.
6. Non. Le nombre -2 appartient à l'intervalle $[-4; 0]$ où f est croissante, tandis que 2 appartient à l'intervalle $[0; 5]$ où f est décroissante.
 Les variations de la fonction sur deux intervalles distincts ne permettent pas de comparer leurs images directes sans information supplémentaire.

13. Fonctions affines

13.1. Définitions et représentations graphiques

13.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples

Définition (Fonction affine)
 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

f est une **fonction affine** s'il existe deux réels m et p tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = mx + p$$

Le réel m est appelé le **coefficient directeur** (ou la pente) et p est l'**ordonnée à l'origine**.

Définition (Cas particuliers)
 Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine :

- Si $p = 0$, $f(x) = mx$. La fonction f est dite **linéaire**.
Elle traduit une situation de proportionnalité.
- Si $m = 0$, $f(x) = p$. La fonction f est dite **constante**.

Exemple :

Fonction	m	p	Nature
$f(x) = 3x - 4$	3	-4	Fonction affine
$g(x) = -x + 2$	-1	2	Fonction affine
$h(x) = 5x$	5	0	Fonction linéaire (et affine)
$k(x) = -7$	0	-7	Fonction constante (et affine)
$l(x) = \frac{1-2x}{3} = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	Fonction affine

Remarque :

Contre-exemples : $x \mapsto x^2 + 1$, $x \mapsto \frac{2}{x}$ ou $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions affines.

13.1.2. Représentation graphique

Propriété
 Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite** non verticale, notée $\mathcal{D}_f$.

- Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{D}_f$ si et seulement si $y = f(x) = mx + p$.
- p est l'ordonnée du point d'intersection de $\mathcal{D}_f$ avec l'axe des ordonnées : la droite passe par $(0; p)$.
- Si f est linéaire ($p = 0$), la droite passe par l'origine $O(0; 0)$.
- Si f est constante ($m = 0$), la droite est horizontale.

💡 **Méthode** (Lire graphiquement m et p)

Pour lire l'expression de la fonction affine associée à la droite ci-contre :

1. **Ordonnée à l'origine :**

La droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0; -1)$, donc $p = -1$.

2. **Coefficient directeur :**

On choisit deux points $A(1; 0,5)$ et $B(3; 3,5)$.

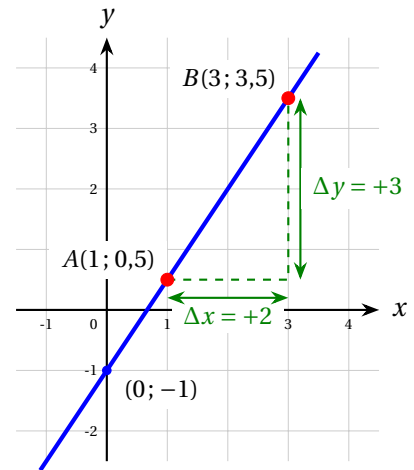
En passant de A à B , on avance de $\Delta x = 2$ et on monte de $\Delta y = 3$.

Ainsi :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3,5 - 0,5}{3 - 1} = \frac{3}{2} = 1,5$$

On en déduit que :

$$f(x) = 1,5x - 1$$



13.2. Propriétés analytiques et variations

13.2.1. Taux d'accroissement

🦋 **Propriété** (Taux d'accroissement)

Soit f une fonction affine $f(x) = mx + p$. Pour tous réels a et b distincts ($a \neq b$) :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Le coefficient directeur mesure **le taux de variation** constant de la fonction.

💡 **Méthode** (Déterminer une fonction affine à partir de deux points ou images)

Déterminer la fonction affine f telle que $f(-1) = 3$ et $f(5) = 1$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$m = \frac{f(5) - f(-1)}{5 - (-1)} = \frac{1 - 3}{5 + 1} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$

Ainsi, $f(x) = -\frac{1}{3}x + p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des deux images, par exemple $f(5) = 1$:

$$f(5) = 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \times 5 + p = 1 \Leftrightarrow -\frac{5}{3} + p = 1 \Leftrightarrow p = 1 + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$$

L'expression cherchée est donc $f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$.

13.2.2. Sens de variation

Propriété (Variations d'une fonction affine)

Soit $f(x) = mx + p$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$, f est **constante** sur $\mathbb{R}$.

Exemple (Variation d'une fonction affine) :

Soit $f(x) = -3x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

On a $m = -3 < 0$, donc f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

13.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$

Propriété (Tableau de signe)

La fonction affine $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$ s'annule en $x = \frac{-p}{m}$.

Cette valeur est appelée la **racine** de la fonction.

Son signe dépend du signe de son coefficient directeur m (**signe de m à droite du zéro**) :

Si $m > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

Si $m < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

Méthode (Étude complète du signe)

Déterminer le signe de $g(x) = -2x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

Correction :

- **Racine :**

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x = -6$$

$$\Leftrightarrow x = 3$$

- **Signe :**

$m = -2 < 0$, donc $g(x)$ est positive avant 3 puis négative après.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

13.3. Applications : Inéquations produit et quotient

Le tableau de signe des fonctions affines permet de résoudre des inéquations plus complexes par la règle des signes.

💡 **Méthode** (Inéquation produit)
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(3x - 1)(2 - x) \geq 0$.

Correction :

1. **Recherche des racines :**

- $3x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$ (avec $m = 3 > 0$)
- $2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (avec $m = -1 < 0$)

2. **Tableau de signe synthétique :**

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	2	$+\infty$	
$3x - 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$2 - x$	$+$	$+$	0	$-$	
$(3x - 1)(2 - x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. **Conclusion :** On cherche les valeurs où le produit est supérieur ou égal à 0.

$$S = \left[\frac{1}{3}; 2 \right]$$

💡 **Méthode** (Inéquation quotient)
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{4x + 2}{1 - x} < 0$.

Correction :

1. **Valeur interdite :** $1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$. L'ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. **Racine du numérateur :** $4x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$.

3. **Tableau de signe (avec double barre pour la valeur interdite) :**

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$4x + 2$	-	0	+	+
$1 - x$	+	+	0	-
$\frac{4x + 2}{1 - x}$	-	0	+	-

4. **Conclusion :** On cherche le signe strictement négatif (< 0).

$$S = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\cup] 1; +\infty [$$

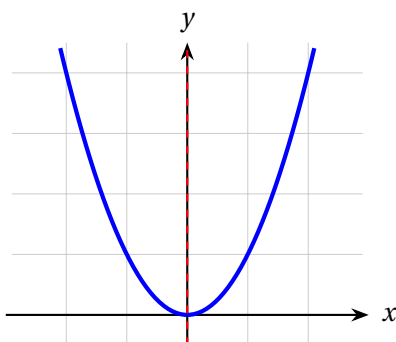
14. Fonctions de référence

14.1. Parité d'une fonction

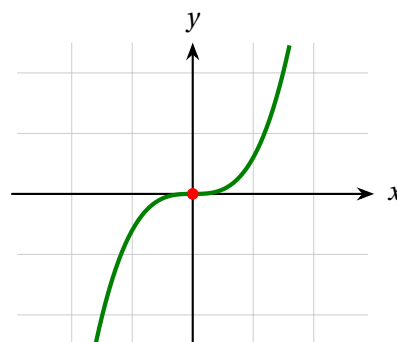
Définition (Fonction paire, fonction impaire)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.



Courbe symétrique par rapport à (Oy)
Fonction paire



Courbe symétrique par rapport à O
Fonction impaire

Méthode (Démontrer la parité d'une fonction)

1. **Fonction paire** : Démontrer que $f(x) = 5x^2 + 3$ est paire sur $\mathbb{R}$.
2. **Fonction impaire** : Démontrer que $g(x) = x^3 - 3x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.

Correction :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = 5(-x)^2 + 3 = 5x^2 + 3 = f(x)$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x)$$

Donc g est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O .

14.2. Fonctions de référence

14.2.1. Fonction carré

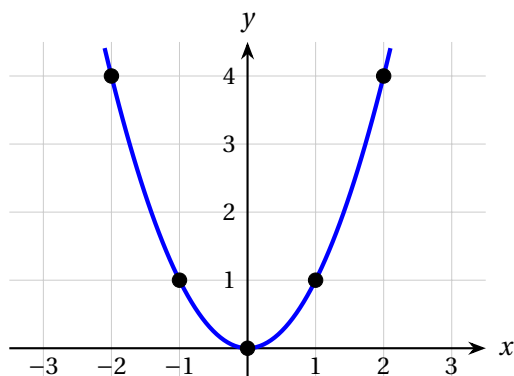
Définition (Fonction carré)
 La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

Propriété (Propriétés et variations)
 • Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.
 • La fonction carré est **paire**.
 • Elle est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Propriété (Représentation graphique)
 La représentation graphique de la fonction carré est une **parabole** de sommet $O(0; 0)$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Méthode (Résolution de l'équation $x^2 = k$)
 Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = k$:

- Si $k > 0$, l'équation possède **deux solutions** : $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, l'équation possède **une unique solution** : $x = 0$.
- Si $k < 0$, l'équation ne possède **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 144$.

Correction :

Comme $144 > 0$, l'équation admet deux solutions : $\begin{cases} x = \sqrt{144} = 12 \\ x = -\sqrt{144} = -12 \end{cases}$

Ainsi, $S = \{-12; 12\}$.

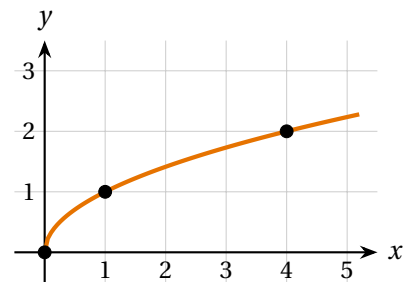
14.2.2. Fonction racine carrée

Définition (Fonction racine carrée)
 La **fonction racine carrée** est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Propriété (Variations et courbe)
 La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.
 Sa représentation graphique est une demi-parabole observée sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$+\infty$



Méthode (Résoudre une équation de la forme $\sqrt{A(x)} = k$)
 Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{A(x)} = k$:

- Si $k < 0$, l'équation n'a **aucune solution** ($S = \emptyset$) car une racine carrée est toujours positive ou nulle.
- Si $k \geq 0$, l'équation équivaut à $A(x) = k^2$, sous réserve que $A(x) \geq 0$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

1. $\sqrt{x+2} = -3$
2. $\sqrt{2x-1} = 5$

Correction :

1. Pour que la racine carrée soit définie, le terme sous la racine doit être supérieur ou égal à 0 :

$$x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$$

Le membre de gauche est donc positif ou nul pour tout $x \geq -2$.

Or, le membre de droite est strictement négatif ($-3 < 0$).

Une racine carrée ne pouvant jamais être égale à un nombre négatif, l'équation n'a pas solution : $S = \emptyset$.

2. Pour que la racine carrée soit définie, l'expression sous le radical doit être supérieur ou égal à 0 :

$$2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

Le membre de droite étant positif ($5 \geq 0$), on peut élever au carré sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$:

$$\sqrt{2x-1} = 5 \Leftrightarrow 2x-1 = 5^2$$

$$\Leftrightarrow 2x-1 = 25$$

$$\Leftrightarrow 2x = 26$$

$$\Leftrightarrow x = 13$$

Comme $13 \geq \frac{1}{2}$, la solution est valide. Ainsi, $S = \{13\}$.

14.2.3. Fonction inverse

Définition (Fonction inverse)

La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (ou $\mathbb{R}^*$) par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

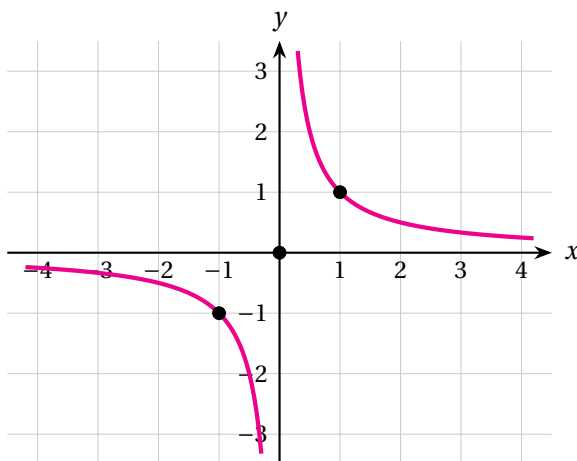
Propriété (Propriétés et variations)

- La fonction inverse est **impaire**.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et **strictement décroissante** sur $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

Propriété (Représentation graphique)

La représentation graphique de la fonction inverse est une **hyperbole**, admettant l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.



Méthode (Calcul d'image et d'antécédent)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2 + \frac{3}{x}$.

1. Calculer l'image de 3 par f .
2. Déterminer l'antécédent de 7 par f .

Correction :

1. $f(3) = 2 + \frac{3}{3} = 2 + 1 = 3$.

L'image de 3 est 3.

2. On résout $f(x) = 7$:

$$\begin{aligned} 2 + \frac{3}{x} = 7 &\Leftrightarrow \frac{3}{x} = 5 \\ &\Leftrightarrow 5x = 3 \quad \Leftrightarrow x = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

L'antécédent de 7 par f est $\frac{3}{5}$.

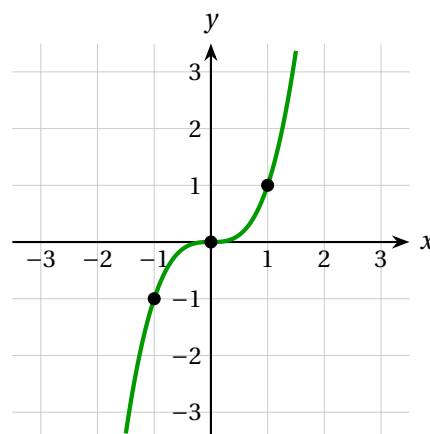
14.2.4. Fonction cube

Définition (Fonction cube) La fonction **cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

Propriété (Variations et courbe) La fonction cube est **impaire et strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine $O(0; 0)$.

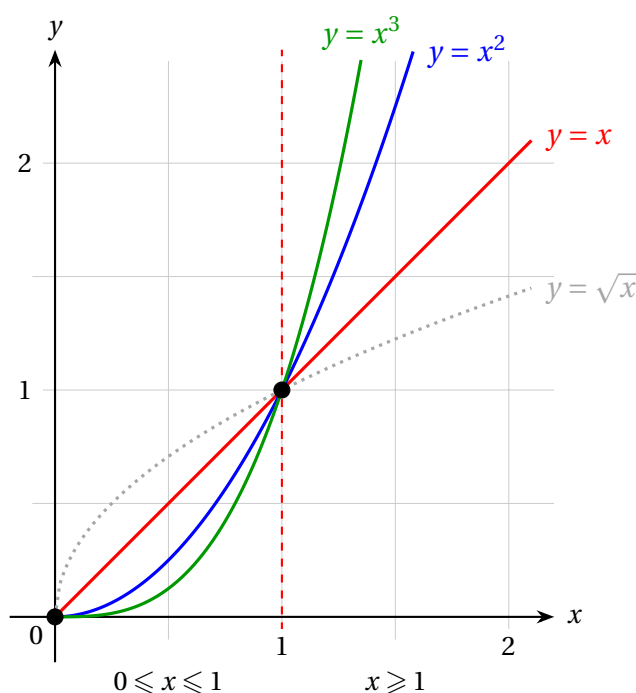
x	$-\infty$	$+\infty$
x^3	$-\infty$	$+\infty$



14.3. Positions relatives des courbes

Propriété (Comparaison sur $[0; +\infty[$) Pour tout $x \geq 0$, les positions relatives des courbes d'équations $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ dépendent de la position de x par rapport à 1 :

- Si $0 \leq x \leq 1$, alors $x^3 \leq x^2 \leq x$.
- Si $x \geq 1$, alors $x \leq x^2 \leq x^3$.



Q Démonstration (Positions relatives) :

• **Cas 1 :** $x \geq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^2 - x \geq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **au-dessus** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^3 - x^2 \geq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **au-dessus** de $y = x^2$.

• **Cas 2 :** $0 \leq x \leq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^2 - x \leq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **en dessous** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^3 - x^2 \leq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **en dessous** de $y = x^2$.

14.4. Tableaux de signes des fonctions de référence

Fonction	Domaine	Tableau de signes								
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^2</td><td></td><td>$+$</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^2		$+$	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
x^2		$+$	$+$							
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$\sqrt{x}$	0	$+$		
x	0	$+\infty$								
$\sqrt{x}$	0	$+$								
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{x}$</td><td>$-$</td><td></td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$\frac{1}{x}$	$-$		$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
$\frac{1}{x}$	$-$		$+$							
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^3</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^3	$-$	0	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
x^3	$-$	0	$+$							

Quatrième partie

Géométrie

15. Vecteurs du plan

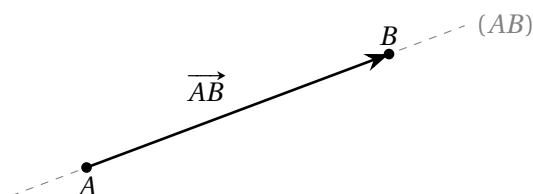
15.1. Translation et notion de vecteur

Définition
 Soit A et B deux points distincts du plan. La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Lorsque A et B sont deux points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

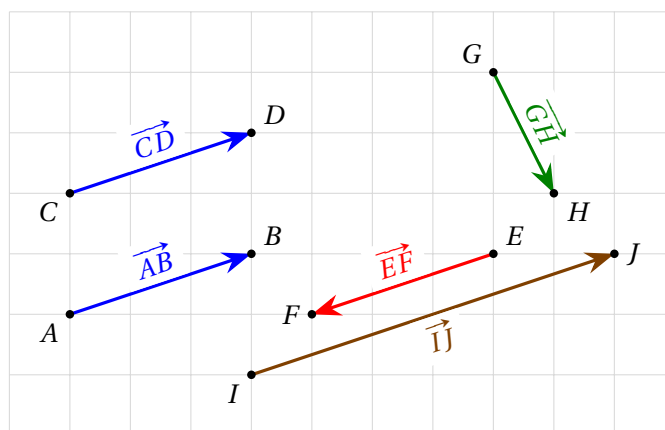
- une **direction** : celle de la droite (AB) ;
- un **sens** : de A vers B ;
- une **norme** (ou longueur) : la longueur AB , notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Le point A est appelé **l'origine** du vecteur et le point B son **extrémité**.



Exemple :

Sur le quadrillage ci-dessous (composé de carreaux de 1 cm de côté), plusieurs vecteurs ont été représentés :



Comparaisons des caractéristiques :

- **Même direction, même sens et même norme :**
 - Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la **même direction** : $(AB) \parallel (CD)$;
 - ils ont le **même sens** : vers la droite et vers le haut ;
 - ils ont la **même norme** : $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ cm.
- **Même direction et même norme, mais sens contraire :**
 - Le vecteur $\overrightarrow{EF}$ a la **même direction** que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$: $(EF) \parallel (AB)$;
 - il a la **même norme** : $\|\overrightarrow{EF}\| = \sqrt{10}$ cm ;
 - en revanche, il est de **sens contraire** : vers la gauche et vers le bas.

Définition
 Lorsque les points A et B sont confondus, la translation associée est la translation qui transforme A en A .
 Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé **vecteur nul** et est noté $\vec{0}$.

Remarque :

Le vecteur nul n'a ni direction, ni sens, et sa norme est égale à 0.

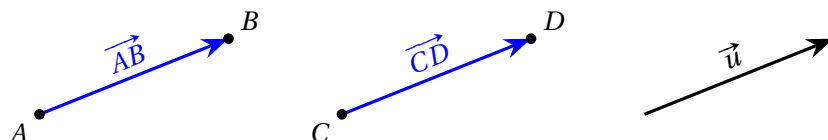
15.2. Égalité de vecteurs et représentants

Définition
 Soit A, B, C et D quatre points du plan. Dire que deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que le point D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On note alors :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

- Il n'est pas toujours nécessaire de préciser l'origine et l'extrémité d'un vecteur : on désigne souvent un vecteur par une lettre minuscule surmontée d'une flèche, comme $\vec{u}$, $\vec{v}$ ou $\vec{w}$.
- Lorsque l'on écrit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, on dit que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un **représentant** du vecteur $\vec{u}$.
- Un même vecteur $\vec{u}$ possède une infinité de représentants dans le plan.



Exemple :

On considère le quadrillage ci-contre.

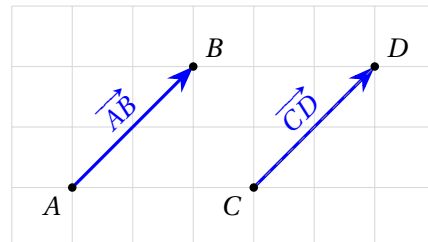
Pour passer du point A au point B , on se déplace de 2 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut.

En partant du point C , si l'on applique ce même déplacement (2 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut), on arrive exactement au point D .

Le point D est donc l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On en déduit que :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$



Exemple :

On considère l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O ci-contre.

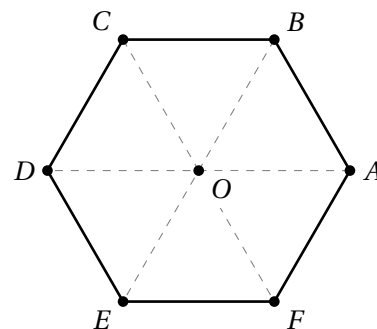
Dans cette figure, bien que les vecteurs ne soient pas tous dessinés, on peut identifier de nombreuses égalités de vecteurs :

- **Vecteurs de même longueur que les côtés :**

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{ED}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{FE}$$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BA}$$



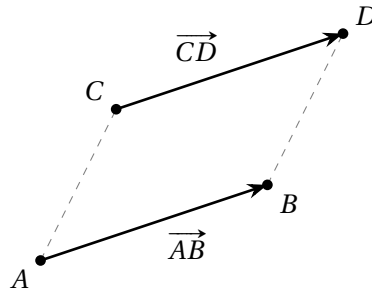
- **Vecteurs portés par les petites diagonales :**

$$\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{EC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$$

Propriété (Vecteurs et parallélogramme)

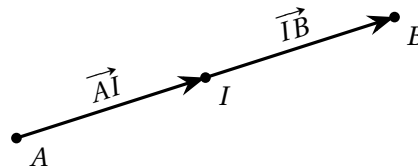
Soit A, B, C et D quatre points du plan.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme.



Propriété (Vecteurs et milieu)

Un point I est le milieu d'un segment $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Exemple :

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre I .

Egalité de vecteurs sans point commun → Parallélogramme :

Comme $ABCD$ est un parallélogramme, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur, et on se déplace dans le même sens de A vers B que de D vers C .

On a donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

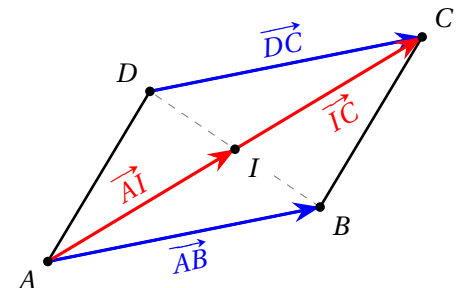
Egalité de vecteurs avec un point commun → Milieu :

Le centre I est le milieu de la diagonale $[AC]$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IC}$ partagent le point I , ont la même direction, le même sens et la même norme.

On a donc :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$$



15.3. Somme de vecteurs et vecteur opposé

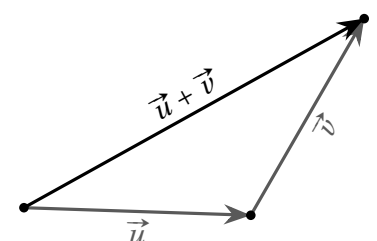
15.3.1. Définition et propriétés de la somme

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

En enchaînant la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$, on obtient une nouvelle translation.

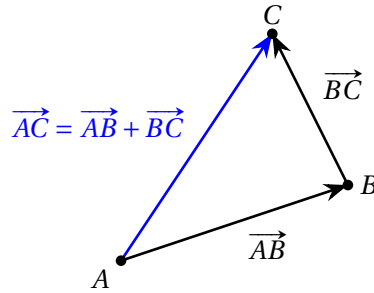
Le vecteur associé à cette nouvelle translation est appelé la **somme des vecteurs** $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et est noté $\vec{u} + \vec{v}$.



Propriété (Relation de Chasles)

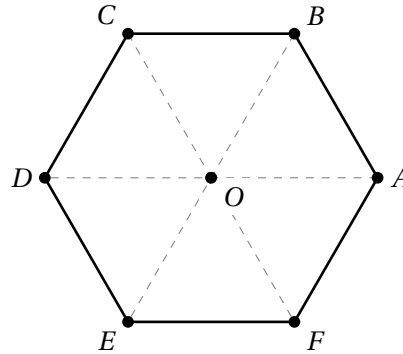
Pour tous points A, B et C du plan, on a :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Exemple :

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O ci-dessous :



En utilisant les propriétés de l'hexagone et la relation de Chasles, simplifions plusieurs sommes vectorielles :

- **Application directe de la relation de Chasles :**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{FE}$$

- **Addition avec substitution (remplacer par un vecteur égal) :**

- Pour calculer $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA}$:

On sait que $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CO}$. Donc :

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{DO}$$

- Pour calculer $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AB}$:

On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO}$. Donc :

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{EO}$$

- Pour calculer $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DF}$:

On sait que $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{CA}$. Donc :

$$\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{EA}$$

- **Double substitution :**

- Pour calculer $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD}$:

On sait que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OE}$. Donc :

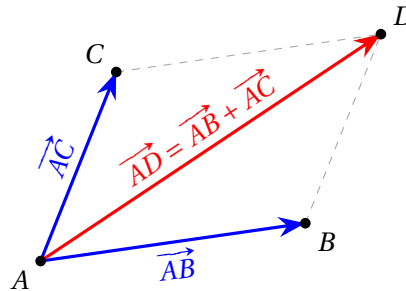
$$\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BE}$$

- **Somme donnant le vecteur nul :**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Propriété (Règle du parallélogramme)
 Pour tous points A, B, C et D du plan, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow ABDC \text{ est un parallélogramme}$$



Propriété
 Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan :

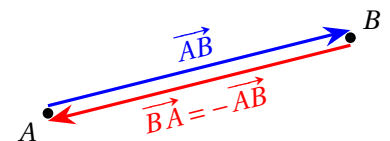
- Commutativité : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$;
- Associativité : $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$;
- Élément neutre : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.

15.3.2. Vecteur opposé et différence de deux vecteurs

Définition
 Soit A et B deux points du plan.
 $\overrightarrow{BA}$ est appelé **vecteur opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et est noté $-\overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$$

On a ainsi $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

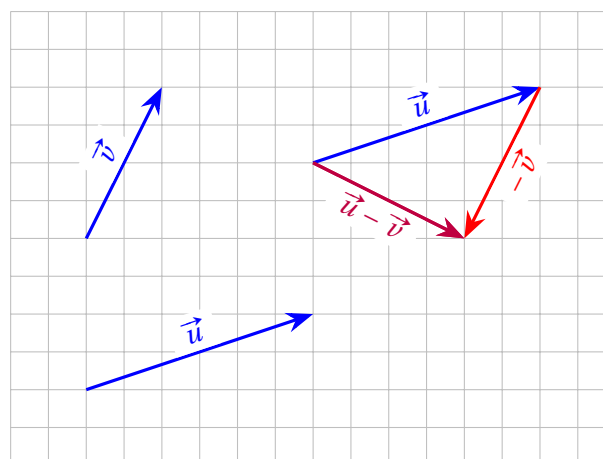


Remarque :

Les vecteurs $\vec{u}$ et $-\vec{u}$ ont la même direction et la même norme, mais sont de sens contraires.

Définition
 Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.
 La **différence** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} - \vec{v}$, est le vecteur défini par :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$



15.4. Produit d'un vecteur par un réel et colinéarité

15.4.1. Produit d'un vecteur par un réel

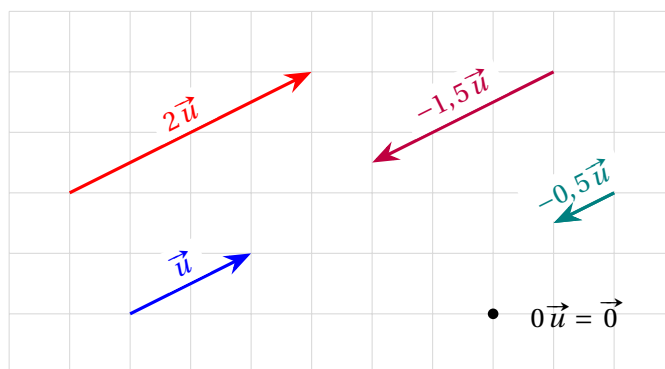
Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel. On appelle **produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k** le vecteur noté $k\vec{u}$ défini par :

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$;
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \neq 0$:
 - $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;
 - $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, et le sens contraire si $k < 0$;
 - la norme de $k\vec{u}$ est donnée par $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Exemple :

Soit $\vec{u}$ un vecteur correspondant à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. On construit les vecteurs $2\vec{u}$, $-1,5\vec{u}$ et $0\vec{u}$:



Analyse des propriétés :

- **Pour $2\vec{u}$ ($k = 2 > 0$) :**
Même direction, même sens que $\vec{u}$, et sa longueur est doublée ($2 \times \|\vec{u}\|$).
- **Pour $-1,5\vec{u}$ ($k = -1,5 < 0$) :**
Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-1,5| = 1,5$.
- **Pour $-0,5\vec{u}$ ($k = -0,5 < 0$) :**
Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-0,5| = 0,5$.
- **Pour $0\vec{u}$ ($k = 0$) :**
On obtient le vecteur nul $\vec{0}$, représenté par un point.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$;
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$;
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$;
- $1\vec{u} = \vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$;
- $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \vec{u} = \vec{0} \end{cases}$

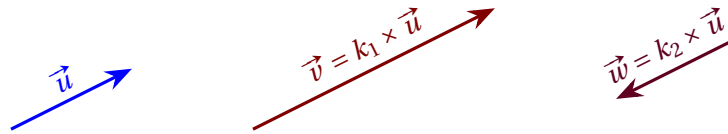
15.4.2. Colinéarité de deux vecteurs

Définition

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'ils ont la même direction.

C'est-à-dire s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k \vec{u}$$

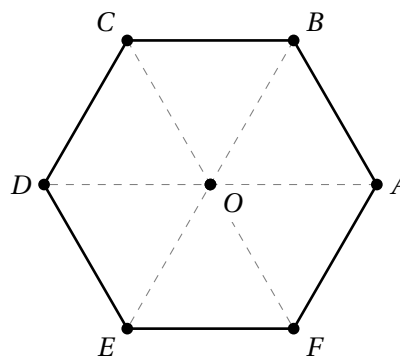


Remarque :

Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.

Exemple :

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O :



Dans cette figure, plusieurs familles de vecteurs ont la même direction et sont donc colinéaires :

- **Sur les côtés opposés et le centre :**

Les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{FO}$, $\vec{OC}$ et $\vec{ED}$ sont tous colinéaires car portés par des droites parallèles.

$$\vec{FO} = 1 \times \vec{AB}, \quad \vec{FC} = 2 \times \vec{AB}, \quad \vec{DE} = -1 \times \vec{AB}$$

- **Sur une grande diagonale :**

Les points F , O et C étant alignés, les vecteurs $\vec{FO}$, $\vec{FC}$ et $\vec{OC}$ sont colinéaires :

$$\vec{FC} = 2 \times \vec{FO} \quad \text{et} \quad \vec{CO} = -\frac{1}{2} \times \vec{FC}$$

- **Sur les petites diagonales (non tracées sur le schéma) :**

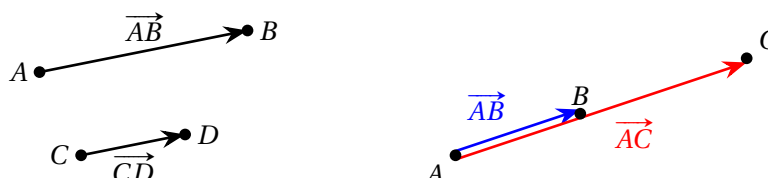
Les droites (FB) et (EC) sont parallèles. Ainsi, les vecteurs $\vec{FB}$ et $\vec{EC}$ sont colinéaires :

$$\vec{FB} = 1 \times \vec{EC} \quad \text{et} \quad \vec{CE} = -1 \times \vec{FB}$$

Propriété

Soit A , B , C et D des points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$.

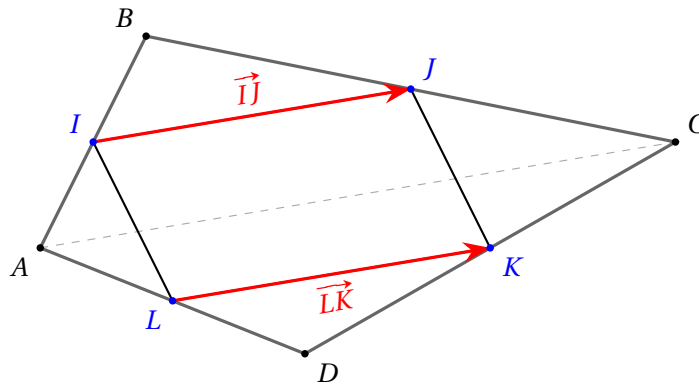
- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.
- Les points A , B et C sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.



▣ **Exercice** (Théorème de Varignon)

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque.

On note I, J, K et L les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.



Objectif : Démontrer que le quadrilatère $IJKL$ est toujours un parallélogramme.

Q *Démonstration :*

1. **Étude dans le triangle ABC :**

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

Comme I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[BC]$, on a $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BJ}$. On obtient :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{BJ} \\ &= 2(\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BJ}) = 2\overrightarrow{IJ}\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \times \overrightarrow{AC}.$$

2. **Étude dans le triangle ADC :**

De la même manière, dans le triangle ADC , comme L est le milieu de $[AD]$ et K le milieu de $[DC]$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \\ &= 2\overrightarrow{LD} + 2\overrightarrow{DK} \\ &= 2(\overrightarrow{LD} + \overrightarrow{DK}) = 2\overrightarrow{LK}\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{LK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}.$$

3. **Conclusion :**

On en déduit que :

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$$

L'égalité des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{LK}$ prouve que le quadrilatère $IJKL$ est un **parallélogramme**.

16. Repérage dans le plan

16.1. Coordonnées d'un point dans un repère

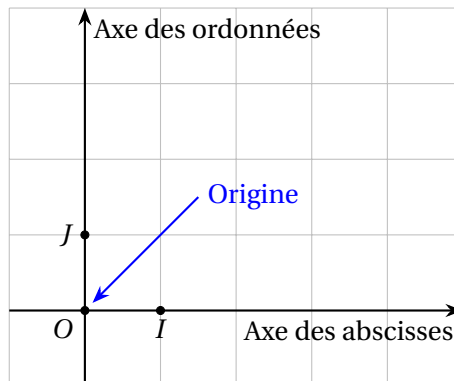
16.1.1. Repère et coordonnées

Définition

Définir un repère, c'est donner trois points O , I et J **non alignés** dans un ordre précis.

On note $(O; I, J)$ ce repère.

- Le point O est appelé l'**origine du repère**.
- La droite (OI) est l'axe des **abscisses**.
- La droite (OJ) est l'axe des **ordonnées**.



Remarque :

Dans le repère $(O; I, J)$, les coordonnées des points O , I et J sont :

$$O(0; 0), \quad I(1; 0) \quad \text{et} \quad J(0; 1)$$

Remarque :

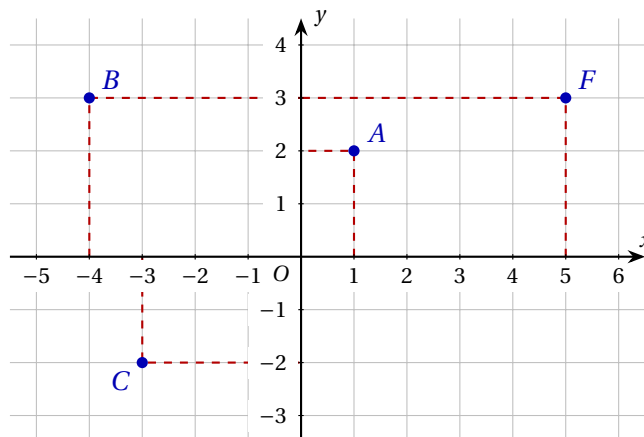
Les coordonnées d'un point sont toujours écrites dans le même ordre :

$$(\text{abscisse}; \text{ordonnée}) \quad \text{ou} \quad (x; y)$$

Exemple :

Exemples de coordonnées de points :

- $A(1; 2)$
- $B(-4; 3)$
- $C(-3; -2)$
- $F(5; 3)$

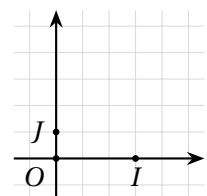


16.1.2. Orthogonal, normé et orthonormé

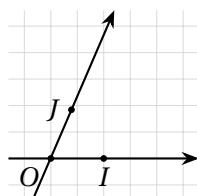
Définition

Soit le repère $(O; I, J)$:

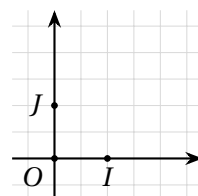
- Si $(OI) \perp (OJ)$, on dit que le repère est **orthogonal**.
- Si $OI = OJ$, on dit que le repère est **normé**.
- Un repère à la fois **orthogonal** et **normé** est dit **orthonormé**.



Repère orthogonal



Repère normé



Repère orthonormé

16.2. Coordonnées du milieu d'un segment

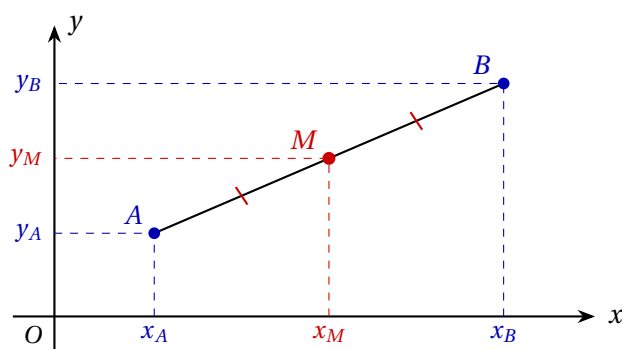
16.2.1. Propriété : coordonnées d'un milieu

Propriété

Soient les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

Les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ sont données par :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$



Remarque :

Les coordonnées de M sont la « moyenne » des coordonnées de A et de B .

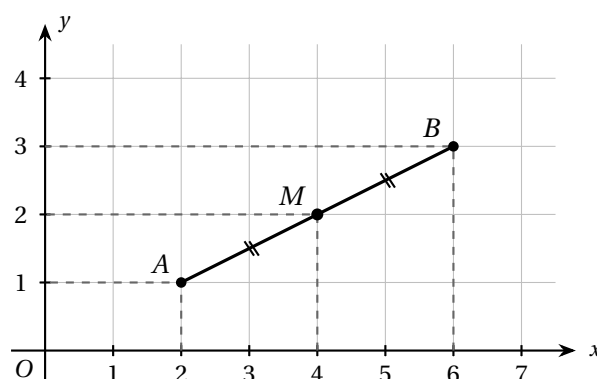
Exemple :

Soient $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$.

Les coordonnées de M milieu de $[AB]$ sont :

- $x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{2 + 6}{2} = \frac{8}{2} = 4$
- $y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 + 3}{2} = \frac{4}{2} = 2$

On a donc $M(4; 2)$.



Exemple :

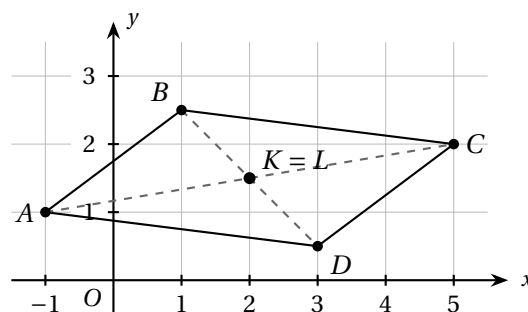
Soient $A(-1; 1)$, $B(1; \frac{5}{2})$, $C(5; 2)$ et $D(3; \frac{1}{2})$.

Soit K milieu de $[AC]$:

$$K\left(\frac{-1+5}{2}; \frac{1+2}{2}\right) \Rightarrow K\left(2; \frac{3}{2}\right)$$

Soit L milieu de $[BD]$:

$$L\left(\frac{1+3}{2}; \frac{\frac{5}{2}+\frac{1}{2}}{2}\right) \Rightarrow L\left(2; \frac{3}{2}\right)$$



K et L ont les mêmes coordonnées, donc $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leurs milieux, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Remarque (Rappel) :

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leurs milieux est un parallélogramme.

16.3. Distance entre deux points

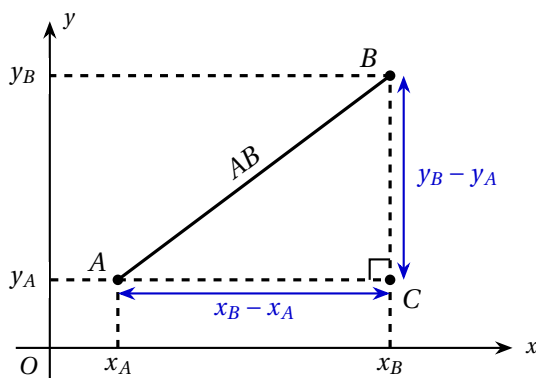
16.3.1. Propriété : distance entre deux points

Propriété

Soient les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

La distance entre A et B est donnée par :

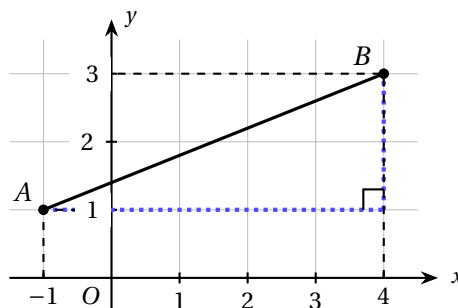
$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$



Exemple :

Soient $A(-1; 2)$ et $B(4; 3)$. On a :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} \\ &= \sqrt{(-1 - 4)^2 + (2 - 3)^2} \\ &= \sqrt{(-5)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{26} \approx 5,1 \end{aligned}$$



Q Démonstration :

Soient les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.
 Considérons le point C tel que : $C(x_B; y_A)$.
 On a :

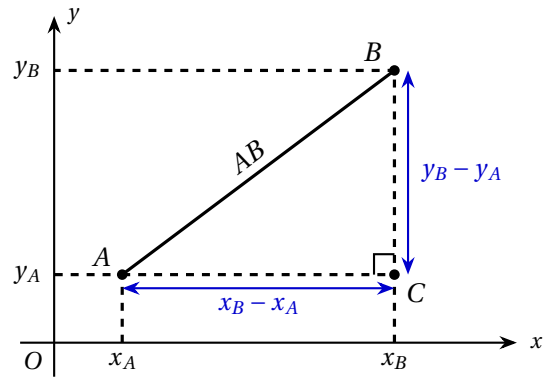
$$AC = (x_B - x_A) \quad \text{et} \quad BC = (y_B - y_A)$$

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Donc :

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 \\ \Leftrightarrow AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \end{aligned}$$



Exemple :

Soient $A(6; 5)$, $B(2; -3)$ et $C(-4; 0)$.

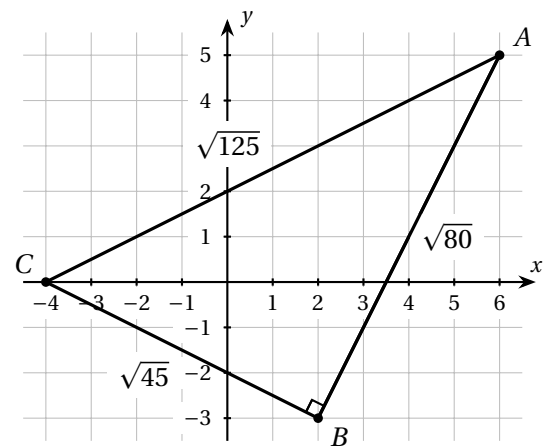
- $AB = \sqrt{(6-2)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80}$
- $BC = \sqrt{(2-(-4))^2 + ((-3)-0)^2} = \sqrt{6^2 + (-3)^2} = \sqrt{45}$
- $AC = \sqrt{(6-(-4))^2 + (5-0)^2} = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125}$

D'une part, $AC^2 = (\sqrt{125})^2 = 125$.

D'autre part, $AB^2 + BC^2 = (\sqrt{80})^2 + (\sqrt{45})^2 = 80 + 45 = 125$.

On constate que $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B .



16.3.2. Alignement de 3 points

Propriété

Soient A , B et C trois points distincts du plan.

Si $AC = AB + BC$, alors A , B et C sont alignés dans cet ordre.

Exemple :

Soit $ABCD$ un carré de côté 8 et deux points $E(0; 13)$ et $F(21; 0)$.

Les points E , C et F sont-ils alignés?

On a $E(0; 13)$, $F(21; 0)$ et $C(8; 8)$.

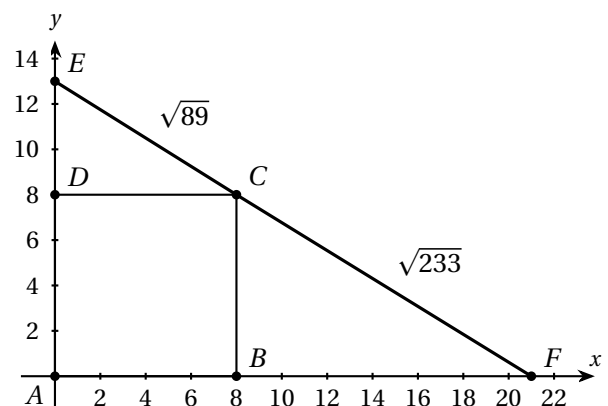
- $EC = \sqrt{(8-0)^2 + (8-13)^2} = \sqrt{89} \approx 9,43398$
- $CF = \sqrt{(21-8)^2 + (0-8)^2} = \sqrt{233} \approx 15,26433$
- $EF = \sqrt{(21-0)^2 + (0-13)^2} = \sqrt{610} \approx 24,69817$

D'une part, $EC + CF \approx 9,43398 + 15,26433 = 24,69831$.

D'autre part, $EF \approx 24,69817$.

On observe que $EC + CF \neq EF$.

Les points E , C et F ne sont donc pas alignés.



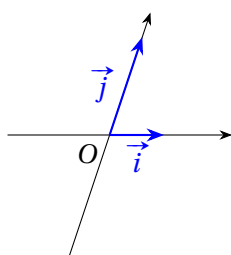
17. Vecteurs et repérage

17.1. Repère du plan

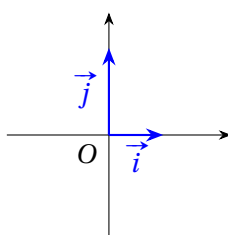
Définition (Repère du plan)
On appelle **repère du plan** tout triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point et $\vec{i}, \vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.

Si $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, ce repère se note aussi $(O; I, J)$.

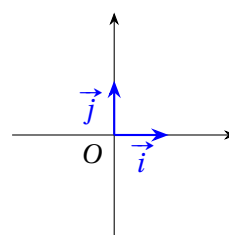
- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.



Repère
quelconque



Repère
orthogonal



Repère
orthonormé

17.2. Coordonnées d'un vecteur

Définition
Coordonnées d'un vecteur Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan et $\vec{u}$ un vecteur.
Il existe un unique couple de nombres réels $(x; y)$ tel que :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

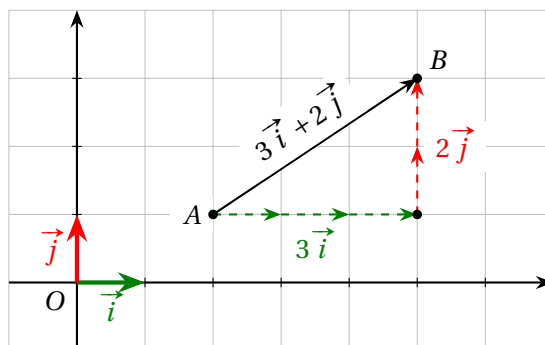
Le nombre x est l'**abscisse** du vecteur $\vec{u}$ et y est son **ordonnée**.

On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou $\vec{u}(x; y)$.

Exemple :

Pour aller de A vers B , on parcourt un chemin : 3 unités vers la droite et 2 unités vers le haut.

Ainsi $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ se notent $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou $(3; 2)$.

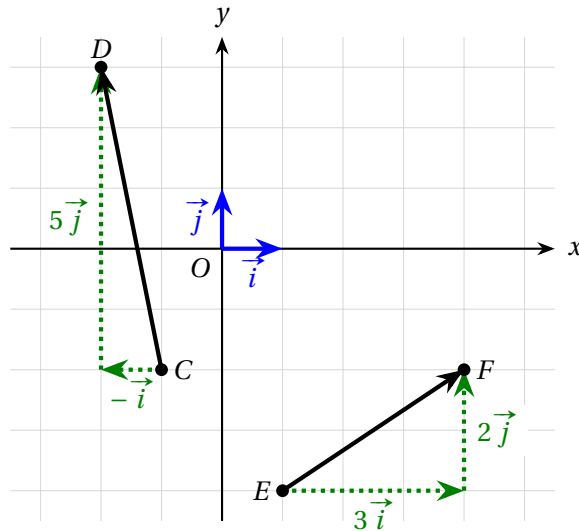


💡 **Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique)

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, placer les points :

- $C(-1; -2)$
- $D(-2; 3)$
- $E(1; -4)$
- $F(4; -2)$

Déterminer, par lecture graphique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.



Correction :

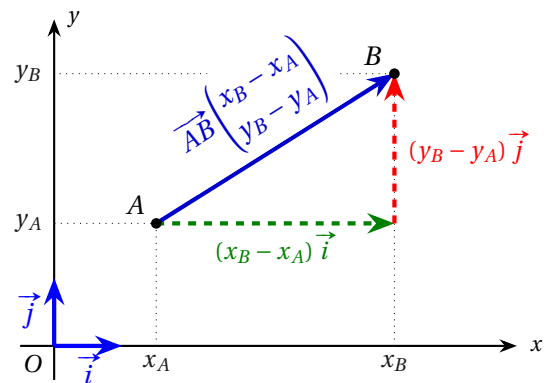
- $\overrightarrow{CD} = -\vec{i} + 5\vec{j}$ donc $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{EF} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ donc $\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

🦾 **Propriété** (Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$)

Soit deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$



💡 **Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul)

Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ avec :

- $A(2; 1)$
- $C(-1; -2)$
- $E(1; -4)$
- $B(5; 3)$
- $D(-2; 3)$
- $F(4; -2)$

Correction :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - (-1) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} & \overrightarrow{EF} &= \begin{pmatrix} x_F - x_E \\ y_F - y_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ -2 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Propriété (Opérations sur les coordonnées)

Soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et un réel k .

On a :

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} \quad k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} \quad -\vec{u} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

De plus, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

Méthode (Appliquer les formules sur les coordonnées de vecteurs)

Considérant $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, calculer les coordonnées des vecteurs $3\overrightarrow{AB}$, $4\overrightarrow{CD}$ et $3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD}$.

Correction :

$$\begin{aligned} 3\overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 3 \times 3 \\ 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} & 3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} 9 - (-4) \\ 6 - 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -14 \end{pmatrix} \\ 4\overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} 4 \times (-1) \\ 4 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Méthode (Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle)

Soit $A(1; 2)$, $B(-4; 3)$ et $C(1; -2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Correction :

$ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

On pose $D(x_D; y_D)$.

On a :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 1 - x_D \\ -2 - y_D \end{pmatrix}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x_D = -5 \\ -2 - y_D = 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -x_D = -5 - 1 \\ -y_D = 1 + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 6 \\ y_D = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

Les coordonnées du point D sont donc $\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$.

17.3. Colinéarité de deux vecteurs

17.3.1. Critère de colinéarité

Propriété (Critère de colinéarité)

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que :

$$xy' - yx' = 0$$

Remarque :

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, c'est-à-dire $xy' = yx'$.

Q Démonstration (Condition de colinéarité) :

- Si l'un des vecteurs est nul, l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.
- Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\vec{u} = k \vec{v}$$

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles, ce qui correspond au tableau de proportionnalité suivant :

abscisse	x	x'
ordonnée	y	y'

D'après le produit en croix, on a $xy' = yx'$, soit encore $xy' - yx' = 0$.

- Réciproquement, supposons que $xy' - yx' = 0$.
Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.
Supposons que $x' \neq 0$ et posons alors $k = \frac{x}{x'}$.
L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit alors :

$$\begin{aligned} xy' - yx' = 0 &\Leftrightarrow yx' = xy' \\ &\Leftrightarrow y = \frac{xy'}{x'} = \frac{x}{x'} y' = ky' \end{aligned}$$

Comme on a déjà $x = kx'$ par définition de k , on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires.

💡 Méthode (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires)

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -12 \\ 21 \end{pmatrix} \qquad 2. \vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Correction :

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -12 \\ 21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} xy' - yx' &= 4 \times 21 - (-7) \times (-12) \\ &= 84 - 84 = 0 \end{aligned}$$

Le critère est vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

On peut également observer directement que $\vec{v} = -3\vec{u}$.

$$2. \vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} xy' - yx' &= 5 \times (-7) - (-2) \times 15 \\ &= -35 + 30 = -5 \neq 0 \end{aligned}$$

Le critère n'est pas vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne le sont pas.

17.3.2. Déterminant de deux vecteurs

Définition (Déterminant)

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le nombre $xy' - yx'$ est appelé **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

Propriété

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs non nuls. On a :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$$

Méthode (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires à l'aide du déterminant)

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -15 \end{pmatrix} \quad 2. \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Correction :

$$1. \vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}; \vec{v}) &= \begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 10 & -15 \end{vmatrix} \\ &= (-6) \times (-15) - 10 \times 9 = 90 - 90 = 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

$$2. \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}; \vec{v}) &= \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 23 \end{vmatrix} \\ &= 4 \times 23 - 9 \times 11 = 92 - 99 = -7 \neq 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

17.3.3. Applications

Propriété (Parallélisme et alignement)

- Dire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Dire que les points A , B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Méthode (Appliquer la colinéarité)

On considère les points :

- $A(-1; 1)$
- $B(3; 2)$
- $C(-2; -3)$
- $D(6; -1)$
- $E(5; 0)$

1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Démontrer que les points E , B et D sont alignés.

Correction :

1. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 6 - (-2) \\ -1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) &= \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 4 \times 2 - 8 \times 1 = 8 - 8 = 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

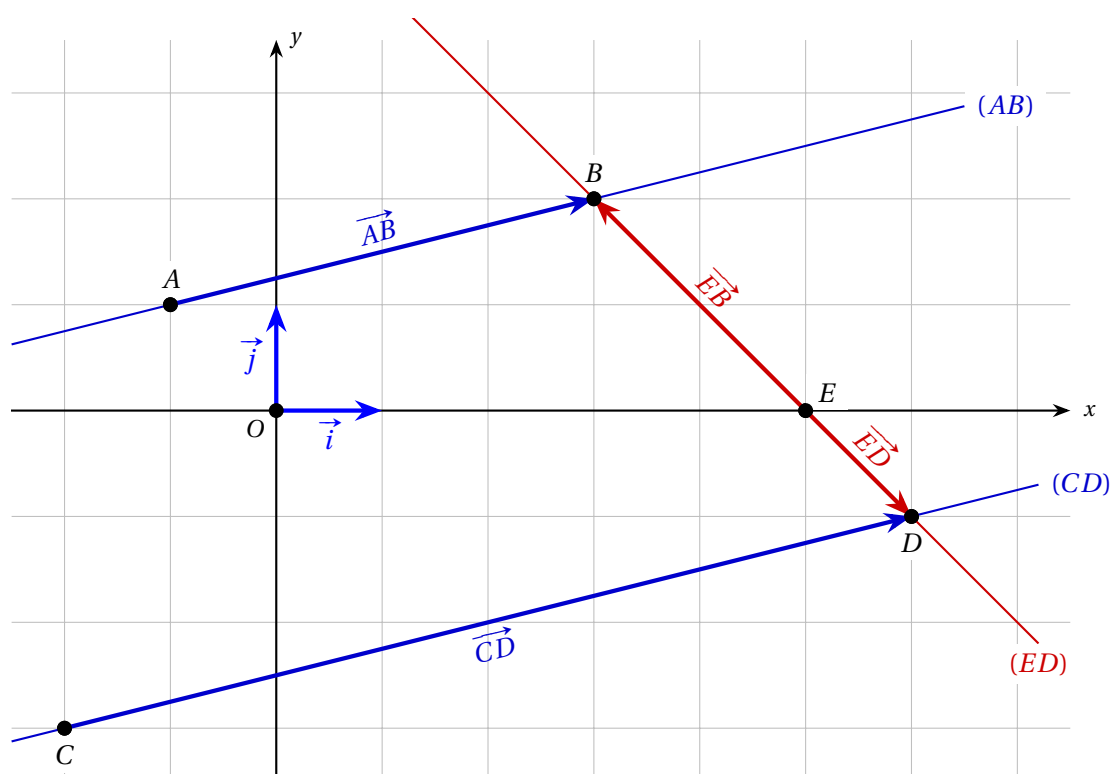
2. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$:

$$\overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 3 - 5 \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{ED} \begin{pmatrix} 6 - 5 \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{EB}; \overrightarrow{ED}) &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2) \times (-1) - 2 \times 1 = 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont colinéaires, donc les points E , B et D sont alignés.



18. Droites du plan

18.1. Qu'est-ce qu'une équation de droite?

Définition (Équation d'une droite) Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une **équation d'une droite** d est une relation algébrique reliant les coordonnées $(x; y)$ des points du plan.

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite d **si et seulement si** ses coordonnées vérifient cette relation. On note alors :

$$M(x; y) \in d \Leftrightarrow \text{les coordonnées } (x; y) \text{ vérifient l'équation de } d$$

Exemple :

Soit d la droite d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

- Le point $A(1; 1)$ appartient-il à d ?

$$2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$$

Les coordonnées de A vérifient l'équation, donc $A(1; 1) \in d$.

- Le point $B(2; 1)$ appartient-il à d ?

$$2 \times 2 - 3 \times 1 + 1 = 4 - 3 + 1 = 2 \neq 0$$

Les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation, donc $B(2; 1) \notin d$.

Remarque :

Une même droite d peut s'exprimer sous plusieurs formes d'équations :

- La **forme réduite** : $y = mx + p$ (ou $x = k$), vue en 3^e.
- La **forme cartésienne** : $ax + by + c = 0$, que nous allons étudier dans ce chapitre.

18.2. Équation réduite et pente d'une droite

18.2.1. Équation réduite d'une droite

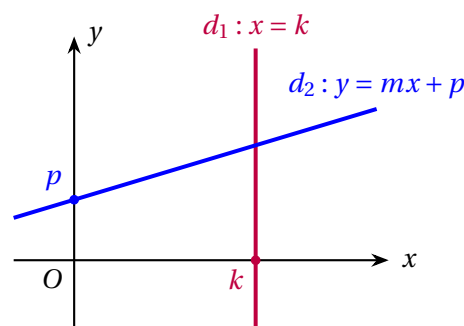
Propriété (Équation réduite) Toute droite d du plan admet une unique équation, appelée **équation réduite**, de l'une des deux formes suivantes :

- Si d est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :

$$x = k \quad (k \in \mathbb{R})$$

- Si d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :

$$y = mx + p \quad (m, p \in \mathbb{R})$$



Définition (Vocabulaire) Pour une droite d d'équation réduite $y = mx + p$:

- Le réel m est appelé la **pente** ou le **coefficient directeur** de la droite d .
- Le réel p est appelé l'**ordonnée à l'origine** de la droite d .

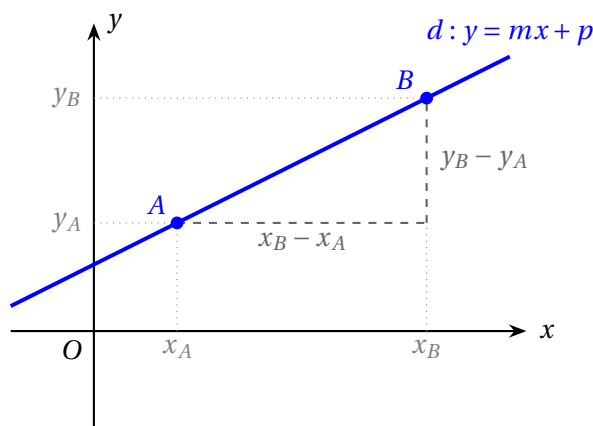
18.2.2. Calcul du coefficient directeur

Propriété (Calcul de la pente par deux points)

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite d .

Si $x_A \neq x_B$, la droite d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et son coefficient directeur m est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$



Méthode (Établir l'équation réduite à partir de deux points)

Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par les points $A(2; 5)$ et $B(-2; 2)$.

Comme $x_A = 2$ et $x_B = -2$, on a $x_A \neq x_B$ donc d admet une équation de la forme $y = mx + p$.

1. Calcul du coefficient directeur m :

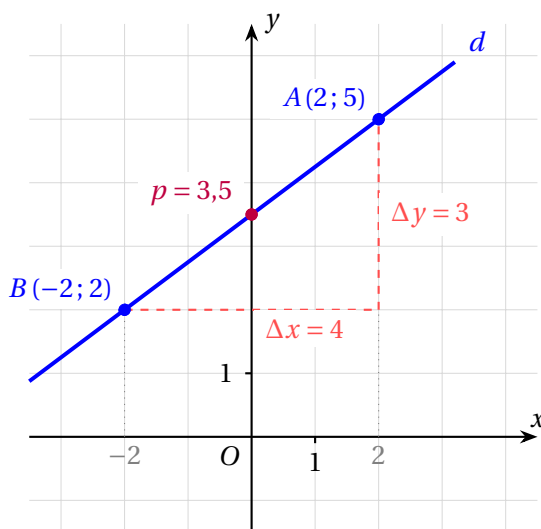
$$m = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{5 - 2}{2 - (-2)} = \frac{3}{4}$$

2. Calcul de l'ordonnée à l'origine p :

L'équation s'écrit donc $y = \frac{3}{4}x + p$.
Le point $A(2; 5)$ appartient à d , ses coordonnées vérifient son équation :

$$\begin{aligned} y_A &= \frac{3}{4}x_A + p \Leftrightarrow 5 = \frac{3}{4} \times 2 + p \\ \Leftrightarrow 5 &= \frac{3}{2} + p \quad \Leftrightarrow p = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2} = 3,5 \end{aligned}$$

L'équation réduite de d est $y = \frac{3}{4}x + \frac{7}{2}$ (ou $y = 0,75x + 3,5$).



18.2.3. Parallélisme avec les équations réduites

Propriété (Critère de parallélisme)

Soient deux droites d et d' d'équations réduites respectives $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.

- d et d' sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur :

$$d \parallel d' \Leftrightarrow m = m'$$

- d et d' sont sécantes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents ($m \neq m'$).

Méthode (Déterminer la position relative de deux droites)

Pour déterminer si deux droites non verticales sont parallèles ou sécantes :

1. On identifie ou on calcule leur coefficient directeur (pente).
2. Si les coefficients directeurs sont égaux, les droites sont **parallèles**.
3. S'ils sont différents, les droites sont **sécantes**.

Exemple :

On considère les trois droites suivantes :

- $d_1 : y = 2x - 1$
- $d_2 : y = 2x + 3$
- $d_3 : y = -x + 2$

1. **Position relative de d_1 et d_2 :**

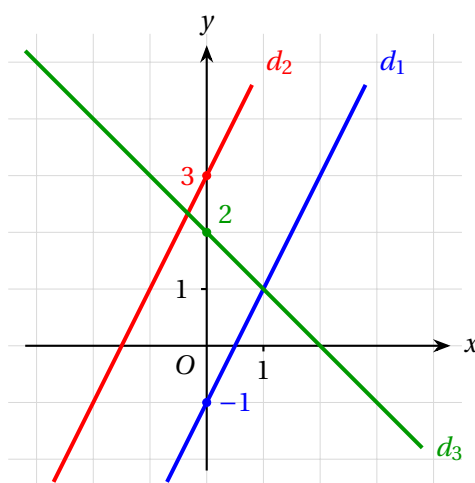
Le coefficient directeur de d_1 est $m_1 = 2$ et celui de d_2 est $m_2 = 2$.

Comme $m_1 = m_2$, les droites d_1 et d_2 sont donc **parallèles** ($d_1 \parallel d_2$).

2. **Position relative de d_1 et d_3 :**

Le coefficient directeur de d_3 est $m_3 = -1$.

Comme $m_1 \neq m_3$ ($2 \neq -1$), les droites d_1 et d_3 sont donc **sécantes**.

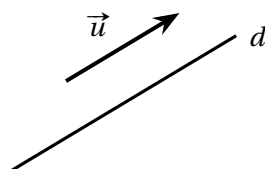


18.3. Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

18.3.1. Vecteur directeur d'une droite

Définition (Vecteur directeur)
 Soit d une droite du plan.

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite d .



Remarque :

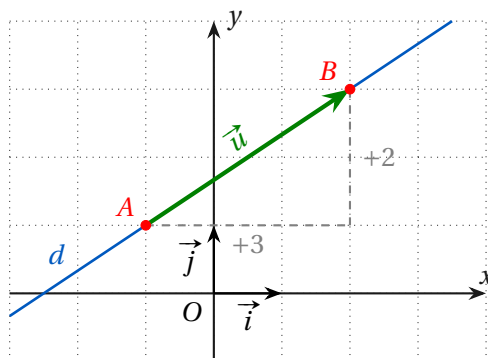
- Un vecteur directeur n'est jamais nul par définition.
- Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d , alors pour tout réel non nul k , le vecteur $k\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de d .
- Pour deux points distincts A et B d'une droite d , le vecteur $\overrightarrow{AB}$ constitue un vecteur directeur de d .

Méthode (Déterminer graphiquement un vecteur directeur)
 Pour lire graphiquement un vecteur directeur d'une droite d :

1. Repérer deux points A et B de la droite placés sur des intersections du quadrillage.
2. Déterminer le déplacement horizontal Δx et le déplacement vertical Δy pour aller de A à B .
3. Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Exemple :

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous, la droite d passe par les points $A(-1; 1)$ et $B(2; 3)$.



Le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

18.3.2. Équation cartésienne d'une droite

Propriété (Existence d'une équation cartésienne)
 Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, toute droite d admet une équation de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

où a , b et c sont des réels tels que $(a; b) \neq (0; 0)$.

Cette équation est appelée **équation cartésienne** de la droite d .

Méthode (Tracer une droite à partir de son équation cartésienne)
 Pour tracer une droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ dans un repère :

1. Déterminer un premier point :

On choisit une valeur simple pour l'une des variables (par exemple $x = 0$) et on calcule l'autre variable (y) dans l'équation. On obtient un premier point $A(x_A; y_A)$.

2. Déterminer un second point :

On choisit une seconde valeur pour x ou y (par exemple $y = 0$ ou $x = 1$) et on calcule la valeur correspondante pour obtenir un second point $B(x_B; y_B)$.

3. Tracer la droite :

On place les points A et B dans le repère, puis on trace la droite passant par ces deux points.

Exemple :

Tracer la droite d d'équation $3x + 2y - 6 = 0$

- Pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} 3 \times 0 + 2y - 6 &= 0 \Leftrightarrow 2y = 6 \\ &\Leftrightarrow y = 3 \end{aligned}$$

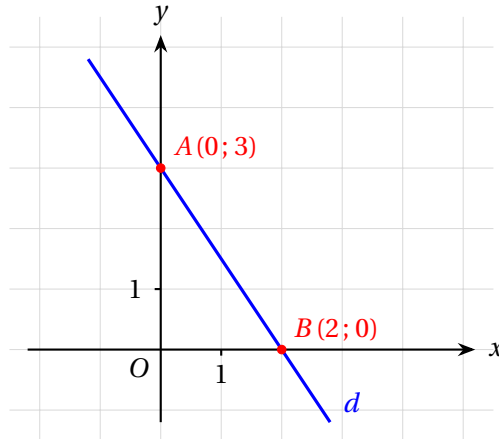
Donc $A(0; 3) \in d$.

- Pour $y = 0$:

$$3x + 2 \times 0 - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Donc $B(2; 0) \in d$.



Remarque :

Dans cet exemple, nous avons choisi $x = 0$ puis $y = 0$ car la valeur 0 simplifie grandement les calculs.

Il est tout à fait possible de choisir n'importe quelle autre valeur pour x (ou pour y) pour trouver les points de la droite.

Propriété (Vecteur directeur et coefficients)

Soit (d) une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) .

$$(d) : ax + by + c = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ vecteur directeur de } (d)$$

Q Démonstration :

Soit $A(x_0; y_0)$ un point fixé de la droite d et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ un vecteur directeur non nul de d .

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite d si et seulement si $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sont colinéaires.

Or, la colinéarité équivaut à la nullité du déterminant :

$$M \in d \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha \\ y - y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\beta}x + \boxed{-\alpha}y + \boxed{(\alpha y_0 - \beta x_0)} = 0$$

En posant $\boxed{a = \beta}$, $\boxed{b = -\alpha}$ et $\boxed{c = \alpha y_0 - \beta x_0}$, l'équation s'écrit bien sous la forme $ax + by + c = 0$. Puisque $\vec{u} \neq \vec{0}$, le couple $(\alpha; \beta) \neq (0; 0)$, ce qui garantit $(a; b) \neq (0; 0)$.

De plus, les coordonnées du vecteur directeur $\vec{u}$ s'expriment sous la forme :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

Exemple :

Soit (d) la droite d'équation cartésienne $2x + 3y - 9 = 0$.

Ici, $a = 2$, $b = 3$ et $c = -9$.

D'après la propriété, un vecteur directeur de (d) est :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

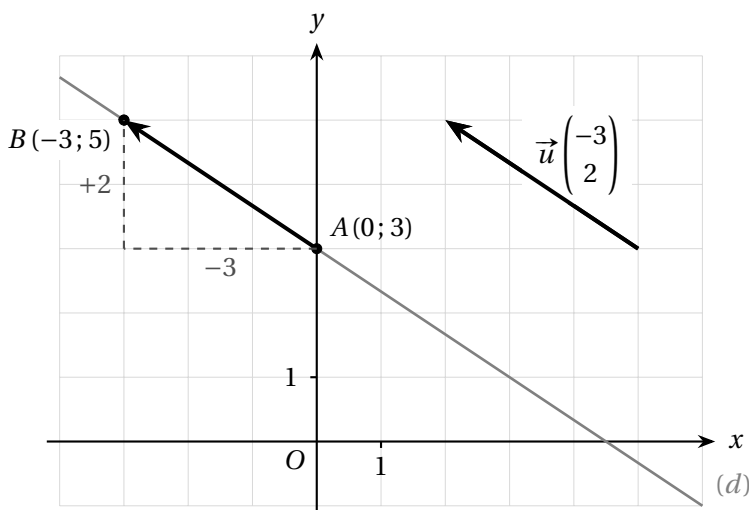
Pour tracer la droite (d) , déterminons deux points à l'aide d'un point initial et du vecteur directeur :

- Pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} 2 \times 0 + 3y - 9 = 0 &\Leftrightarrow 3y = 9 \\ &\Leftrightarrow y = 3 \end{aligned}$$

Donc $A(0; 3) \in (d)$.

- En partant du point $A(0; 3)$, on applique le vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (déplacement de -3 en abscisse et de $+2$ en ordonnée) pour obtenir le point $B(-3; 5) \in (d)$.



Remarque :

L'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique.

Si $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne de d , alors pour tout réel $k \neq 0$, $kax + kby + kc = 0$ est aussi une équation cartésienne de d .

💡 **Méthode** (Déterminer une équation cartésienne par le déterminant)

Pour déterminer une équation cartésienne de d connaissant $A(x_A; y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$:

1. Soit $M(x; y)$ un point quelconque du plan. Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$.
2. Écrire la condition de colinéarité : $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$.
3. Développer et réduire l'expression pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

Exemple :

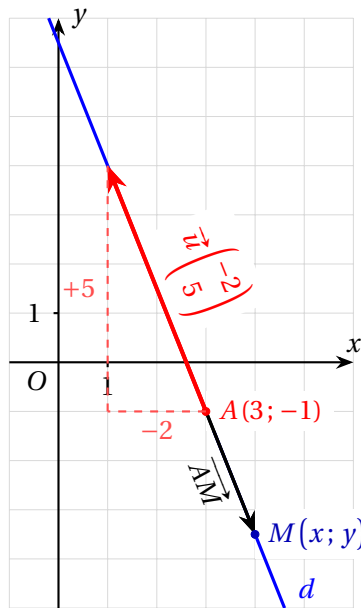
Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(3; -1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Correction :

Soit $M(x; y)$ un point du plan. On a $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} M \in d &\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-3 & -2 \\ y+1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow 5(x-3) - (-2)(y+1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 5x - 15 + 2y + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow 5x + 2y - 13 = 0 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de la droite d est $5x + 2y - 13 = 0$.



18.3.3. Position relative et critère de parallélisme

Propriété (Parallélisme via équations cartésiennes)

Soient deux droites d et d' d'équations cartésiennes respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$.

- $d \parallel d'$ si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\vec{u'} \begin{pmatrix} -b' \\ a' \end{pmatrix}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$\det(\vec{u}; \vec{u'}) = 0 \Leftrightarrow ab' - a'b = 0$$

- d et d' sont sécantes si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$.

Exemple :

Démontrer que les droites $d_1 : 3x - 2y + 5 = 0$ et $d_2 : -6x + 4y + 1 = 0$ sont parallèles.

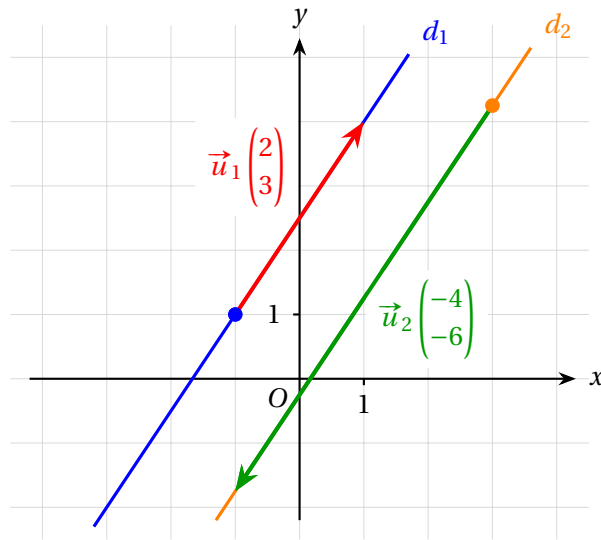
Correction :

Un vecteur directeur de d_1 est $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Calculons leur déterminant :

$$\det(\vec{u}_1; \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = 2 \times (-6) - 3 \times (-4) = -12 + 12 = 0$$

Les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires, donc les droites d_1 et d_2 sont parallèles.



Remarque :

Une droite sécante à l'axe des ordonnées d'équation $y = mx + p$ admet pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.

💡 **Méthode** (Passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite)
 Soit la droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b = 0$, alors $a \neq 0$ et l'équation s'écrit $ax + c = 0$, soit $x = \frac{-c}{a}$.
 C'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.
- Si $b \neq 0$, on isole y dans l'équation :

$$by = -ax - c \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

On identifie alors la pente $m = \frac{-a}{b}$ et l'ordonnée à l'origine $p = \frac{-c}{b}$.

18.4. Exercices types

📌 **Exercice**
 Soient $A(-2; 1)$, $B(1; 3)$ et $C(4; 5)$ trois points du plan.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Les points A , B et C sont-ils alignés?

Correction :

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Soit $M(x; y)$ un point du plan.

$$\begin{aligned} M \in (AB) &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \overrightarrow{AM} & \overrightarrow{AB} \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x+2 & 3 \\ y-1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(x+2) - 3(y-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x+4-3y+3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x-3y+7 = 0 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de (AB) est $2x - 3y + 7 = 0$.

2. Testons si les coordonnées du point $C(4; 5)$ vérifient cette équation :

$$2x_C - 3y_C + 7 = 2(4) - 3(5) + 7 = 8 - 15 + 7 = 0$$

Les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite (AB) , donc $C \in (AB)$.

Par conséquent, les points A , B et C sont alignés.

▣ **Exercice**

On considère les droites $d_1 : 4x - 6y + 3 = 0$ et $d_2 : y = \frac{2}{3}x - 5$.

1. Déterminer l'équation réduite de d_1 .
2. Étudier la position relative de d_1 et d_2 .

Correction :

1. Pour la droite d_1 , isolons y :

$$4x - 6y + 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 6y = 4x + 3$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{4}{6}x + \frac{3}{6}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$$

L'équation réduite de d_1 est $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$.

2. Le coefficient directeur de d_1 est $m_1 = \frac{2}{3}$ et celui de d_2 est $m_2 = \frac{2}{3}$.

Puisque $m_1 = m_2$, les droites d_1 et d_2 sont parallèles.

De plus, leurs ordonnées à l'origine sont différentes ($\frac{1}{2} \neq -5$), donc d_1 et d_2 sont strictement parallèles.

19. Droites et systèmes

19.1. Systèmes d'équations à 2 inconnues

Définition
 Soit a, b, c, a', b' et c' des nombres réels donnés.

On appelle **système de deux équations linéaires à deux inconnues** x et y une expression de la forme :

$$(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Un couple de réels $(x; y)$ qui vérifie simultanément les deux équations est appelé **solution** du système.

Exemple :

On considère le système :

$$(S) : \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x - 4y = -5 \end{cases}$$

Le couple $(1; 2)$ est solution du système car :

$$\begin{cases} 2 \times 1 - 2 = 0 \\ 3 \times 1 - 4 \times 2 = -5 \end{cases}$$

19.1.1. Méthode de substitution

Méthode (Résoudre un système par substitution)
 Cette méthode consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre à partir d'une des deux équations, puis à la substituer dans la seconde équation.

On privilégie cette méthode lorsqu'une inconnue a un coefficient égal à 1 ou -1 .

Exemple :

Résoudre le système :

$$(S_1) : \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 4y = 14 \end{cases}$$

Correction :

$$\begin{aligned} (S_1) : \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 4y = 14 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ \boxed{x = 14 + 4y} \end{cases} && \text{(On isole } x \text{ dans la 2}^{\text{e}} \text{ équation)} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3 \times \boxed{(14 + 4y)} + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases} && \text{(On substitue } x \text{ dans la 1}^{\text{e}} \text{ équation)} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 42 + 12y + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 14y = -42 \\ x = 14 + 4y \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{y = -3} \\ x = 14 + 4 \times \boxed{(-3)} \end{cases} && \begin{array}{l} \text{(On remplace } y \text{ par } -3 \dots \\ \dots \text{ dans la 2}^{\text{e}} \text{ équation)} \end{array} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = -3 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

La solution du système est le couple $(2; -3)$. On note : $S = \{(2; -3)\}$.

19.1.2. Méthode des combinaisons linéaires

💡 **Méthode** (Résoudre un système par combinaisons linéaires)

Cette méthode consiste à multiplier les équations par des coefficients adéquats afin d'obtenir des coefficients identiques ou opposés pour l'une des inconnues, puis à additionner ou soustraire membre à membre les équations pour éliminer cette inconnue.

Exemple :

Résoudre les systèmes suivants :

$$\bullet (S_1) : \begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases} \qquad \bullet (S_2) : \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + 3y = -1 \end{cases}$$

Correction :

- Pour résoudre (S_1) :
 - On multiplie la 1^{re} équation par 2 pour égaliser les coefficients de x :

$$(S_1) : \begin{cases} 3x - 2y = 11 & (\times 2) \\ 6x + 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 4y = 22 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$$

- On soustrait la 2^e équation de la 1^{re} pour éliminer x :

$$\begin{aligned} (6x - 4y) - (6x + 3y) &= 22 - 15 \\ \Leftrightarrow -7y &= 7 \\ \Leftrightarrow y &= -1 \end{aligned}$$

- On remplace $y = -1$ dans la première équation $3x - 2y = 11$:

$$\begin{aligned} 3x - 2 \times (-1) &= 11 \\ \Leftrightarrow 3x + 2 &= 11 \\ \Leftrightarrow 3x &= 9 \Rightarrow x = 3 \end{aligned}$$

La solution du système est le couple $(3; -1)$. On note : $S = \{(3; -1)\}$.

- Pour résoudre (S_2) :
 - On multiplie la 1^{re} par 5 et la 2^e par 3 pour obtenir le même coefficient devant x :

$$(S_2) : \begin{cases} 3x - 2y = 7 & (\times 5) \\ 5x + 3y = -1 & (\times 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15x - 10y = 35 \\ 15x + 9y = -3 \end{cases}$$

- On soustrait les deux équations :

$$\begin{aligned} (15x - 10y) - (15x + 9y) &= 35 - (-3) \\ \Leftrightarrow -19y &= 38 \\ \Leftrightarrow y &= -2 \end{aligned}$$

- On remplace $y = -2$ dans $3x - 2y = 7$:

$$\begin{aligned} 3x - 2 \times (-2) &= 7 \\ 3x + 4 &= 7 \\ 3x &= 3 \Rightarrow x = 1 \end{aligned}$$

La solution du système est le couple $(1; -2)$. On note : $S = \{(1; -2)\}$.

19.2. Résolutions et interprétations graphiques

Soit a, b, c, a', b', c' des réels avec $b \neq 0$ et $b' \neq 0$.

Le système (S) : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ équivaut à la donnée des deux équations réduites de droites :

$$(d) : y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \quad \text{et} \quad (d') : y = -\frac{a'}{b'}x + \frac{c'}{b'}$$

La résolution du système correspond à l'étude de la position relative des droites (d) et (d') .

Propriété (Interprétation graphique d'un système d'équations)

Soit (S) le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$.

- **Unique solution** : Le système (S) admet un unique couple solution si et seulement si les droites (d) et (d') sont sécantes, c'est-à-dire si leurs coefficients directeurs sont différents :

$$-\frac{a}{b} \neq -\frac{a'}{b'} \Leftrightarrow ab' \neq a'b \Leftrightarrow ab' - a'b \neq 0$$

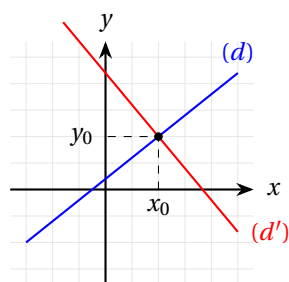
Le couple solution est alors formé par les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

- **Aucune solution** : Si $ab' - a'b = 0$ (coefficients directeurs égaux) et $\frac{c}{b} \neq \frac{c'}{b'}$, les droites (d) et (d') sont strictement parallèles.

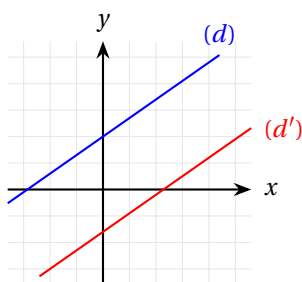
Le système n'admet aucune solution. On note $S = \emptyset$.

- **Une infinité de solutions** : Si $ab' - a'b = 0$ (coefficients directeurs égaux) et $\frac{c}{b} = \frac{c'}{b'}$, les droites (d) et (d') sont confondues.

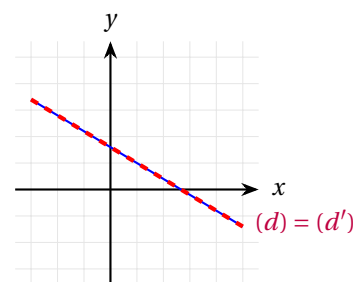
Le système admet une infinité de solutions qui sont tous les couples $(x; y)$ correspondant aux coordonnées des points de cette droite. On note : $S = \{(x; y) \text{ tel que } ax + by = c\}$



Droites sécantes
Unique solution



Droites parallèles
Aucune solution



Droites confondues
Infinité de solutions

Méthode (Système admettant une unique solution)

Résoudre graphiquement le système :

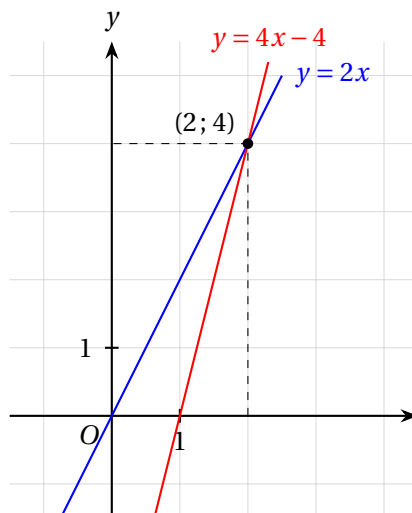
$$(S) : \begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - y = 4 \end{cases}$$

Correction :

On met chaque équation sous forme réduite $y = \dots$:

$$(S) : \begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ y = 4x - 4 \end{cases}$$

On trace dans un repère les deux droites d'équations $y = 2x$ et $y = 4x - 4$.



Les solutions sont les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

Par lecture graphique, la solution est le couple $(2; 4)$.

On note : $S = \{(2; 4)\}$.

💡 **Méthode** (Système sans solution)

Démontrer que le système suivant n'admet pas de solution :

$$(S) : \begin{cases} -3x + y = 1 \\ 6x - 2y = 6 \end{cases}$$

Correction :

On met chaque équation sous forme réduite :

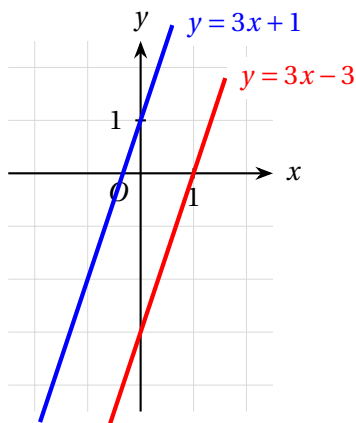
$$(S) : \begin{cases} -3x + y = 1 \\ 6x - 2y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 1 \\ -2y = -6x + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - 3 \end{cases}$$

Les deux droites ont :

- Le même coefficient directeur 3
- Des ordonnées à l'origine différents car $(+1) \neq (-3)$

Elles sont strictement parallèles et n'ont aucun point d'intersection, donc (S) n'admet pas de solution.

On note : $S = \emptyset$.



💡 **Méthode** (Système avec une infinité de solutions)

Démontrer que le système suivant admet une infinité de solutions :

$$\begin{cases} -6x - 3y = -6 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

Correction :

On met chaque équation sous forme réduite :

$$\begin{cases} -6x - 3y = -6 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3y = 6x - 6 \\ y = -2x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x + 2 \\ y = -2x + 2 \end{cases}$$

Les deux droites ont la même équation réduite donc elles sont confondues et possèdent une infinité de points d'intersection.

Le système admet donc une infinité de solutions : tous les couples $(x; y)$ vérifiant $y = -2x + 2$.

On note : $S = \{(x; y) \text{ tel que } y = -2x + 2\}$.

